

40 développements pour l'agrégation de mathématiques

Clément Robiez

10 septembre 2026

Table des matières

1	Théorème des deux carrés	11
2	Théorèmes de Sylow	15
3	Simplicité du groupe alterné	17
4	Isométries du cube	19
5	Irréductibles de $\mathbb{F}_p[X]$	23
6	Irréductibilité cyclotomique	27
7	Factorialité de $A[X]$	29
8	Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	31
9	Cône nilpotent	33
10	Théorème Chinois	37
11	Suite de polygones	41
12	Endomorphismes normaux	43
13	Dunford effectif	45
14	Déterminant de Gram	47
15	Minimisation d'une norme sur SL_n	49
16	$GL_n(\mathbb{C})$ ouvert dense connexe	53
17	Exemple de la trace	55
18	Loi d'inertie de Sylvester réelle	57
19	Par 5 points passe une conix	59
20	Translatés d'une fonction	61
21	Calcul de l'intégrale de Gauss	63

22	Théorème d'Ascoli	65
23	L'exponentielle est un homéomorphisme	67
24	Surjectivité de l'exponentielle	69
25	Développement asymptotique de H_n	71
26	Théorème de Fejer	73
27	Algorithme du gradient à pas optimal	77
28	Algorithme du gradient à pas optimal, le retour	79
29	Méthode de Newton	83
30	Inversion de Fourier	85
31	Projection sur un convexe fermé	89
32	Théorème de Riesz-Fischer	93
33	Théorème de Riesz et équivalence des normes	95
34	Théorème de Weierstrass	99
35	Indécomposabilité de la loi de Poisson	101
36	Formule des compléments	103
37	Calcul des zeta pairs	105
38	Lévy et Théorème central limite	107
39	Lotka-Volterra	109

Recasages des différents développements

N° – Intitulé officiel	Développement 1	Développement 2
101 – Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.	Cube	Sylow
102 – Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.	Irr cyclotomique	Suite de polygones
103 – Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.	An est simple	Sylow
104 – Groupes finis. Exemples et applications.	An est simple	Sylow
105 – Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.	An est simple	Cube
106 – Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de $GL(E)$. Applications.	Cone nilpotent	Cube
108 – Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.	An est simple	Cube
120 – Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications.	$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ cyclique	Thm chinois
121 – Nombres premiers. Applications.	2 carres	$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ cyclique
122 – Anneaux principaux. Exemples et applications.	2 carres	Thm chinois
123 – Corps finis. Applications.	Cone nilpotent	Irreductibles F_p
125 – Extensions de corps. Exemples et applications.	Irr cyclotomique	Irreductibles F_p
127 – Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications.	Irr cyclotomique	2 carres
141 – Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.	Irr cyclotomique	Irreductibles F_p
142 – PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.	Thm chinois	$A[X]$ factoriel

N° – Intitulé officiel (suite)	Développement 1	Développement 2
144 – Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.	Irreductibles Fp	Irr cyclotomique
148 – Dimension d'un espace vectoriel (cas fini). Rang. Exemples et applications.	Cone nilpotent	Endomorphismes normaux
149 – Déterminant. Exemples et applications.	Gram	On norme minimale
150 – Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.	Suite de polygones	Dunford Effectif
151 – Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.	Endomorphismes normaux	Cone nilpotent
152 – Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.	exp homeo	Endomorphismes normaux
153 – Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.	Suite de polygones	Dunford Effectif
155 – Exponentielle de matrices. Applications.	exp homeo	Surjectivité exp
156 – Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.	Cone nilpotent	Dunford Effectif
157 – Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.	exp homeo	Gradient pas optimal
158 – Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).	exp homeo	Endomorphismes normaux
159 – Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.	Translates equa diff	Sylvester
161 – Espaces vectoriels et espaces affines euclidiens : distances, isométries.	Cube	On norme minimale
162 – Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.	Gradient pas optimal	Translates equa diff
170 – Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications.	Sylvester	Trace
171 – Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.	Sylvester	Trace

N° – Intitulé officiel (suite)	Développement 1	Développement 2
181 – Convexité dans $\mathbb{R}^n$. Applications en algèbre et en géométrie.	Suite de polygones	Cube
190 – Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.	Irreductibles F_p	Cone nilpotent
191 – Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.	Suite de polygones	Cube
201 – Espaces de fonctions. Exemples et applications.	Ascoli	Riesz-Fischer
203 – Utilisation de la notion de compacité.	Ascoli	Weierstrass
204 – Connexité. Exemples d'applications.	Surjectivité exp	GL_n ouvert dense connexe
205 – Espaces complets. Exemples et applications.	Convexe ferme	Riesz-Fischer
206 – Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.	Normes+Riesz	Gram
208 – Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.	Convexe ferme	Normes+Riesz
209 – Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.	Weierstrass	Inversion de Fourier
213 – Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.	Convexe ferme	Riesz+Adjoint
214 – Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.	Surjectivité exp	On norme minimale
215 – Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.	Gradient pas optimal	On norme minimale
218 – Formules de Taylor. Exemples et applications.	Newton	TCL
219 – Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.	Convexe ferme	Gradient pas optimal
220 – Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.	Lotka-Volterra	Gauss equa diff
221 – Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.	Translates equa diff	Gauss equa diff
223 – Suites réelles et complexes. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.	Gradient pas optimal 2	Développement de H_n

N° – Intitulé officiel (suite)	Développement 1	Développement 2
224 – Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.	Newton	Developpement de H_n
226 – Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.	Gradient pas optimal	Suite de polygones
228 – Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.	Ascoli	Weierstrass
229 – Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.	Gradient pas optimal 2	Lotka-Volterra
230 – Séries de nombres réels et complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.	Zeta pairs	Developpement de H_n
234 – Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.	Riesz-Fischer	Inversion de Fourier
235 – Problèmes d'interversion de symboles en analyse.	Inversion de Fourier	Gauss equa diff
236– Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.	Inversion de Fourier	Gauss equa diff
239 – Fonctions définies par une intégrale à paramètre. Exemples et applications.	Inversion de Fourier	Gauss equa diff
241 – Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.	Zeta pairs	Weierstrass
243 – Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et Applications.	Zeta pairs	Poisson
245 – Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications	Complements	Poisson
246 – Séries de Fourier. Exemples et Applications.	Zeta pairs	Fejer
250 – Transformation de Fourier. Applications.	Inversion de Fourier	TCL
253 – Utilisation de la notion de convexité en analyse.	Convexe ferme	Gradient pas optimal 2
261 – Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.	Poisson	TCL

N° – Intitulé officiel (suite)	Développement 1	Développement 2
262 – Convergences d’une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.	TCL	Weierstrass
264 – Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.	Weierstrass	Poisson
266 – Utilisation de la notion d’indépendance en probabilités	Poisson	TCL

Chapitre 1

Théorème des deux carrés

Soit

$$\Sigma = \{n \in \mathbb{Z}, \exists a, b \in \mathbb{Z}, n = a^2 + b^2\}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $n = \prod_p p^{v_p(n)}$, alors

$$n \in \Sigma \iff v_p(n) \text{ pair pour } p \equiv 3[4].$$

Lemme 1. L'anneau $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien donc principal. De plus, ses inversibles sont $\{\pm 1, \pm i\}$.

On veut poser une division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$. Soient $z, z' \in \mathbb{Z}[i]$, et $t = \frac{z}{z'} = x + iy \in \mathbb{C}$. Posons $q = a + ib$, avec a, b les entiers les plus proches de x, y . Ainsi, $z = qz' + (z - qz')$. Il suffit de montrer que $N'(z - qz') < N(z')$. Or $N(z - qz') = N(z')N(t - q) < N(z')$. Ce qui conclut la preuve. Il est clair que les inversibles sont les éléments de norme 1.

Lemme 2. Σ est stable par multiplication.

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i], n = N(z)$. Ainsi, si $n, n' \in \Sigma$, alors $n = N(z), n' = N(z')$, et $nn' = N(zz')$.

Lemme 3.

$$(3)(a) : p \in \Sigma \iff p = 2 \text{ ou } p \equiv 1[4].$$

On commence à montrer que :

$$(3)(b) : p \in \Sigma \iff p \text{ n'est pas irréductible dans } \mathbb{Z}[i].$$

Sens direct : Si $p \in \Sigma$, $p = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib)$, et $a, b \neq 0$, donc ils ne sont pas inversibles, et p n'est pas irréductible.

Sens indirect : Si p n'est pas irréductible, $p = z_1 z_2$, donc $p^2 = N(z_1)N(z_2)$, comme les normes sont différentes de 1, elles valent p , donc $p = N(z)$.

On peut donc passer au lemme : $\mathbb{Z}[i]$ est principal donc factoriel, ainsi, dire que p n'est pas irréductible, c'est dire que le quotient $\mathbb{Z}[i]/(p)$ n'est pas intègre. Or $\mathbb{Z}[i] \simeq \mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1)$. Ainsi :

$$\mathbb{Z}[i]/(p) \simeq [\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1)]/(p) \simeq \mathbb{F}_p[X]/(X^2 + 1).$$

Donc (p) non premier $\iff \mathbb{F}_p[X]/(X^2 + 1)$ non intègre $\iff X^2 + 1$ non irréductible dans $\mathbb{F}_p[X] \iff -1$ est un carré dans $\mathbb{F}_p$, finalement :

$$p \in \Sigma \iff (-1) \in \mathbb{F}_p^{*2}$$

Or -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1[4]$.

Ainsi, pour les facteurs premiers congrus à 1 mod 4 ou 2, ces facteurs sont dans Σ . En imposant une valuation paire pour les autres on est bien dans Σ .

On suppose que $n = a^2 + b^2$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. On veut montrer que pour tout $p \equiv 3 \pmod{4}$, la valuation $v_p(n)$ est paire.

On procède par récurrence forte sur n . Pour $n \geq 1$, on définit la propriété :

$\mathcal{H}(n)$: « Si n est somme de deux carrés, alors $\forall p \equiv 3 \pmod{4}$, $v_p(n)$ est pair. »

Initialisation

Pour $n = 1$, la décomposition en facteurs premiers est vide, donc la propriété est vraie.

Hérédité

Soit $n \geq 2$ et supposons que $\mathcal{H}(k)$ soit vraie pour tout $k < n$. Supposons que $n = a^2 + b^2$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. Soit $p \equiv 3 \pmod{4}$ un nombre premier divisant n . On note $v = v_p(n)$.

- Si $v = 0$, il n'y a rien à démontrer (0 est pair).
- Sinon, $v \geq 1$. Travaillons dans l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$. On a

$$n = (a + ib)(a - ib).$$

Le nombre premier p (avec $p \equiv 3 \pmod{4}$) est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

Puisque p divise le produit $(a + ib)(a - ib)$ et qu'il est irréductible, il divise l'un des facteurs. Quitte à remplacer b par $-b$, on peut supposer $p \mid (a + ib)$. Il existe alors $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $a + ib = p(u + iv)$. En séparant parties réelle et imaginaire, on obtient $a = pu$ et $b = pv$. Ainsi a et b sont multiples de p . Posons $a = pa'$, $b = pb'$. Alors

$$n = p^2(a'^2 + b'^2).$$

Définissons $n' = a'^2 + b'^2 = \frac{n}{p^2}$. Remarquons que $n' < n$ (car $p \geq 2$). Par hypothèse de récurrence, $\mathcal{H}(n')$ est vraie, donc $v_p(n')$ est pair. Or $v_p(n) = v_p(n') + 2$, ce qui montre que $v_p(n)$ est pair.

Ainsi, $\mathcal{H}(n)$ est vraie. Par le principe de récurrence forte, $\mathcal{H}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$. Ceci achève la preuve de la réciproque.

Adhérence du développement

1. Cela donne même les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$, en effet ce sont aux inversibles près les nombres premiers congrus à 3 modulo 4, et les entiers de Gauss de norme un nombre premier. On a déjà vu que ces deux classes convenaient. Réciproquement, si z irréductible, $N(z) = z\bar{z} \in \mathbb{N}$. Soit p un nombre premier divisant $N(z)$, si p est congru à 3 modulo 4, alors p étant premier dans $\mathbb{Z}[i]$, il divise z ou $\bar{z}$, et donc $z = p$ à $\pm 1, \pm i$ près car il est irréductible. Si $p \in \Sigma$, $p = a^2 + b^2$ et $t = a + ib$ est irréductible donc divise z ou $\bar{z}$ et donc $z = t$ ou $\bar{t}$ à $\pm 1, \pm i$ près.
2. Il faut savoir démontrer le théorème d'isomorphisme utilisé. En effet on utilise tout d'abord que les idéaux du quotient A/I sont les idéaux de A contenant I . Ensuite on utilise que si

on a deux idéaux $I \subset J \subset A$:

$$(A/I)/(J/I) \simeq A/J.$$

Pour cela on pose $\Phi : A/I \rightarrow A/J$, qui est bien définie justement car $I \subset J$, donc ça a un sens de regarder modulo J après avoir regardé modulo I . De plus, si $a + I = b + I$, alors $a - b \in I \subset J$, donc $a + J = b + J$. De plus, Φ est clairement surjective et :

$$\ker(\Phi) = \{a + I, a + J = 0\} = \{a + I, a \in J\} = J/I$$

Ce qui conclut par théorème d'isomorphisme. Dans notre cas, en écrivant $(p) = (X^2 + 1, p)/(X^2 + 1)$, on obtient :

$$\left(\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1)\right) / \left((X^2 + 1, p)/(X^2 + 1)\right) \simeq \mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1, p)$$

Car $(p) \subset (X^2 + 1, p)$, et on conclut ensuite par symétrie.

3. Combien de carrés y'a-t'il dans $\mathbb{F}_p$? On pose le morphisme de groupe qui à x associe x^2 , surjectif par définition et de noyau $\{\pm 1\}$, il ne faut pas oublier de rajouter le 0.
4. Décomposition en irréductibles de 21 : $21 = 7 \times 3$, et 7, 3 sont bien irréductibles car ce sont deux premiers congrus à trois modulo 4.
5. Idem avec 13 : 13 est un premier congru à 1 modulo 4, donc il est somme de deux carrés, on a :

$$13 = 3^2 + 2^2 = (3 + 2i)(3 - 2i).$$

Il n'y a pas de souci car $2 + 3i$ et $3 + 2i$ sont associés. Ils sont bien irréductibles car la norme est un nombre premier.

6. Pour quels $n \in \mathbb{N}^*$ a-t'on $\mathbb{Z}[i\sqrt{n}]$ euclidien ? On recopie la preuve pour voir pour quels n la technique va fonctionner. On se retrouve avec $(\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{n}}{2})^2 < 1$. Ainsi, cela donne $n < 3$. Réciproquement, on montre que pour $n \geq 3$, il n'est pas principal en exhibant un élément irréductible et non premier.

En effet, si p est réductible, alors $p = uv$ avec u, v non inversibles. Donc $p^2 = |u|^2 |v|^2$, et alors $|u|^2 = p$, donc $p = a^2 + nb^2$. Or pour $p = 2$ et $n \geq 3$, cela implique $b = 0$, c'est absurde et alors 2 est irréductible dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{n}]$. Par contre il n'est pas premier, en effet, pour $n \geq 3$ impair, 2 divise $1 + n = (1 + i\sqrt{n})(1 - i\sqrt{n})$ mais ne divise ni l'un ni l'autre. Pour $n \geq 4$ pair, 2 divise $n + 4 = (2 + i\sqrt{n})(2 - i\sqrt{n})$ mais ne divise aucun des 2. Enfin, si $n = 2$, $2 = (i\sqrt{2})(-i\sqrt{2})$ est réductible non premier.

7. Comment faire la division euclidienne de $5 + 2i$ par $2 + i$? On imite la preuve, on a $\frac{5 + 2i}{2 + i} = \frac{12}{5} - \frac{i}{5}$, donc $5 + 2i = 2(2 + i) + 1$ en prenant les entiers les plus proches, et cela fonctionne car $N(1) < N(2 + i)$.

Chapitre 2

Théorèmes de Sylow

Soit G un groupe de cardinal $p^\alpha m$, avec p premier et ne divisant pas m . Alors en notant n_p le nombre de p -Sylow :

1. Il existe un p -Sylow
2. Les p -Sylow sont tous conjugués
3. $n_p \equiv 1[p]$ et $n_p \mid m$.

On passe par deux lemmes intermédiaires :

Lemme 4. $GL_n(\mathbb{F}_p)$ admet un p -Sylow, c'est le sous-groupe H formé des matrices triangulaires supérieures avec des 1 sur la diagonale.

En effet on a

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n (p^i - 1)$$

Ainsi, on vérifie que le cardinal de H est bien $p^{\frac{n(n-1)}{2}}$, ce qui conclut.

Lemme 5. Soit G un groupe, H un sous-groupe et S un p -Sylow de G , alors il existe $a \in H$ tel que $aSa^{-1} \cap H$ soit un p -Sylow de H .

Soit $a \in G$, G agit par translation à gauche sur G/S . On a alors pour cette action que $\text{Stab}_G(aS) = aSa^{-1}$. En restreignant l'action à H , on a $\text{Stab}_H(aS) = aSa^{-1} \cap H$. C'est donc un sous-groupe de H et c'est alors un p -Sylow de H si et seulement si son indice est premier avec p , car son cardinal est une puissance de p . Mais par la formule des classes :

$$|G/S| = \sum_{a \in \mathcal{R}} |\omega(aS)| = \sum_{a \in \mathcal{R}} [H : aSa^{-1} \cap H]$$

Cependant par hypothèse, $|G/S|$ est premier avec p , donc il existe un a tel que l'indice soit premier avec p , ce a convient, et ce qui conclut la preuve du lemme.

Pour la preuve du premier théorème, on plonge à l'aide de Cayley G dans S_n , qui se plonge lui même dans $GL_n(\mathbb{F}_p)$ à l'aide des matrices de permutations. G s'identifie à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{F}_p)$, et donc par les deux lemmes, G a un p -Sylow.

Preuve du deuxième théorème : Soient H, S deux p -Sylow de G . Par le deuxième lemme, il existe $a \in G$, tel que $aSa^{-1} \cap H$ soit un Sylow de H . Mais par égalité des cardinaux, $aSa^{-1} = H$.

Preuve du troisième théorème : On note X l'ensemble des p -Sylow de G . Alors soit S un Sylow, S agit sur X par conjugaison, et c'est un p -groupe, donc par le lemme classique :

$$n_p \equiv |X^S| [p].$$

Montrons alors que $|X^S| \equiv 1[p]$, déjà il est supérieur à 1 car $S \in X^S$. On prend alors $T \in X^S$, et $N = \langle S, T \rangle$. Pour tout $s \in S \cup T$, $sTs^{-1} = T$, donc en particulier, $T \triangleleft N$. T est donc l'unique p -Sylow de N car ils sont conjugués, donc finalement $|X^S| = 1$, ce qui conclut.

Montrons alors que $n_p | m$, on sait que $n_p | n$, car c'est le cardinal d'une orbite, et n_p est premier avec p , donc $n_p | m$.

Adhérence du développement

1. Il faut bien dire que c'est une forme de réciproque au théorème de Lagrange.
2. Les groupes d'ordre pq , pour p ne divise pas $q - 1$, et aussi $p \mid q - 1$.
3. Un groupe d'ordre 48 n'est jamais simple.
4. Un groupe d'ordre 56 n'est jamais simple.
5. Les p -Sylow de $\mathfrak{S}_p$ permettent de retrouver le théorème de Wilson.
6. Quels sont les 2-Sylow de $\mathfrak{S}_4$?
7. Pourquoi $\sigma \mapsto P_\sigma \in GL_n(\mathbb{F}_p)$ est un morphisme de groupes injectif ? Par le calcul $P_{\sigma\tau} = P_\sigma P_\tau$, et si $P_\sigma = I_n$, alors pour tout i , $\sigma(i) = i$. En effet, $P_\sigma P_\tau e_i = P_\sigma e_{\tau(i)} = e_{\sigma\tau(i)} = P_{\sigma\tau} e_i$.

Chapitre 3

Simplicité du groupe alterné

Théorème 6. Si $n \geq 5$, le groupe $\mathfrak{A}_n$ est simple.

On aura besoin de 3 lemmes intermédiaires :

Lemme 7. Pour $n \geq 5$, les 3-cycles sont conjugués dans A_n .

En effet, l'action par conjugaison de A_n est $n - 2$ transitive. Donc on passe facilement du cycle (abc) au cycle (def) par conjugaison, en ajoutant la transposition laissant fixe les éléments si il le faut $\square$.

Lemme 8. Les 3-cycles engendrent A_n si $n \geq 3$.

Ils sont tous dans A_n , et comme S_n est engendré par les transpositions, A_n est engendré par les produits pairs de transpositions, or on a les formules :

$$\begin{aligned}(ab)(bc) &= (abc) \\ (ac)(bc) &= (acb) \\ (ab)(cd) &= (ab)(ac)(ac)(cd) = (acb)(acd)\end{aligned}$$

Ce qui conclut $\square$.

Lemme 9. Si $n \geq 5$, $H \triangleleft A_n$, et que H contient un 3-cycle, alors il est égal à A_n .

Si il en contient un, il les contient tous, et ils engendrent A_n pour $n \geq 5$ $\square$.

La stratégie est donc de prendre un sous-groupe H distingué et distinct de $\{Id\}$, et de montrer qu'il contient un 3-cycle, ce qui conduira à l'aide de ces trois lemmes.

Soit $\sigma \in H \setminus \{Id\}$, et a tel que $b = \sigma(a) \neq a$. Soit $c \notin \{a, b, \sigma(b)\}$, c'est possible car $n \geq 5$. Soit $\gamma = (abc)$ et $\sigma_2 = \sigma\gamma\sigma^{-1}\gamma^{-1}$, comme $\sigma \in H$ et que $\gamma\sigma^{-1}\gamma^{-1} \in H$ par hypothèse, $\sigma_2 \in H$. De plus, on a :

$$\sigma_2 = (b\sigma(b)\sigma(c))(acb)$$

On va alors décomposer σ_2 en produit de cycles à support disjoints, son support ayant un cardinal d'au plus 5, et raisonner sur son type.

1. $\sigma_2 = Id$, c'est absurde car cela impliquerait que σ et γ commutent, mais $\sigma\gamma(a) = \sigma(b) \neq c = \gamma\sigma(a)$

2. $\sigma_2 = (ij)(kl)$, donc $\sigma_3 = (ijklm)\sigma_2(ijklm)^{-1}\sigma_2^{-1} = (ikmlj) \in H$ car il est distingué et on se ramène au cas où le type est (5).
3. Si c'est un 3-cycle, c'est gagné.
4. Si $\sigma_2 = (ijklm)$, alors $(ijk)\sigma_2(ijk)^{-1}\sigma_2^{-1} = (ijl) \in H$, c'est gagné aussi.

Ainsi, pour $n \geq 5$, A_n est simple $\square$.

Adhérence du développement

1. Pour $n = 3, 4$? Pour $n = 3$, $\mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, il est abélien donc simple. Pour $n = 4$, $D(\mathfrak{A}_4) \triangleleft \mathfrak{A}_4$ et $D(\mathfrak{A}_4) = V_4$. On calcule tous les commutateurs possibles et on a tout le temps des doubles transpositions.
2. $\mathfrak{A}_4$ n'admet pas de sous-groupe d'ordre 6 : ce sous-groupe serait distingué car d'indice 2, mais le seul sous-groupe distingué de $\mathfrak{A}_4$ est V_4 , sinon on a par Cauchy un trois-cycle et une double transposition, et on voit qu'on a plus que 6 éléments.
3. On a alors facilement les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$, en effet soit H un tel sous-groupe. Alors $H \cap \mathfrak{A}_n$ est encore distingué dans $\mathfrak{A}_n$, c'est donc $\{Id\}$ ou $\mathfrak{A}_n$, ce sont donc ces deux sous-groupes et $\mathfrak{S}_n$. En effet si $H \cap A_n = Id$, alors H contient un élément impair. Pour toute transposition, $\tau\sigma\tau^{-1} \in H$, car H est distingué dans S_n . Donc $\sigma\tau\sigma\tau^{-1} \in H \cap A_n$, donc est trivial. Ainsi, $\sigma\tau = \tau\sigma$ pour toute transposition, donc $\sigma = e$.
4. $\mathfrak{A}_5$ est le plus petit groupe simple non abélien, et tout groupe simple d'ordre 60 est isomorphe à $\mathfrak{A}_5$.
5. On a $D(\mathfrak{A}_4) = V_4$, mais pour $n \geq 5$, comme $\mathfrak{A}_n$ est simple, $D(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$, car ce n'est pas le sous-groupe trivial, $\mathfrak{A}_n$ n'est pas abélien.
6. Exemple de groupe simple infini : $\mathbb{Z}$, il est abélien.
7. A quel moments précis utilise t'on que $n \geq 5$? Les 3-cycles ne sont plus conjugués sinon. En effet, si $n = 3$, $\mathfrak{A}_3$ est abélien donc la conjugaison est triviale, et si $n = 4$, il y a 8 3-cycles, et si ils étaient tous conjugués, ils formeraient une orbite dont le cardinal diviserait celui du groupe, mais 8 ne divise pas 12.
8. A_5 est le seul groupe simple d'ordre 60. En effet on montre que si on a un morphisme de $G \rightarrow H$, ce morphisme envoie $D(G) \rightarrow D(H)$. De plus G étant simple, il possède 6 5-Sylow, et agit transitivement dessus. Donc G s'injecte dans S_6 puis dans A_6 par ce qui précède. Maintenant, A_6 agit transitivement sur G/A_6 , de cardinal 6, donc A_6 s'injecte dans S_6 car il est simple. Mais $\varphi(G)$ fixe la classe du neutre donc est isomorphe au stabilisateur d'un élément, isomorphe à S_5 . Ainsi, G s'injecte dans S_5 , puis en passant au sous-groupe dérivé, G s'injecte dans A_5 , et lui est donc isomorphe par cardinalité.

Chapitre 4

Isométries du cube

Référence : Rombaldi/NH2G2

Soit C un cube de $\mathbb{R}^3$ centré en 0 de sommets $A_1, A_2, A_3, A_4, B_1, B_2, B_3, B_4$, où le sommet le plus loin de A_i est B_i , alors on a :

$$Isom^+(C) \simeq \mathfrak{S}_4$$

$$Isom(C) \simeq \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

De plus, il y a coloriages différents à n couleurs à isométrie positive près.

Il faut trouver un ensemble à 4 éléments à permuter dans le cube, on regarde alors les grandes diagonales. Comme ce sont les segments de longueur maximale dans le cube, elles sont préservées, et $Isom(C)$ agit bien sur l'ensemble $\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$. Cela définit alors un morphisme :

$$\varphi : Isom(C) \rightarrow \mathfrak{S}_4$$

Cherchons alors $\ker(\varphi)$: Soit $u \in Isom(C)$ tel que $\varphi(u) = I_d$. On a alors $u(A_1) \in \{A_1, B_1\}$ car la diagonale est fixée.

1. Si $u(A_1) = A_1$, alors de même on a $u(A_2) \in \{A_2, B_2\}$, et comme la distance A_1A_2 est différente de A_1B_2 , A_2 et B_2 ne sont pas échangés, donc personne n'est échangé et $g = I_d$.
2. Si $u(A_1) = B_1 = -A_1$, donc $-u \in \ker(\varphi)$. Et par le même raisonnement, $u = -I_d$.

Ainsi on a $\ker(\varphi) = \{\pm 1\}$

Montrons maintenant que φ est surjective : On sait que $\mathfrak{S}_4$ est engendré par les transpositions, donc on montre que les transpositions sont dans l'image. On prend D_i, D_j deux grandes diagonales du cube et soit $R_{i,j} \in Isom^+(C)$ la rotation d'angle π d'axe passant par le plan des deux diagonales et de l'origine. Alors $R_{i,j}$ échange les deux diagonales, ce qui prouve la surjectivité.

Dans le cas où on considère toutes les isométries, on a le produit direct car $Isom(C) \simeq Isom^+(C) \times \langle -I_d \rangle$. En effet ces deux sous-groupes sont distingués, ils engendrent le groupe et sont d'intersection triviale, ce qui conclut.

Application aux nombres de coloriages

On pose $F = [1, 6]$, $X = [1, n]^6$, F sont les faces et X les coloriages. Alors $Isom^+(C)$ agit sur F , donc sur X , et on cherche alors le nombre d'orbites sous cette action. On calcule le fixateur

de chaque éléments du groupe $\mathfrak{S}_4$.

1. Pour l'identité, n^6 coloriages sont fixés.
2. Il y a 6 4-cycles, qui fixent n^3 coloriages. En effet, ce sont les rotations d'angle $\pi/2$ d'axe passant par le centre de deux faces opposées. On est libre pour les couleurs de ces deux faces et les 4 autres doivent avoir la même couleur.
3. Il y a 6 transpositions, on a vu comment elles agissaient, les faces 2 à 2 symétriques doivent avoir la même couleur, donc n^3 .
4. Il y a 3 doubles transpositions, et ce sont les carrés des 4-cycles, donc les mêmes rotations mais d'angle π , et cela donne alors n^4 .
5. Il y a 8 3-cycles, et ce sont des rotations d'angle $2\pi/3$ autour des grandes diagonales, donc n^2

On obtient finalement la formule : $\frac{n^6 + 12n^3 + 3n^4 + 8n^2}{24}$.

Adhérence du développement

1. Dans la deuxième partie, on ne considère plus la même action. On agit sur l'ensemble des coloriages possibles.
2. Comment est représenté le groupe de Klein : c'est le groupes des doubles transpositions, et ce sont des rotations d'angle π autour des axes passant par le centre de deux faces opposées. En fait c'est le groupe laissant fixe les paires de faces opposées.
3. Produit direct interne : Ils sont distingués car d'indice 2 et dans le centre, disjoints par définition et il engendrent clairement le groupe.
4. Pourquoi les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_n$? On peut le voir de deux manières différentes, soit pour les cycles, on a :

$$(123 \dots k) = (1k) \dots (13)(12).$$

Puis on utilise la décomposition en cycles à supports disjoints. Sinon, on le fait par récurrence sur n . L'initialisation est claire, ensuite si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, si $\sigma(n) = n$, alors $\sigma \in \mathfrak{S}_{n-1}$. Sinon posons $k = \sigma(n)$, et $\tau = (k\sigma)$, alors $\tau\sigma(n) = n$, donc $\tau\sigma \in \mathfrak{S}_{n-1}$, et $\sigma = \tau\tau\sigma$.

5. Que se passe-t'il pour l'hypercube en dimension 4 ? Le problème dans la preuve est que $-I_d$ n'est pas négative.
6. Pour le tétraèdre, c'est S_4 , et donc les isométries positives sont isomorphes à A_4 , on permute les sommets.
7. On a aussi les isométries de l'octaèdre, en effet le cube et l'octaèdre sont duaux et ont donc même groupe d'isométries.
8. Groupe d'isométries du carré ? C'est D_8 , quelle est sa structure ? C'est un produit semi-direct entre $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
9. Et avec les isométries affines ? C'est pareil car si on fixe les sommets d'une face on fixe le barycentre donc on peut se ramener aux isométries vectorielles.
10. Pour les isométries directes du tétraèdre ? C'est A_4 , et S_4 pour les isométries.
11. Exprimer la rotation qui échange deux diagonales en terme d'application linéaire : On prend la base orthonormée évidente en mettant e_x sur l'axe de rotation est la matrice est donc

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, c'est bien une isométrie positive car de déterminant 1.

12. Produit direct : $\Phi : N \times H \mapsto G$ est un morphisme car les éléments de N, H commutent. L'injectivité vient de l'unicité de l'écriture, et la surjectivité par hypothèse.

Chapitre 5

Irréductibles de $\mathbb{F}_p[X]$

Référence : Rombaldi

Théorème 10. Soit I_n l'ensemble des polynômes unitaires de degrés n de $\mathbb{F}_p[X]$ irréductibles sur $\mathbb{F}_p[X]$, alors $|I_n| \geq 1$, et $|I_n| \sim \frac{p^n}{n}$

Lemme 11. Soit $P_n(X) = X^{p^n} - X$, et P un polynôme irréductible unitaire de degré d . Alors $P \mid P_n \iff d \mid n$.

Lemme 12. P_n est sans facteurs carrés dans $\mathbb{F}_p[X]$ et sa décomposition en irréductibles est $P_n = \prod_{d \mid n} \left(\prod_{P \in I_d} P \right)$

Lemme 1 :

Soit $K = \mathbb{F}_p[X]/(P)$, c'est un corps car P est irréductible, on notera $\overline{Q}$ l'image d'un polynôme dans ce quotient. K^* possède $p^d - 1$ éléments, donc par théorème de Lagrange, ses éléments vérifient $\overline{Q}^{p^d-1} = 1$, d'où $\overline{X}^{p^d} = \overline{X}$, par récurrence sur k on obtient que pour tout entier k , $\overline{X}^{p^{kd}} = \overline{X}$, n étant un multiple de d , on a $\overline{X}^{p^n} = \overline{X}$, donc $P_n \in (P)$.

Réciproquement, si $P \mid P_n$, alors $\overline{P_n} = 0$, donc $\overline{X}^{p^n} = \overline{X}$, montrons que tous les éléments du quotient vérifient cela, soit $Q = \sum_{k=0}^{d-1} a_k X^k$, alors :

$$\overline{Q}^{p^n} = \left(\sum_{k=0}^{d-1} a_k \overline{X}^k \right)^{p^n} = \sum_{k=0}^{d-1} a_k^{p^n} \overline{X}^k$$

En effet on est en caractéristique p , donc le Frobenius est linéaire. De plus par théorème de Fermat on conclut que $\overline{Q}^{p^n} = \overline{Q}$. Ceci étant vrai pour tous les éléments de K^* , c'est en particulier vrai pour un générateur Q_0 , car ce groupe est cyclique. Donc l'ordre de Q_0 qui est $p^d - 1$ divise $p^n - 1$. Or, en écrivant $n = dl + r$ la division euclidienne, on a :

$$p^n - 1 = (p^d - 1)(p^{n-d} + \dots + p^{n-l d}) + p^r - 1.$$

On obtient donc que $p^r = 1$ car on a écrit la division euclidienne et le reste est nul, soit $r = 0$.

Lemme 2 :

Comme $P'_n = -1$ est constant, P_n n'a pas de facteurs carrés, donc la décomposition en irréductibles de P_n est exactement celle annoncée.

On peut donc finir la preuve, en passant au degré on a :

$$p^n = \sum_{d|n} d |I_d|$$

Connaissant $|I_1| = p$, cela fournit un algorithme pour tous les calculer. Or par la formule d'inversion de Mobius, on a :

$$n |I_n| = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d.$$

Ainsi :

$$\left| \sum_{d|n, d \neq n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d \right| \leq \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} p^k = p \frac{p^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} - 1}{p - 1} \leq p^{\frac{n}{2} + 1}.$$

Finalement, $n |I_n| \geq p^n - p^{\frac{n}{2} + 1} > 0$ pour $n \geq 3$. Si $n = 1$, $I_1 = p$ et si $n = 2$, $I_2 = \frac{p(p-1)}{2}$.

On peut alors avoir un équivalent : $\left| \frac{n |I_n|}{p^n} - 1 \right| < \frac{p^{\frac{n}{2} + 1}}{p^n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

Adhérence du développement

1. Fonction de Mobius : Elle est définie par : $\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^r & \text{si } n = \prod_{i=1}^r p_i \text{ n sans facteurs carrés} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

On définit alors le produit de convolution de Dirichlet par $u * v(n) = \sum_{d \in D_n} u(d) v\left(\frac{n}{d}\right)$. On a alors le résultat suivant : $\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$ muni des lois $+, *$ est un anneau commutatif unitaire, dont les éléments inversibles sont les u telles que $u(1) \in \mathbb{R}^*$.

Démonstration : C'est déjà un groupe commutatif pour $+$, ensuite $d \mapsto \frac{n}{d}$ est une permutation de D_n , donc un changement d'indice donne la commutativité pour $*$. $*$ est distributive par rapport à $+$. Associativité :

$$\begin{aligned} ((u * v) * w)(n) &= \sum_{1 \leq d, k \leq n, dk=n} (u * v)(d) w(k) \\ &= \sum_{1 \leq d, k \leq n, dk=n} \sum_{1 \leq i, j \leq d, ij=d} u(i) v(j) w(k) \\ &= \sum_{1 \leq i, j, k \leq n, ijk=n} u(i) v(j) w(k) \\ &= (u * (v * w))(n). \end{aligned}$$

Le neutre pour la loi $*$ est la suite dont le premier terme vaut 1 et tous les autres sont nuls, on la note e . Si u est inversible, il existe v telle que $u * v = e$, donc $u(1)v(1) = 1$ soit $u(1) \in \mathbb{R}^*$. Réciproquement, on définit $v(1) = \frac{1}{u(1)}$ et pour $n \geq 2$, $v(n) = -\frac{1}{u(1)} \sum_{d \in D_n, d \neq n} u\left(\frac{n}{d}\right) v(d)$, on vérifie que c'est l'inverse.

Par exemple, φ , ou μ sont inversibles.

Montrons que la suite constante égale à 1 est l'inverse de μ : $\mu * w(1) = \mu(1)w(1) = 1$, et $\mu * w(n) = \sum_{d \in D_n} \mu(d)$. Si $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$, alors $\sum_{d \in D_n} \mu(d) = \sum_{\beta_1, \dots, \beta_r \in \{0,1\}^r} \mu(\prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i})$. Ainsi, $\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{i=0}^r \binom{n}{i} (-1)^i = 0$. Finalement c'est bien l'inverse de μ . On a donc la formule d'inversion de Möbius :

$$u(n) = \sum_{d \in D_n} v(d) \iff v(n) = \sum_{d \in D_n} \mu(d) v\left(\frac{n}{d}\right).$$

2. P sans facteurs carrés ssi $P \wedge P' = 1$. Si P a un facteur carré c'est clair que le pgcd n'est pas 1. Réciproquement, $\mathbb{F}_p$ est un corps parfait (tout polynôme irréductible est séparable). En effet, si Q irréductible pas séparable, $Q \wedge Q' \neq 1$, donc Q divise Q' , donc $Q' = 0$, donc $Q = R(X^p) = (R(X))^p$ absurde il est irréductible. Donc si $P \wedge P' \neq 1$, $P = Q^m R$, $P' = mQ^{m-1}Q'R + Q^m R'$. On a donc Q divise Q^{m-1} soit $m \geq 2$, et P a un facteur carré.
3. Le sens $P \wedge P' = 1 \Rightarrow P$ n'a pas de facteurs carrés est tout le temps vrai dans un anneau intègre. En effet, on utilise que les inversibles sont les constantes inversibles. Le sens réciproque nécessite d'être dans un corps parfait (Pour tout P irréductible, $P \wedge P' = 1$). Pour le contre-exemple à la réciproque, $P(X) = X^p - t$ sur $\mathbb{F}_p(t)$. P est irréductible par Eiseinstein donc sans facteur carré mais $P \wedge P' = P$.
4. Comment en déduire l'existence et l'unicité des corps finis? On sait qu'on peut construire $\mathbb{F}_{p^n}$ comme $\mathbb{F}_p[X]/(P)$. Soit K un corps à p^n éléments. Alors K contient $\mathbb{F}_p$, et $X^{p^n} - X$ est scindé sur K par Lagrange. De plus, $P \mid X^{p^n} - X$ dans $\mathbb{F}_p$ donc dans K par le développement. Comme $X^{p^n} - X$ est scindé sur K , P possède une racine dans K . On pose $\Phi : Q \in \mathbb{F}_p[X] \mapsto Q(\alpha)$. Alors on a un morphisme injectif de $\mathbb{F}_p[X]/(P) \rightarrow K$. D'où l'existence et l'unicité de $\mathbb{F}_{p^n}$.

Chapitre 6

Irréductibilité cyclotomique

Théorème 13. Le polynôme Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Commençons par montrer que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$. On le fait par récurrence sur n grâce à la formule précédente. En effet, $\Phi_1 = X - 1$, et supposons la propriété établie pour $d < n$. Alors On effectue la division euclidienne de $X^n - 1$ par $F(X) = \prod_{d|n, d \neq n} \Phi_d$ dans $\mathbb{Z}[X]$. Alors $X^n - 1 = F(X)P(X) + R(X)$, ce qui donne $R(X) = F(X)(P(X) - \Phi_n(X))$. Mais $d(R) < d(F)$, ce qui impose $\Phi_n = P$, donc $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

Lemme 14. Soit $\zeta \in \mu_n^*$ et p premier ne divisant pas n . Notons f, g les polynômes minimaux de ζ, ζ^p sur $\mathbb{Q}$. Alors $f = g$ et $f, g \in \mathbb{Z}[X]$.

On sait que ζ^p est aussi une racine primitive n -ème de l'unité car ces dernières sont les ζ^k , avec $\gcd(k, n) = 1$, donc f, g divisent Φ_n , car il est annulateur de ζ et ζ^p .

De plus, $\mathbb{Z}[X]$ étant factoriel, on peut décomposer $X^n - 1$ en produit d'irréductibles :

$$X^n - 1 = P_1 \dots P_r.$$

Chaque P_i est unitaire car Φ_n l'est, et irréductible sur $\mathbb{Z}$, donc sur $\mathbb{Q}$ car primitifs. Ainsi, ζ est racine de l'un des P_i , qui n'est autre que f , donc f, g dans $\mathbb{Z}[X]$.

f et g étaient distincts et irréductibles, alors fg divise $X^n - 1$. Posons $h = g(X^p)$, alors $h(\zeta) = 0$, donc $f \mid h$ dans $\mathbb{Q}[X]$, mais aussi dans $\mathbb{Z}[X]$ car f est unitaire.

Par Frobenius, dans $\mathbb{F}_p$, on a $\bar{h} = (\bar{g}(X))^p$ (avec le petit théorème de Fermat). Ainsi, pour tout facteur irréductible φ de $\bar{f}$ dans $\mathbb{F}_p$, ce facteur apparaît dans la décomposition de $\bar{h}$, donc $\bar{g}$, donc $\varphi^2 \mid X^n - 1$. Mais ce dernier est premier avec sa dérivée dans $\mathbb{F}_p[X]$, car $\bar{n} \neq 0$. Ainsi, $f = g$.

Ainsi, si f est le polynôme minimal de ζ , c'est aussi celui de ζ^p , donc celui de tous les $\zeta^{p_i^{\alpha_i}}$ pour p_i ne divisant pas n . C'est donc le polynôme minimal de toutes les racines primitives n^e de l'unité. On a donc $\deg(f) \geq \deg(\Phi_n)$, ce qui implique donc $f = \Phi_n$ car on a montré $f \mid \Phi_n$ et ils sont tous deux unitaires.

Adh rence du d veloppement

1. Comment montrer que $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$? Il suffit de dire que $\mathbb{U}_n$ est l'union disjointe des $\mathbb{U}_d^*$ pour $d \mid n$.
2. Comment le montrer simplement pour Φ_p ? On peut appliquer Eisenstein   $\Phi_p(X + 1)$.
3. Prem res valeurs de Φ_n   conna tre.
4. Cela montre que $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$ est une extension de degr  $\varphi(n)$.
5. Est-ce que Φ_n est irr ductible sur $\mathbb{C}, \mathbb{R}$? Sur $\mathbb{C}$, seulement si $n = 1, 2$. Sur $\mathbb{R}$, il est irr ductible si et seulement si $\varphi(n) = 1, 2$, soit si et seulement si $n = 1, 2, 3, 4, 6$. En effet, dans ce cas il est de degr  1 ou 2 donc irr ductible, car les racines sont complexes si il est de degr  2. Si $n \geq 3$, $\varphi(n)$ est pair, donc on rassemble les racines complexes deux   deux, et on obtient un produit de polyn mes irr ductibles de degr  2 de $\mathbb{R}[X]$, donc pas irr ductible. En effet $\varphi(n)$ est pair car si $\gcd(k, n) = 1$, $\gcd(n - k, n) = 1$ (Euclide), donc les  l ments sont mis par paires, et $n/2$ divise toujours n .
6. Ils sont irr ductibles sur $\mathbb{Q}$ donc sur $\mathbb{Z}$ par lemme de Gauss car ils sont primitifs. Irr ductible dans $\mathbb{Z}[X]$ implique dans $\mathbb{Q}[X]$ car si $P = fg$ dans $\mathbb{Q}$, en multipliant par le ppcm des d nominateurs, on a une factorisation non triviale dans $\mathbb{Z}[X]$. Pour la r ciproque il faut donc  tre primitif en plus.
7. Pourquoi $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel? Par th or me de Gauss, $\mathbb{Z}$ est factoriel donc $\mathbb{Z}[X]$ aussi. Pour la preuve on commence par prouver que $c(PQ) = c(P)c(Q)$, puis on utilise que $\text{Frac}(A)[X]$ est factoriel. Puis pour $P \in A[X]$ primitif :

$$P = \prod \frac{a_i}{b_i} \tilde{P}_i^{\alpha_i}$$

O  $\tilde{P}$ irr ductible et de contenu 1.

$$\prod b_i P = \prod a_i \tilde{P}_i^{\alpha_i}$$

En passant au contenu, $P = u \prod \tilde{P}_i^{\alpha_i}$. Si P pas primitif, on  crit $P = d\tilde{P}$, et on d compose d dans A et $\tilde{P}$ dans $A[X]$. Pour l'unicit , on utilise que (U) est v rifi e ssi P irr ductible implique (P) premier, et  a marche.

8. Soit $\mathbb{K}$ une extension finie de $\mathbb{Q}$, alors $\mathbb{K}$ contient un nombre fini de racines de l'unit . Il faut montrer que si $\varphi(n)$ est major , alors n l'est. Pour cela on utilise la formule avec la d composition en premiers, et on dit que n a un nombre fini de diviseurs.
9. Lien avec $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$! Si n est tel que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique, alors $\overline{\Phi_n}$ est r ductible sur $\mathbb{F}_p$ pour tout p ne divisant pas n .

Chapitre 7

Factorialité de $A[X]$

Lemme 15. $c(PQ) = c(P)c(Q)$

Proposition 16. Les irréductibles de $A[X]$ sont les irréductibles de A et les irréductibles primitifs de $\text{Frac}(A)[X]$.

Théorème 17. Si A est factoriel, $A[X]$ est factoriel.

Étape 1 : On peut supposer P, Q primitifs par homogénéité. Si $c(PQ) \neq 1$, alors il existe p irréductible qui divise $c(PQ)$. Comme P, Q sont primitifs, il existe i_0, j_0 tels que :

$$\forall i < i_0, p \mid a_i, p \nmid a_{i_0}$$

Et de même avec b_j .

Par hypothèse, $p \mid c_{i_0+j_0} = \sum_{i+j=i_0+j_0} a_i b_j = a_{i_0} b_{j_0} + \sum_{i+j=i_0+j_0, i < i_0 \text{ ou } j < j_0} a_i b_j$. Mais alors $p \mid a_{i_0} b_{j_0}$, ce qui contredit le lemme d'Euclide. Pour revenir au cas général, on écrit $P = dP'$ avec $c(P') = 1$.

Étape 2 : Montrons déjà qu'ils sont bien irréductibles. Si p est une constante irréductible, pour des raisons de degré il est irréductible dans $A[X]$.

Si P est irréductible primitif dans $K[X]$: Si $P(X) = Q(X)R(X)$ dans $A[X]$ donc dans $K[X]$, alors par exemple $Q \in K[X]^*$ donc $Q = a \in A$. Mais alors $a \mid c(P)$, donc $a \in A^*$, donc P est irréductible.

Montrons ensuite que ce sont bien les seuls :

Si $dP = 0$, $P = p \in A$, sinon, il est clair que $c(P) = 1$, et il reste à voir que P est irréductible dans $K[X]$. Dans le cas contraire, $P(X) = Q(X)R(X)$, et $Q = \frac{a}{b}Q'$, où $Q' \in A[X]$ et $c(Q') = 1$. De même $R(X) = \frac{c}{d}R'(X)$, et $bdP(X) = acR'(X)Q'(X)$. En passant au contenu, modulo A^* , $bd = ac$. Ainsi, $P = \lambda R'Q'$, avec $\lambda \in A^*$. Or, P est irréductible dans $A[X]$, donc $Q' \in A[X]^* = A^*$ par exemple, et P est irréductible dans $K[X]$.

Étape 3 : Tout d'abord, $A[X]$ est bien intègre car A l'est.

Propriété (E) : Soit $P \in A[X]$ primitif, On décompose P comme $P = \prod_{i=1}^n P_i^{\alpha_i}$ où les P_i sont irréductibles dans $K[X]$. Ensuite $P_i = \frac{a_i}{b_i} P'_i$ où P'_i est primitif. Ainsi :

$$(\prod b_i^{\alpha_i})P = \prod a_i^{\alpha_i} \prod P_i'^{\alpha_i}.$$

Comme $\frac{a_i}{b_i} \in K^*$, P_i est irréductible dans $A[X]$. Donc on passe au contenu pour obtenir que $P = u \prod P_i^{\alpha_i}$ où $u \in A^*$. Ce qui donne (E). Si il n'est pas primitif, on écrit $P = dP'$, et il suffit de décomposer d et P' .

Propriété (U) : Si $P \in A[X]$ tel qu'il existe $u, v \in A^*$, $u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s \in A$, $P_1, \dots, P_r, Q_1, \dots, Q_s$ primitifs irréductibles dans $A[X]$ tels que :

$$uu_1 \dots u_r P_1 \dots P_r = vv_1 \dots v_s Q_1 \dots Q_s,$$

On obtient dans $K[X]$ que :

$$xP_1 \dots P_r = yQ_1 \dots Q_s.$$

Par factorialité de $K[X]$, $r = s$ et $x = y$, et quitte à permuter, $P_i = z_i Q_i$ où $z_i \in K^*$. On écrit $z_i = \frac{\alpha_i}{\beta_i}$. Donc $\beta_i P_i = \alpha_i Q_i$, soit $\alpha_i = \beta_i$ en passant au contenu. De plus comme $x = y$, et par factorialité de A , cela conclut à la factorialité de $A[X]$.

Chapitre 8

Cyclicité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ est cyclique si et seulement si $n = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$.

Étape 1 : Lemme : Si p est premier impair et $k \in \mathbb{N}^*$, alors il existe λ premier avec p tel que $(1+p)^{p^k} = 1 + \lambda p^{k+1}$. On le démontre par récurrence, si $k = 1$,

$$(1+p)^p = \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} p^j.$$

Donc $(1+p)^p = 1 + p^2 + up^3 = 1 + p^2(1+up)$.

Prouvons l'hérédité :

$$(1+p)^{p^{k+1}} = (1 + \lambda p^{k+1})^p = \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} \lambda^j p^{(k+1)j} = 1 + p^{k+2}(\lambda + up).$$

Finalement, l'hérédité est prouvée et le résultat est vrai pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

On a donc prouvé que l'ordre de $1+p$ est un diviseur de $p^{\alpha-1}$ dans $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^*$. En effet, $(1+p)^{p^{\alpha-1}} = 1 + \lambda p^\alpha$ donc est congru à 1 modulo p^α , et $(1+p)^{p^{\alpha-2}} = 1 + \lambda p^{\alpha-1}$, et p ne divise pas λ , donc cette quantité ne vaut pas 1 modulo p^α .

Étape 2 : On peut alors conclure dans le cas p^α . Considérons la projection $\psi : (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Elle est bien définie car $p \mid p^\alpha$ et surjective car les inversibles sont les éléments premiers avec p . Soit $x \in (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^*$ tel que $\psi(x)$ soit un générateur de $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$. L'ordre de x est alors un multiple de $p-1$, donc dans le groupe $\langle x \rangle$, il y a un élément d'ordre $p-1$. Comme $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^*$ est abélien, $y(1+p)$ est d'ordre $p^{\alpha-1}(p-1)$ car les ordres sont premiers entre eux, donc est cyclique.

Étape 3 : Montrons que $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique si $n \geq 3$: $2^{n-1} \pm 1$ sont deux éléments différents et d'ordre 2, donc le groupe n'est pas cyclique.

Conclusion : Si n est de la forme donnée, le groupe est clairement cyclique. Réciproquement, si $n = 2^\alpha \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$, alors comme un produit de groupes cycliques est cyclique si et seulement si leurs ordres sont premiers entre eux, on a donc un seul facteur p_i , et α vaut donc 0 ou 1.

Adhérence du développement

1. Si G est cyclique et qu'on a un morphisme surjectif de G dans H alors H est cyclique :

Démonstration : Si $x \in G$ est un générateur de G , alors pour tout $h \in H$, il existe $g \in G$, $\varphi(g) = h$, donc $\varphi(x^k) = h$, ainsi, $\varphi(x)$ est un générateur de H .

-
2. Si $m \mid n$, la projection $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ est surjective.

Démonstration : On a $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et comme $m \mid n$, $n\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z} = \ker(\pi)$, donc on peut passer au quotient, et on a $\tilde{\pi} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. On obtient un morphisme de groupes par restriction aux inversibles, il suffit de voir qu'il est surjectif. Soit $b \in \mathbb{Z}$ premier avec m , alors $\pi(b) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$. On cherche alors $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b + km$ soit premier avec n . Dans ce cas, la projection de $b + km$ conviendrait comme antécédant. On note $p_1, \dots, p_r$ les premiers divisant n et pas b , on pose $k = p_1 \dots p_r$. Si p est un premier divisant n , si $p \mid b$ comme $p \wedge m = 1$, p ne divise ni m ni k donc p ne divise pas $b + km$. Si p ne divise pas b , alors il divise k donc km donc ne divise pas $b + km$. Dans tous les cas $b + km$ et n sont premiers entre eux, ce qui conclut.

3. Un produit de groupes cycliques est cyclique si et seulement si leurs ordres sont premiers entre eux : $o(x, y) = \text{ppcm}(o(x), o(y))$. Si les ordres sont premiers entre eux, alors $o(x, y) = o(x)o(y)$, le groupe est cyclique. Réciproquement, si le groupe est produit cyclique, il existe x, y d'ordres $|G||H|$. Si les ordres n'étaient pas premiers entre eux, $\text{ppcm}(o(x), o(y)) < o(x)o(y)$, ce qui serait absurde. On le voit par exemple avec $\gcd(x, y)\text{ppcm}(x, y) = xy$.
4. Ordre du produit : Soient x d'ordre m , y d'ordre l , et d l'ordre de (xy) . Alors $(xy)^{mn} = 1$, donc $d \mid mn$. Réciproquement, $(xy)^d = 1$, donc $(xy)^{md} = y^{md} = 1$, soit $n \mid md$. $n \wedge m = 1$, donc $n \mid d$ par Gauss, puis $\text{ppcm}(m, n) = mn \mid d$, ce qui conclut.

Chapitre 9

Cône nilpotent

Lemme 18. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$, alors il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $E = \ker(u^p) \oplus \operatorname{Im}(u^p)$

Théorème 19. (Décomposition de Fitting)

$$\mathcal{L}(E) \simeq \left\{ (F, G, u_F, u_G), F \oplus G = E, u_F \text{ nilpotent}, u_G \text{ automorphisme} \right\}$$

Application 20.

$$|\mathcal{N}_d(\mathbb{F}_q)| = q^{d(d-1)}$$

La suite des noyaux itérées est croissante donc la suite des dimensions aussi, donc elle stationne à partir d'un certain rang, car on est en dimension finie. De plus, il en est de même pour la suite des images qui est décroissante et donc stationne aussi. On remarque que les suites stationnent au même rang par le théorème du rang, pour ce rang, on a :

$$\dim(E) = \dim(\ker(u^p)) + \dim(\operatorname{Im}(u^p))$$

Il reste à montrer que l'intersection est nulle : Soit $x \in \ker(u^p) \cap \operatorname{Im}(u^p)$, alors il existe un $y \in E$ tel que $x = u^p(y)$, mais $u^p(x) = u^{2p}(y) = 0$. Donc $y \in \ker(u^p)$, et alors $u^p(y) = x = 0$, ce qui conclut.

Théorème :

Soit $F = \ker(u^p)$ et $G = \operatorname{Im}(u^p)$, alors u_F l'induit sur F est nilpotent et u_G de même est un automorphisme. De plus, la donnée (F, G, u_F, u_G) détermine entièrement u .

F et G sont clairement stables par u par définition de p , de plus u_F est clairement nilpotent. Pour montrer que u_G est un automorphisme, il suffit de montrer qu'il est surjectif, mais $\operatorname{Im}(u_G) = \operatorname{Im}(u^{p+1}) = \operatorname{Im}(u^p)$. On a donc associé à u (F, G, u_F, u_G) , avec $E = F \oplus G$, u_F nilpotent et $u_G \in GL(G)$.

Réciproquement, si on se donne ces éléments, montrons que cela caractérise u . Le fait que l'application soit bien définie et injective à déjà été montré. Pour la surjectivité, soit $x \in E$, on écrit $x = x_F + x_G$ et on pose alors $u(x) = u_F(x_F) + u_G(x_G)$. Par cette définition, $u^n = u_F^n + u_G^n$, mais $u_F^n = 0$ pour n supérieur à l'indice de nilpotence de u_F . Pour cet indice p , on a alors $G = \operatorname{Im}(u^p)$ et $F = \ker(u^p)$, ce qui donne la décomposition de Fitting.

Montrons à présent le théorème, on note $\mathcal{N}_d(\mathbb{F}_q)$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathbb{F}_q$ de taille d . Notons $m_{k,d}$ le nombre de couples de sous-espaces de $\mathbb{F}_q^d$, notés (F, G) tels que $\dim(F) = k$

et $F \oplus G = \mathbb{F}_q^d$, par le lemme précédent, on a :

$$|M_d(\mathbb{F}_q)| = \sum_{k=0}^d m_{k,d} |\mathcal{N}_k(\mathbb{F}_q)| |GL_{d-k}(\mathbb{F}_q)|$$

Notons alors X l'ensemble de tels couples pour un k fixé, alors $GL_d(\mathbb{F}_q)$ agit sur X par :

$$g.(F, G) = (g(F), g(G))$$

Cette action est transitive, en effet pour (F, G) et (F', G') , on prend deux bases (B, B') adaptées aux décompositions en somme directe, et alors on prend g qui envoie B sur B' .

Soient F_0 le sev engendré par les k premiers vecteurs de la base canonique et G celui engendré par les $d - k$ autres. Alors on a :

$$\text{Stab}((F_0, G_0)) = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, A \in GL_k(\mathbb{F}_q), B \in GL_{d-k}(\mathbb{F}_q) \right\}$$

Il suffit de calculer leur stabilisateur car il n'y a qu'une seule orbite par transitivité.

Par la relation orbite stabilisateur :

$$m_{k,d} = \frac{g_d}{g_k g_{d-k}}$$

Où g_k est le cardinal de $GL_k(\mathbb{F}_q)$. On injecte alors dans la somme, et on obtient en soustrayant entre d et $d - 1$:

$$\frac{q^{d^2}}{g_d} - \frac{q^{(d-1)^2}}{g_{d-1}} = \frac{|\mathcal{N}_d(\mathbb{F}_q)|}{g_d}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} g_d &= \prod_{i=0}^{d-1} (q^d - q^i) \\ &= (q^d - 1) \prod_{i=1}^{d-1} (q^d - q^i) \\ &= (q^{2d-1} - q^{d-1}) g_{d-1}. \end{aligned}$$

Ce qui conclut la preuve.

Adhérence du développement

1. Soit $N_n(\mathbb{F}_q)$ l'ensemble des matrices nilpotentes d'indice de nilpotence maximal. En fait en considérant le bloc de Jordan J_n , on a $J_n \in N_n(\mathbb{F}_q)$ et même $N_n(\mathbb{F}_q) = \omega(J_n)$. Ainsi, $|N_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{g_n}{\text{Stab}(J_n)}$. Or $\text{Stab}(J_n) = \{P \in GL_n(\mathbb{F}_q), PJ_n = J_n P\} = \mathcal{C}(J_n) \cap GL_n(\mathbb{F}_q)$.

Or on a la caractérisation : u est cyclique si et seulement si son commutant est $\mathbb{K}[u]$.

Donc $\text{Stab}(J_n) = \mathbb{F}_q[J_n]^\times$. Ce sont les matrices triangulaires supérieures avec des coefficients constants sur les diagonales et inversibles. Donc $|\text{Stab}(J_n)| = (q - 1)q^{n-1}$. Ainsi :

$$|N_n(\mathbb{F}_q)| \sim \frac{q^{n^2}}{q^n} = q^{n(n-1)}.$$

Quand q est grand, la probabilité de tomber dans l'orbite du bloc de Jordan tend vers 1 quand on tire une matrice nilpotente.

2. Peut-on calculer à la main le cardinal en taille 2? Oui, on utilise que $Tr(N) = det(N) = 0$ et $N = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$. Donc $a^2 + bc = 0$, si $b = 0$, alors $a = 0$, et c est quelconque, il y a q choix. Si $b \neq 0$, $c = -a^2b^{-1}$, donc q choix pour a et $q - 1$ pour b , soit $q(q - 1)$ solutions. Finalement, le cardinal est $q(q - 1) + q = q^2$, ce qui valide la formule.
3. La suite des sauts de dimensions pour les images est décroissante. En considérant l'induit $v = u_{Im(u^k)}$ et par théorème du rang, on montre le résultat sur les images et donc de même sur les noyaux.

Chapitre 10

Théorème Chinois

Référence : Algèbre et Géométrie Rombaldi

(Théorème Chinois) :

Soit A un anneau principal et $a_1, \dots, a_r$ des éléments premiers entre eux deux à deux, alors en notant $a = \prod_{i=1}^r a_i$:

$$A/\left(\prod_{i=1}^r a_i\right) \simeq \prod_{i=1}^r A/(a_i).$$

L'isomorphisme est donné par :

$$\psi(x[a]) = (x[a_1], \dots, x[a_r])$$

Et :

$$\psi^{-1}(x_1[a_1], \dots, x_r[a_r]) = \sum_{i=1}^r x_i u_i \frac{a}{a_i}$$

Les u_i étant donnés par $\sum_{i=1}^r u_i \frac{a}{a_i} = 1$. On notera $b_i = \frac{a}{a_i}$.

Application 21. $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$.

Application 22. Résolution de $k \equiv 2[4], k \equiv 3[5], k \equiv 1[9]$.

L'application ψ est bien un morphisme d'anneau car ses coordonnées sont r morphismes d'anneaux. Notons alors φ la projection de A sur le produit des $A/(a_i)$. Alors :

$$\ker(\varphi) = \{x \in A, \forall i, a_i \mid x\} = \{x \in A, ppcm(a_i) \mid x\}.$$

Or les a_i étant premiers entre eux deux à deux, $ppcm(a_1, \dots, a_r) = a_1 \dots a_r$. Ainsi, on a bien $\ker(\varphi) = (a)$. Montrons que φ est surjectif, cela conclura bien l'isomorphisme par premier théorème d'isomorphisme. On se donne alors $x_1[a_1], \dots, x_r[a_r]$. Les a_i étant premiers entre eux, les b_i le sont aussi, en effet si p divise tous les b_i , il divise b_1 , donc un a_k pour $k > 1$, et aussi b_l pour $l > 1$ donc a_1 , ce qui est absurde. L'anneau A est principal, donc le théorème de Bézout donne

l'existence de $u_1, \dots, u_r$ tels que :

$$\sum_{i=1}^r u_i b_i = 1.$$

Posons alors $x = \sum_{i=1}^r x_i u_i b_i$, on voit que cet antécédant convient, car $u_i b_i \equiv 1[a_i]$.

Application 23. Pour Euler, on décompose n en produits de facteurs premiers et on utilise le théorème chinois, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est principal, puis il suffit de le calculer pour les $p_i^{\alpha_i}$.

Application 24. On construit vraiment l'inverse, on cherche l'antécédant dans $\mathbb{Z}/180\mathbb{Z}$, et on calcule les b_i, u_i , on trouve que les solutions sont $118 + 180q$.

Adhérence du développement

1. Et si les nombres dans les congruences ne sont pas premiers entre eux ? Il y a une condition de compatibilité pour avoir existence et unicité d'une solution. Si $x \equiv a_1[m_1], x \equiv a_2[m_2]$, alors il faut avoir $a := a_1 - a_2 \equiv 0[\text{gcd}(m_1, m_2)]$ (ou en général $a_i \equiv a_j[\text{gcd}(m_i, m_j)]$). Ensuite on a donc $a = dk$, où d est le pgcd. On cherche x sous la forme $x = a_1 + m_1 t$, soit en injectant, $a_1 + m_1 t \equiv a_2[m_2]$ et en divisant par d , on a $m'_1 t \equiv k[m'_2]$, et ici, m'_1 est inversible donc on a unicité.
2. Équation diophantienne linéaire : on veut résoudre $ax + by = c$, il y a existence d'une solution si et seulement si $\text{gcd}(a, b) \mid c$ par Bézout car $\mathbb{Z}$ est principal. Dans ce cas on trouve une solution particulière à $ax + by = d$ par l'algorithme d'Euclide, puis on la multiplie par c/d pour en avoir une de l'équation initiale. Les solutions générales sont alors :

$$x = x_0 + \frac{b}{d}k, y = y_0 - \frac{a}{d}k, k \in \mathbb{Z}.$$

3. Est-ce que cela se généralise à des anneaux non principaux ? Oui mais les hypothèses sont que les idéaux sont comaximaux deux à deux, c'est à dire $I + J = A$. Dans ce cas :

$$IJ = I \cap J.$$

En effet, $\subset$ est clair car ce sont des idéaux, pour l'inclusion inverse, $x = 1 \times x = (i + j) \times x \in I \cap J$. On en déduit alors que :

$$A/(I \cap J) \simeq A/I \times A/J.$$

On considère $\Phi : A \rightarrow A/I \times A/J$ et le noyau est clairement $I \cap J$, et l'application est surjective en posant $a = xi + yj$, avec i, j tels que $i + j = 1$.

Chapitre 11

Suite de polygones

Soit P_0 un polygône à n nôtés de sommets d'affixes $Z_0 = (z_{1,0} \dots z_{n,0})^T$. Soient $a, b > 0$ tels que $a + b = 1$, alors on définit par récurrence la suite (P_k) de polygones de sommets d'affixes Z_k , où :

$$Z_{k+1} = aZ_k + b(z_{k,2} \dots z_{k,n}, z_{k,1})^T$$

Alors le polygône converge vers son isobarycentre, ou $Z_k \rightarrow (\alpha \dots \alpha)^T$, avec α l'isobarycentre de P_0 .

Lemme 25. On note $C = \mathcal{C}(a_0, \dots, a_{n-1})$ la matrice circulante associée aux a_i , alors :

$$Sp(C) = \left\{ P(w^i), P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k, w = e^{\frac{2i\pi}{n}} \right\}$$

Démonstration du lemme : On pose J la matrice $\mathcal{C}(0, 1, 0, \dots, 0)$, étudions le spectre de J . On remarque que J est une matrice de permutation associée à un n -cycle, ainsi, $X^n - 1$ annule J , donc $Sp(J) \subset \mathbb{U}_n$. Réciproquement, soit $w \in \mathbb{U}_n$, montrons que w^k est valeur propre pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. On vérifie que c'est la valeur propre associée au vecteur propre $(w^k, w^{2k} \dots w^{(n-1)k})^T$. On remarque alors maintenant que $C = P(J)$, où $P(X) = a + bX$, ce qui donne directement :

$$Sp(C) = \left\{ a + bw^k, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

J étant diagonalisable, C l'est aussi, et ses valeurs propres sont 1 car $a + b = 1$ et $a + bw^k$ pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Lien avec notre problème : On remarque que :

$$Z_{k+1} = CZ_k = C^{k+1}Z_0.$$

Ainsi, avoir diagonalisé C permet plus facilement d'étudier la convergence de la suite. En effet, les valeurs propres différentes de 1 sont des combinaisons convexes de complexes de module 1, donc sur le dessin on voit que ces valeurs propres ont un module strictement inférieur à 1. Il existe donc une matrice $P \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$C^k \rightarrow P \text{diag}(1, 0, \dots, 0) P^{-1}$$

Ainsi, la suite (Z_k) converge vers une limite Z , or par continuité du produit matriciel, la limite

vérifie $Z = CZ$. Mais la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 1 est de dimension 1, et le vecteur $(1 \dots 1)^T$ est dedans, donc :

$$Z \rightarrow (\alpha, \dots, \alpha)^T$$

Montrons que α est l'isobarycentre de P_0 . On remarque par le calcul que l'isobarycentre est préservé au cours des transformations :

$$G_{k+1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{k+1,i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n az_{k,i} + bz_{k,i+1} = \frac{a+b}{n} \sum_{i=1}^n z_{k,i} = G_k$$

Par continuité de l'isobarycentre, en passant à la limite, on obtient que $\alpha = G_0$, ce qui conclut.

Chapitre 12

Endomorphismes normaux

Référence : Mansuy

Développement : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace euclidien et u un endomorphisme normal i.e. $uu^* = u^*u$.

Lemme 26. Si F est u -stable, alors $F^\perp$ est u -stable.

Lemme 27. Soit E de dimension 2 et u normal **sans valeur propre réelle**, alors pour tout BON de E , $Mat[u] = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

Théorème 28. Réduction des endomorphismes normaux :

Soit E un espace euclidien et u un endomorphisme normal, alors il existe une base ortho-normée telle que :

$$Mat[u] = diag(\lambda_1, \dots, \lambda_r, \tau_1 \dots, \tau_s)$$

Où $\lambda_i \in \mathbb{R}$ et $\tau_i = \begin{pmatrix} a_i & -b_i \\ b_i & a_i \end{pmatrix}$.

Lemme 1 : On prend $\mathcal{B}$ une BON adaptée à $P \oplus^\perp P^\perp$, alors par hypothèse, $Mat[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Comme u est normal, on obtient sur le coefficient 1,1 que $AA^T + BB^T = AA^T$, donc $BB^T = 0$, donc $Tr(BB^T) = 0$, mais c'est un produit scalaire, ce qui conclut $B = 0$.

Lemme 2 : On écrit que $M = Mat[u] = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ On obtient en utilisant que $MM^* = M^*M$, et on obtient $b = \pm c$ et $(b - c)(a - d) = 0$. Si $b = c$, la matrice serait diagonalisable sur $\mathbb{R}$, ce qui est absurde, donc $b = -c$. Cela donne donc $a = d$.

Théorème :

On raisonne par récurrence sur $n = \dim(E)$. Le cas simple est si u admet une valeur propre réelle associée à un vecteur propre e_1 . En effet dans ce cas, alors on pose $F = Vect(e_1)$ est stable par u . De plus par le lemme 1, $F^\perp$ est stable par u , donc les induits sont normaux par calcul par blocs, donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence.

Si u n'a pas de valeur propre réelle, on sait qu'on a un plan stable de dimension 2, donc l'hypothèse de récurrence s'applique, sur ce plan on est de la forme du lemme 2. $F^\perp$ est alors stable par u par le lemme 1, et on montre aussi que $F^\perp$ est stable par u^* , donc on applique l'hypothèse de récurrence. En effet on a soit une droite stable si on a une valeur propre réelle, et si on n'en a pas, on a un plan stable. Si on n'en a pas, on considère Q un facteur irréductible de μ_u , alors $N = \ker(Q(u)) \neq \{0\}$, car $Q(u)$ n'est pas inversible par minimalité de μ_u . On prend alors $x \in N$ non nul et $F = \text{Vect}(x, u(x))$ convient.

Adhérence du développement

1. Et dans $\mathbb{C}$? Dans $\mathbb{C}$ les matrices de taille 2 sont diagonalisables, et donc en fait un endomorphisme normal est diagonalisable dans $\mathbb{C}$.
2. On a obtenu que la matrice de passage était une matrice orthogonale.
3. Si $A \in M_n(\mathbb{C})$ est antisymétrique ($A^* = -A$), alors il existe une matrice unitaire U telle que $A = UDU^*$, et les coefficients de D sont imaginaires purs, ce qui est imposé car $\overline{\lambda_i} = -\lambda_i$.
4. On a la même chose si A est symétrique mais cette fois-ci avec des valeurs propres réelles.
5. Cela se généralise aux matrices antisymétriques qui sont donc diagonalisables, aux symétriques et aux normales : ce sont les matrices telles que A^* soit un polynôme en A . Montrons que si A est normale, alors A^* est un polynôme en A . En effet, on peut le diagonaliser dans $\mathbb{C}$. Les valeurs propres des blocs réels sont deux à deux complexes conjuguées. On considère le polynôme interpolateur qui envoie une valeur propre sur son conjugué, a priori dans $\mathbb{C}[X]$. Il suffit de montrer dans le cas réel qu'on peut prendre P réel. En fait, il l'est, en effet, $\overline{P}$ satisfait les mêmes conditions, donc est égal à P .

Chapitre 13

Dunford effectif

Développement : Soit E un espace vectoriel de dimension finie et A une matrice de polynôme caractéristique scindé, on note alors $P = \prod_{\lambda \in Sp(A)} (X - \lambda)$. Alors soit A une matrice de u , on a que la suite $A_0 = A$, $A_{k+1} = A_k - P(A_k)/P'(A_k)$ converge vers la matrice D diagonalisable dans la décomposition de Dunford.

Lemme 29. Si U est inversible, et que N est nilpotente commute avec U , alors $U - N$ est inversible.

En effet, quitte à multiplier par U^{-1} , on peut prendre $U = I_n$, et $(I_n - N)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} N^k$.

Théorème :

Par récurrence, montrons que $A_k \in \mathbb{C}[A]$, qu'il existe $B_k \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(A_k) = P(A)^{2^k} B_k(A)$, et que $P'(A_k) \in GL_n(\mathbb{C})$.

Initialisation : Pour $k = 0$, $A_0 = A \in \mathbb{C}[A]$, $P(A_0) = P(A)$, donc $B_0 = 1$. De plus $\gcd(P, P') = 1$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ car $P = \frac{\chi_A}{\gcd(\chi_A, \chi'_A)}$, on a alors par Bézout U, V tels que $UP + VP' = 1$, en évaluant en A , on a $V(A)P'(A) = I_n - U(A)P(A)$, et de plus $P(A)$ est nilpotente car $\chi_A \mid P^n$, donc $U(A)P(A)$ aussi. Par le lemme, $V(A)P'(A)$ est inversible, donc $P'(A)$ est inversible, c'est de plus un polynôme en A par le lemme.

Hérédité :

Formule de Taylor pour les polynômes :

$$P(X + Y) = P(X) + YP'(X) + Y^2Q(X, Y)$$

On l'applique alors en $X = A_k$ et en $Y = -P(A_k)P'(A_k)^{-1}$, ce qui donne :

$$\begin{aligned} P(A_{k+1}) &= P(A_k) - P(A_k)P'(A_k)^{-1}P'(A_k) + P(A_k)^2P'(A_k)^{-2}Q(A_k, Y) \\ &= P(A_k)^2P'(A_k)^{-2}Q(A_k, Y) \\ &= P(A)^{2^{k+1}}B_k(A)^2P'(A_k)^{-2}Q(A_k, Y) = P(A)^{2^{k+1}}B_{k+1}(A). \end{aligned}$$

Cela montre que $P(A_{k+1}) \in \mathbb{C}[A]$, et que il s'écrit bien de la forme annoncée. En effet par Cayley Hamilton, $P'(A_k)^{-1} \in \mathbb{C}[A]$. Montrons que $P'(A_{k+1})$ est inversible : le même argument que pour l'initialisation fonctionne car $P(A_{k+1})$ est toujours nilpotente.

Conclusion Dès que $2^k \geq n$, $P(A_k) = 0$, donc la suite stationne en une matrice notée D , qui est diagonalisable car elle est annulée par un polynôme scindé à racines simples.

De plus :

$$A - D = A_0 - A_{k+1} = \sum_{i=0}^k P(A_i)P'(A_i)^{-1}.$$

C'est une somme de matrices nilpotentes qui commutent, donc elle est nilpotente, ce qui achève la démonstration. En effet, $A = D + N$, et D, N sont respectivement diagonalisable, nilpotente et commutent.

On a de plus l'unicité, en effet, soient $(D, N), (D', N')$ deux couples qui conviennent. Alors D', N' commutent avec A , donc avec D et N car on les a exprimés comme polynômes en A . Donc $D - D' = N - N'$, et $D - D'$ est diagonalisable car elles sont co-diagonalisables. Un endomorphisme nilpotent et diagonalisable est nul.

Adhérence du développement

1. L'intérêt de ce développement est que pour calculer la décomposition de Dunford, on n'a pas besoin de connaître les valeurs propres ! Il faut connaître χ_A , et $\gcd(\chi_A, \chi'_A)$, c'est tout.
2. Si A a ses coefficients dans un sous-corps de $\mathbb{C}$, alors D, N aussi.
3. L'algorithme converge dès que $2^r \geq n$, donc il faut $\lceil \log_2(n) \rceil$ étapes.
4. Détail de la formule de Taylor pour les polynômes : on montre en fait que $Y^2 \mid Q(X + Y) - Q(X) - YQ'(X)$. Il suffit de le faire pour $Q(X) = X^k$ par linéarité. Si $k = 0$ c'est clair. Sinon,

$$(X + Y)^k - X^k - kYX^{k-1} = Y^2 \sum_{i=2}^k X^{k-i}Y^{i-2}.$$

5. Il y'a une généralisation à ce théorème : On peut demander exactement la même chose même si χ_A n'est pas scindé, dans ce cas, D est semi-simple.

u semi-simple $\iff u$ DZ dans une extension de corps $\iff \pi_u$ sans facteurs carrés.

En effet, il suffit d'effectuer la preuve dans le corps de décomposition de χ_A . Tout reste dans $\mathbb{K}$ car $P = \frac{\chi_A}{\gcd(\chi_A, \chi'_A)} \in \mathbb{K}[X]$ car le pgcd ne dépend pas du corps par l'algorithme d'Euclide.

6. Quel est le lien entre le spectre de A et celui de D, N ? On peut co-trigonaliser D et N , et alors comme le spectre de N est réduit à 0, $Sp(A) = Sp(D)$.
7. Pour l'exponentielle de matrices .

$$e^A = e^{D+N} = e^D + e^D(e^N - I_n).$$

Chapitre 14

Déterminant de Gram

Référence : Gourdon

Théorème 30. Soit E un espace préhilbertien, on note $G(x_1, \dots, x_n) = \det(\langle x_i, x_j \rangle_{i,j})$ le déterminant de Gram des vecteurs x_i . Si F est un sev de dimension n de E admettant pour base $(e_1, \dots, e_n)$, alors pour tout $x \in E$:

$$d(x, F)^2 = \frac{G(x_1, \dots, x_n, x)}{G(x_1, \dots, x_n)}.$$

Corollaire 31. Inégalités de Hadamard :

1. Si $x_1, \dots, x_n \in E$, $G(x_1, \dots, x_n) \leq \prod_{i=1}^n \|x_i\|^2$
2. Si $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{C}^n$, $|\det(v_1, \dots, v_n)| \leq \prod_{i=1}^n \|v_i\|$.

On commence par montrer le lemme :

Lemme 32. Le rang de la matrice de Gram est le rang de la famille des vecteurs x_i .

Démonstration : Soit $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. Si la famille est de rang r , on garde les r vecteurs libres, et la matrice de Gram extraite correspondant à ces vecteurs est la matrice de la restriction du produit scalaire à F , et le produit scalaire étant bilinéaire non dégénéré, on obtient qu'elle est inversible donc de rang r , donc le rang de la matrice est au moins r .

Réciproquement, si le rang est n , on a fini, sinon on prend I de cardinal $r + 1$, donc la famille des $\{x_i, i \in I\}$ est liée. On montre avec une combinaison linéaire que les colonnes sont liées, tous les mineurs de taille $r + 1$ sont nuls donc le rang est inférieur à r , ce qui conclut.

Démonstration :

Comme F est de dimension finie, en notant f le projeté orthogonal de x sur F , $d(x, F)^2 = \|x - f\|^2 = \|x\|^2 - \|f\|^2$. De plus, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

1. $\langle e_i, x \rangle = \langle e_i, x - f \rangle + \langle e_i, f \rangle = \langle e_i, f \rangle$
2. $\langle x, f \rangle = \langle x - f, f \rangle + \langle f, f \rangle = \|f\|^2$

Comme F est de dimension n , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $f = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$. Ensuite on fait une opération sur les colonnes dans $G(e_1, \dots, e_n, x) : C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} - \sum_{i=1}^n \lambda_i C_i$, on obtient le résultat

voulu en développant par rapport à la dernière colonne. On obtient un seul coefficient non nul qui est $\|x - f\|^2 + \|f\|^2$, mais la linéarité du $\det$, et le fait que f est dans le Vect des e_i conclut.

Démonstration :

Première inégalité : Si la famille est liée, c'est clair, sinon on montre par récurrence le résultat sur les familles libres. L'initialisation est claire. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on prend $x_1, \dots, x_{n+1}$ une famille libre de E . En notant $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, on obtient qu'il existe un couple $(f, g) \in F \times F^\perp$ tel que $x_{n+1} = f + g$, soit :

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) = G(x_1, \dots, x_n) \|g\|^2,$$

d'où le résultat voulu car $\|g\|^2 \leq \|f\|^2 + \|g\|^2 = \|x_{n+1}\|^2$.

Deuxième inégalité : Soit M la matrice dont les colonnes sont les v_i , alors :

$$G(v_1, \dots, v_n) = \det(\overline{M}^T M) = \det(\overline{M}) \det(M) = |\det(v_1, \dots, v_n)|^2,$$

ce qui conclut par la première.

Chapitre 15

Minimisation d'une norme sur SL_n

Référence : Gourdon Analyse p341

Théorème 33. Si l'on munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme définie par $\|M\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n m_{i,j}^2 \right)^{1/2}$, alors le groupe $SO_n(\mathbb{R})$ est exactement le sous-groupe de $SL_n(\mathbb{R})$ de norme minimale.

Lemme 34. L'application $\det : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et sa différentielle est donnée par :

$$d \det(M)(H) = \text{Tr}(\text{com}(M)^T H).$$

Démonstration :

On le fait déjà en l'identité. Soit $H \in M_n(\mathbb{R})$, on peut trigonaliser H dans $M_n(\mathbb{C})$, pour voir que $\det(I_n + H) = \prod_{\lambda \in Sp(H)} (\lambda + 1)$. En ne gardant que le terme au premier ordre, on obtient :

$$\det(I_n + H) = 1 + \sum_{\lambda \in Sp(H)} \lambda + o(\|H\|) = \det(I_n) + \text{Tr}(\text{com}(I_n)^T H) + o(\|H\|).$$

Pour le $o(\|H\|)$, $\lambda_i \lambda_j \leq \frac{1}{2}(\lambda_i + \lambda_j^2) \leq \frac{1}{2}\|T\|^2 \leq K\|H\|^2$.

Pour généraliser à toute matrice, on prend $M \in GL_n(\mathbb{R})$, $H \in M_n(\mathbb{R})$, alors :

$$\begin{aligned} \det(M + H) &= \det(M(I_n + M^{-1}H)) \\ &= \det(M) \det(I_n + M^{-1}H) \\ &= \det(M)(\det(I_n) + \text{Tr}(M^{-1}H) + o(\|H\|)) \\ &= \det(M) + \text{Tr}(\text{com}(M)^T H) + o(\|H\|). \end{aligned}$$

On étend désormais le résultat à $M_n(\mathbb{R})$ par densité. En effet $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans $M_n(\mathbb{R})$, et le déterminant est $\mathcal{C}^1$, donc sa différentielle est continue, en particulier la trace, transposée, et produit matriciel sont continues, donc on peut étendre la formule à tout $M_n(\mathbb{R})$.

Démonstration du théorème :

Dans ce problème, $f(M) = \|M\|_F^2$ est égale à $\text{Tr}(MM^T)$, donc on cherche à minimiser f sous la contrainte $g = 0$, avec $g(M) = \det(M) - 1$. Or f est continue en tant que forme quadratique et g est polynômiale, donc continue.

Comme $SL_n(\mathbb{R})$ est un fermé de $M_n(\mathbb{R})$, car c'est $g^{-1}(\{0\})$, le minimum est atteint en un point $A \in SL_n(\mathbb{R})$, car on est en dimension finie donc la distance est atteinte par un argument de coercivité.

Or par le lemme, si $M \in SL_n(\mathbb{R})$, $\text{com}(M)^T = \det(M)M^{-1} = M^{-1}$, donc $dg(A)(H) = \text{Tr}(A^{-1}H) \neq 0$, ainsi par le théorème des extrema liés, il existe un $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $df(A) = \lambda dg(A)$. Comme f est bilinéaire, $df(A)(H) = 2\text{Tr}(A^T H)$, ainsi, $\forall H \in M_n(\mathbb{R})$,

$$2\text{Tr}(A^T H) = \lambda \text{Tr}(A^{-1} H)$$

Soit $2A^T = \lambda A^{-1}$, car l'application qui a A, B associe $\text{Tr}(AB^T)$ est un produit scalaire, donc $2A^T - \lambda A^{-1}$ est orthogonal à tout l'espace. Donc $2A^T A = \lambda I_n$, soit en $2^n = \lambda^n$ en passant au déterminant. De plus, $\text{Tr}(A^T A) = \|A\|_F^2$ donc $n\lambda = 2\text{Tr}(A^T A) \geq 0$ en prenant la trace sur l'inégalité précédente. Ainsi, $\lambda > 0$, donc $\lambda = 2$. Donc $A^T A = I_n$, soit $A \in SO_n(\mathbb{R})$, et le minimum vaut $f(A) = \text{Tr}(A^T A) = \text{Tr}(I_n) = n$.

Réciproquement, si $A \in SO_n(\mathbb{R})$, alors la norme au carré vaut bien n , ce qui conclut.

Adhérence du développement.

1. Comment montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans $M_n(\mathbb{R})$? Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$ ok, sinon on sait qu'il existe $s > 0$ tel que $0 < |\lambda| < \frac{1}{s} \Rightarrow \lambda \notin Sp(A)$. On considère alors $(A - \frac{1}{k}I_n)_{k>s}$.
2. Particularité de la norme de Frobenius? C'est l'exemple canonique d'une norme d'algèbre qui n'est pas une norme d'opérateur. En effet, $\|AB\|_F^2 = \sum_{i,k} |\sum_j a_{i,j}b_{j,k}|^2$, on applique Cauchy-Schwartz et on a la sous-multiplicativité. $\|I_n\|_F = \sqrt{n} \neq 1$ en dimension strictement supérieure à 1.
3. Preuve de la formule de la comatrice? On part des formules de Laplace $det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j}com(A)_{i,j}$.
4. Idée de la preuve des extrema liés et hypothèses précises? f, g sont $\mathcal{C}$, définies sur un ouvert non vide, et en notant $\Gamma = \{g = 0\}$, on a f_Γ admet un extrema relatif en a tel que $dg(a) \neq 0$, alors on a les extrema liés. Cela se base sur un théorème des fonctions implicites.

Chapitre 16

$GL_n(\mathbb{C})$ ouvert dense connexe

Théorème 35. $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense de $M_n(\mathbb{K})$, connexe si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Démonstration :

Ouvert :

Le déterminant est un polynôme donc il est continu. De plus $\mathbb{K}^*$ est ouvert, et $GL_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$, donc est bien ouvert.

Dense :

Montrons qu'il est dense : Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Si A est inversible, on prend la suite constante égale à A . Sinon, $0 \in Sp(A)$, et il existe $s > 0$ tel que $0 < |\lambda| < \frac{1}{s}$ implique λ n'est pas valeur propre de A . Alors la suite $(A - \frac{1}{k}I_n)_{k \geq s}$ est une suite d'éléments de $GL_n(\mathbb{K})$ qui converge vers A , sinon $\frac{1}{k}$ serait valeur propre de A .

Connexe :

Montrons la connexité quand $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: Pour $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$, on pose $P : t \in [0, 1] \mapsto \det(tA + (1-t)B)$. $P \neq 0$ car $P(1) = \det(A) \neq 0$. P possède donc un nombre fini de zéros dans $\mathbb{C}$. On peut alors construire un chemin de $\mathbb{C}$ reliant 0 à 1 et évitant les zéros de P .

Soit α_m une racine de P de partie imaginaire strictement positive minimale non nulle, en posant i si les racines ont toutes une partie imaginaire négative.

On pose alors le chemin $\gamma(t) = t + itIm(\alpha_m)$ si $t \in [0, 1/2]$ et $t + i(1-t)Im(\alpha_m)$ sinon qui convient. En effet, $t = 0$ et $t = 1$ n'annulent pas P , et $\gamma(t)$ n'est pas racine de P car $0 < Im(\gamma(t)) \leq Im(\alpha_m)/2 < Im(\alpha_m)$. Posons alors le chemin $\alpha : t \mapsto \gamma(t)A + (1-\gamma(t))B$. L'application est alors un chemin continu de $GL_n(\mathbb{C})$ reliant A à B .

Cependant, $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe, en effet $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ est surjective, à image non connexe.

Application 36. L'ensemble des matrices complexes de rang r est connexe.

Soit $\Phi : (P, Q) \in GL_n(\mathbb{C}) \times GL_n(\mathbb{C}) \mapsto PJ_rQ^{-1} \in O_r$, cette application est surjective et continue. Ainsi, l'image de $GL_n(\mathbb{C}) \times GL_n(\mathbb{C})$ par l'application continue surjective Φ , qui est O_r , est connexe.

Adhérence

1. Pourquoi $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe ? Si il l'était, son image par $\det$ qui est continue serait connexe, mais c'est $\mathbb{R}^*$.

-
2. On utilise de manière centrale que $\mathbb{C}$ privé d'un nombre fini de points reste connexe par arcs contrairement à $\mathbb{R}$.
 3. Est-ce que les matrices diagonalisables sont connexes ? Oui et même connexe par arcs, soient A, B deux matrices diagonalisables, on envoie de manière continue les matrices de passages sur les autres et de même pour la diagonale.

Chapitre 17

Exemple de la trace

Référence : Rombaldi

Théorème 37. Soit $q : M \in M_n(\mathbb{R}) \mapsto \text{Tr}(M^2)$, alors q est une forme quadratique de rang n^2 , de signature $(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2})$. De plus, $S_n(\mathbb{R})^\perp = A_n(\mathbb{R})$, et la restriction de q à $S_n(\mathbb{R})$ est définie positive, et la restriction à $A_n(\mathbb{R})$ est définie négative.

Étape 1 : Calculons la forme polaire associée :

$$\varphi(M, N) = \frac{1}{2}(q(M + N) - q(M) - q(N)) = \frac{1}{2}(\text{Tr}(MN) + \text{Tr}(NM)).$$

Ainsi, φ est une forme bilinéaire symétrique, donc q est bien une forme quadratique sur $M_n(\mathbb{R})$.

Étape 2 : Exprimons $q(M)$ en fonction des coefficients de $M : (M^2)_{i,j} = \sum_{k=1}^n m_{ik}m_{kj}$, donc

$$\text{Tr}(M^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n m_{ik}m_{ki} = \sum_{i=1}^n m_{ii}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} m_{ij}m_{ji}.$$

On applique la réduction de Gauss, et on utilise :

$$2m_{ij}m_{ji} = \frac{1}{2}((m_{ij} + m_{ji})^2 - (m_{ij} - m_{ji})^2).$$

Donc la réduction de Gauss associée à q est :

$$\text{Tr}(M^2) = \sum_{i=1}^n m_{ii}^2 + \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (m_{ij} + m_{ji})^2 - \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (m_{ij} - m_{ji})^2.$$

On définit les formes linéaires L_{ij} par :

$$\begin{cases} L_{ii}(M) = m_{ii}, \\ L_{ij}(M) = m_{ij} + m_{ji}, i < j, \\ L_{ji}(M) = m_{ij} - m_{ji}, i < j. \end{cases}$$

Et finalement :

$$\text{Tr}(M^2) = \sum_{i=1}^n L_{ii}(M)^2 + \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} L_{ij}(M)^2 - \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} L_{ji}(M)^2.$$

Étape 3 : On obtient alors le rang de q , qui est égal à :

$$rg(q) = n + 2 | \{ (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, i < j \} | = n + n(n-1) = n^2.$$

Ainsi, q est non dégénérée et $\ker(q) = \{0\}$. De plus, on obtient sa signature $sign(q) = (\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2})$.

Étape 4 : On utilise le fait que $M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R})$, et $\dim(S_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n+1)}{2}$. Soient $(M, N) \in A_n(\mathbb{R}) \times S_n(\mathbb{R})$, alors $(MN)^T = N^T M^T = -NM$. Donc $\varphi(M, N) = \frac{1}{2}(Tr(MN) + Tr(NM)) = \frac{1}{2}(Tr((MN)^T) + Tr(NM)) = 0$. Donc $A_n(\mathbb{R}) \subset S_n(\mathbb{R})^\perp$. Comme q est non dégénérée, on a même égalité des dimensions car $M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus S_n(\mathbb{R})^\perp$. D'où $S_n(\mathbb{R})^\perp = A_n(\mathbb{R})$. On montre ensuite facilement que les restrictions sont bien définies positives et négatives respectivement.

Adhérence

1. Et $Tr(A)^2$? C'est une forme linéaire au carré donc $(1, 0)$.
2. Et $Tr(A^T A)$? C'est un produit scalaire donc $(n^2, 0)$.
3. Que sait-on sur les orthogonaux pour les formes quadratiques ? On sait que $\dim(F) + \dim(F^\perp) \geq n$ et égalité ssi q restreinte à F est non dégénérée. En effet, on considère une base de F et $l_i = \varphi(x, e_i)$. On peut avoir $F \cap F^\perp \neq \{0\}$, avec $q(x, y) = xy$ de signature $(1, 1)$, mais restreinte à F , elle est dégénérée (nulle).
4. Pourquoi on a la réduction de Gauss ? On l'écrit par récurrence, avec une disjonction de cas si $a_{11} \neq 0$ ou si il est nul.
5. Réduction de Gauss de $xy + yz + xz$.

Chapitre 18

Loi d'inertie de Sylvester réelle

Référence : Rombaldi

Lemme 38. Pour tout sous-espace vectoriel F de E , $\dim(F) + \dim(F^\perp) \geq \dim(E)$, et l'égalité est réalisée si q est non dégénérée. De plus, $E = F \oplus F^\perp$ si et seulement si la restriction de q à F est non dégénérée.

Lemme 39. Il existe un unique couple d'entiers (s, t) tels que pour toute base q -orthogonale $(e_i)_i$ de E , le nombre de vecteurs e_i tels que $q(e_i) > 0$ est s et celui tels que $q(e_i) < 0$ est t . De plus, $rg(q) = s + t$.

Lemme 40. $s = \max_{F \in P} \dim(F)$, où P est l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E sur lesquels q est définie positive, et de même pour t avec définie négative.

Théorème 41 (Loi d'inertie de Sylvester réelle). Soit q une forme quadratique réelle de signature (s, t) , alors $q = \sum_{j=1}^s l_j^2 - \sum_{j=s+1}^{s+t} l_j^2$, où les l_i sont des formes linéaires indépendantes, et il existe une base q -orthogonale de E dans laquelle la matrice de q est $\text{diag}(I_s, -I_t, 0_{n-s-t})$

Lemme 1 : C'est clair si $F = \{0\}$, sinon, posons $(e_i)_i$ une base de F et $l_i(x) = \varphi(x, e_i)$ une famille de forme linéaires. Alors $F^\perp = \cap_{i=1}^p \ker(l_i) = \ker(f)$, où f est définie par $f(x) = (l_1(x), \dots, l_p(x))$. Ainsi, $\dim(F^\perp) = \dim(\ker(f)) = \dim(E) - rg(f) = n - rg(l_1, \dots, l_p) \geq n - p$. Ainsi, $\dim(F^\perp) + \dim(F) \geq \dim(E)$.

Dans le cas où q est non dégénérée, la famille est libre, d'où l'égalité. En effet, si $\sum_{i=1}^p \lambda_i l_i = 0$, alors $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$ est dans l'orthogonal de F donc nul, donc les λ_i sont nuls. Si q est dégénérée, avec $F = E$, on obtient l'inégalité stricte.

Si la restriction de q à F est non dégénérée, alors avec la même famille l_i , on voit que les formes linéaires sont indépendantes. En effet, si $\sum_{i=1}^p \lambda_i l_i = 0$, alors $\varphi(x, \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i) = 0$, donc $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = 0$, soit $\lambda_i = 0$. Donc on a bien $\dim(F^\perp) = n - p$, et comme $F \cap F^\perp = \{0\}$, la somme directe. Réciproquement, on a $F \cap F^\perp = \{0\}$, donc q_F est non dégénérée.

Lemme 2 : Si on a deux bases vérifiant cela relativement par rapport aux entiers s, s', t, t' . Alors l'écriture matricielle montre que $s + t = s' + t' = rg(q)$. Soit $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_s)$, et $G' = \text{Vect}(e'_{s'+1}, \dots, e'_n)$. Si $s \geq 1$, alors pour tout x dans $F \setminus \{0\}$, $q(x) > 0$, et pour tout x dans

G' , $q(x) \leq 0$, d'où $F \cap G' = \{0\}$, ce qui est toujours valable si $s = 0$. Donc $\dim(F) + \dim(G') = s + n - s' \leq n$. Soit $s \leq s'$, et les rôles étant symétriques, on obtient l'égalité $s = s'$, puis $t = t'$.

Lemme 3 : On note (s, t) la signature de q et (s', t') les maximum des dimensions définies auparavant. Par définition de la signature, $s \leq s'$, $t \leq t'$. Si $\mathcal{P} = \emptyset$, $s = s' = 0$, sinon on peut trouver $F \in \mathcal{P}$ non trivial, tel que $\dim(F) = s'$. Or on a nécessairement $\dim(F) \leq s$, en effet, si $\dim(F) > s$, soit $(e_i)_{i \leq s'}$ une base de F q -orthogonale qu'on complète en base de E q -orthogonale. La restriction de q à F est non dégénérée, donc $E = F \oplus F^\perp$, mais alors la signature de q est (s', t') avec $s' > s$, ce qui est absurde.

Conclusion : Il suffit de considérer une base q -orthogonale de E , puis de normaliser les vecteurs et les ordonner, ce qui conclut.

Adhérence

- Exemple de réduction de Gauss : $q(x, y, z) = xy + xz + yz = (x + z)(y + z) - z^2 = \frac{1}{4}(x + y + 2z)^2 - \frac{1}{4}(x - y)^2 - z^2$. La signature est $(1, 2)$.
- Et sur $\mathbb{C}$? Deux formes quadratiques sont dans la même classe de congruence si et seulement si elles ont même rang. En effet, $Q(x) = \sum_{i=1}^r a_i X_i^2 = \sum_{i=1}^r Y_i^2$ car les a_i sont tous des carrés dans $\mathbb{C}$. Ainsi, Q est congrue à I_r , donc il n'y a qu'une classe de congruence à rang fixe, soit $n + 1$ au total.
- Et dans $\mathbb{F}_q$? $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_q^*$ est d'ordre 2, donc en fonction du discriminant, on a Q congrue à I_r ou à $(1, \dots, 1, \alpha)$ où α est un non carré. Il y'a donc $2n + 1$ classes de congruences.
- Et combien de classes de congruences sur $\mathbb{R}$? On compte les triplets (p, q, r) tels que $p + q + r = n$. On a r qui varie entre 0 et n , donc on cherche les couples (p, q) tels que $p + q = k$, p peut prendre $k + 1$ valeurs, et cela fixe q , donc le nombre de classes est $\sum_{k=0}^n (k + 1) = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}$. Et si on ne garde que les non dégénérées? Dans ce cas $r = 0$ donc on cherche les couples (p, q) tels que $p + q = n$, soit $n + 1$.
- Exemple de sous-espace F tel que $F \cap F^\perp \neq \{0\}$. On considère $q(x, y) = xy$. Alors soit $F = Vect(1, 0)$, on a $(1, 0) \in F \cap F^\perp$. En effet $F \cap F^\perp = F$. Cet exemple montre que q est non dégénérée, mais q restreinte à F l'est! En effet, sa restriction est nulle ici.
- Existence de la base q -orthogonale. Soit $q = \sum_{i=1}^n \lambda_i l_i^2$ la réduction de Gauss, et $(f_i)_i$ la base anté-duale de la réduction de Gauss. Alors $\varphi(f_i, f_j) = \sum_{k=1}^n \lambda_k l_k(f_i) l_k(f_j) = \lambda_i \delta_{ij}$ la base est bien orthogonale.

Chapitre 19

Par 5 points passe une conix

Par 5 points A, B, C, D, E d'un plan affine passe une conique. Elle est unique si et seulement si 4 points parmi ces 5 ne sont pas alignés. Elle est alors non dégénérée si et seulement si 3 points parmi ces 5 ne sont pas alignés.

Étape 1 : Existence.

Si les 5 points sont alignés, la droite et nimporte quelle autre droite conviennent. Sinon, on peut considérer que A, B, C est une base affine du plan, on note (X, Y, Z) les coordonnées dans cette base. Alors l'équation d'une conique passant par A, B, C est :

$$pYZ + qXZ + rXY = 0.$$

En effet les termes en X^2, Y^2, Z^2 s'annulent si les points $A = (1, 0, 0), B = (0, 1, 0), C = (0, 0, 1)$ satisfont l'équation. On note alors $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ des coordonnées barycentriques de D, E , et la conique passe par D, E si et seulement si :

$$py_1z_1 + qx_1z_1 + rx_1y_1 = 0,$$

$$py_2z_2 + qx_2z_2 + rx_2y_2 = 0.$$

Étape 2 : Nombre de solutions.

Le rang du système est inférieur à 2, donc il y a toujours au moins une droite de solutions, d'où l'existence de la conique. Plusieurs coniques conviennent lorsque le rang du système est inférieur à 1, c'est-à-dire lorsque les mineurs extraits de taille 2 sont tous nuls, ce sont les $x_1x_2 \det \left(\begin{pmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{pmatrix} \right)$ correspondant à chaque permutation des lettres.

Si le rang est 0 ou 1 nécessairement D ou E est sur une des droites du repère.

Supposons que le rang est strictement inférieur à 2, si D, E ne figurent sur aucune des droites $(AB), (BC), (AC)$, alors $x_1y_1z_1x_2y_2z_2 \neq 0$, donc les trois déterminants 2×2 sont nuls, ce qui veut dire que (DE) contient A, B, C ce qui est absurde car c'est un repère affine.

Conclusion de l'unicité

Si le système est de rang < 2 , par exemple $D \in (AB)$, alors $z_1 = 0$, et $x_1y_1 \neq 0$. Comme les mineurs sont nuls, $y_1z_2 = 0$ soit $z_2 = 0$, donc E est aussi sur (AB) , on a 4 points alignés.

Réciproquement, si on a 4 points alignés, on a une infinité de coniques, car on prend la droite passant par les quatres points et nimporte quelle autre passant par le dernier point.

Dégénérescence.

Passons au dernier point, une conique est non dégénérée si et seulement si la forme quadratique associée est non dégénérée. or la matrice est $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix}$, et son déterminant est $\frac{pqr}{4}$. Donc elle est non dégénérée si et seulement si $pqr \neq 0$. Supposons alors 4 points non alignés et que la conique est donc unique.

Elle est donc non dégénérée si et seulement si $pqr = 0$, par exemple si $p = 0$, l'équation est $qXZ + rXY = 0$, soit $X(qZ + rY) = 0$, c'est l'union de deux droites sur lesquelles on ne peut placer 5 points sans que 3 ne soient pas alignés.

Réciproquement, si 3 points sont alignés, la conique est l'union de deux droites, qui est dégénérée. En effet son équation est $\phi(X, Y, Z)\psi(X, Y, Z) = 0$, où ϕ, ψ sont deux formes linéaires. Donc $\phi\psi = \frac{1}{4}(\phi + \psi)^2 + (\phi - \psi)^2$ est de rang ≤ 2 .

Chapitre 20

Translatés d'une fonction

Référence : FGN Algèbre 1

Théorème 42. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, alors les translatés de f engendrent un sous-espace vectoriel de dimension finie si et seulement si f est solution homogène d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants.

Lemme 43. $(f_1, \dots, f_n)$ est une famille libre de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ si et seulement si il existe $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$ tels que $(f_i(x_j))_{i,j}$ soit inversible.

Démonstration :

Si la famille est liée, il est clair que la matrice n'est pas inversible.

Réciproquement, si la famille est libre, notons $F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n)$ l'espace vectoriel de dimension n engendré par les fonctions f , et $A = \{ev_a : f \mapsto f(a), f \in F, a \in \mathbb{R}\} \subset F^*$.

Alors $\text{Vect}(A) = (\text{Vect}(A)^\circ)^\perp = (A^\circ)^\perp$. Or si $f \in A^\circ$, alors $f(a) = 0$ pour tout $a \in \mathbb{R}$, donc $f = 0$, ainsi, $(A^\circ)^\perp = F^*$. Il existe donc $x_1, \dots, x_n$ tels que la famille $ev_{x_1}, \dots, ev_{x_n}$ soit une base de F^* , posons alors $M = (f_i(x_j))_{i,j}$. On va montrer que les lignes sont linéairement indépendantes, soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i L_i = 0$. Cela donne $ev_{x_j} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i \right) = 0$, mais par ce qui précède, $\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i = 0$, donc $\lambda_i = 0$ car la famille des f_i est libre.

Démonstration du théorème :

Supposons que les translatés engendrent un espace vectoriel de dimension finie. Alors il existe $a_1, \dots, a_n$ tels que $F = \text{Vect}(f_{a_1}, \dots, f_{a_n})$, et par le lemme, comme la famille est libre, il existe des $x_1, \dots, x_n$ tels que $M = (f_{a_i}(x_j))_{i,j}$ soit inversible.

Soit $g \in F$, comme F est stable par translation, $g_a \in F$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. Donc il existe des $\lambda_1(a), \dots, \lambda_n(a)$ tels que $g_a = \sum_{i=1}^n \lambda_i(a) f_{a_i}$. On a donc :

$$g_a(x_i)_i = M^T(\lambda_i(a)_i),$$

M est inversible par le lemme précédent, donc :

$$(\lambda_i(a)_i) = M^{-T}(g_{x_i}(a)_i).$$

Mais M est indépendante de a , et g est combinaison linéaire des translatés de f qui est dérivable, donc est dérivable, ainsi, les $\lambda_i(a)$ sont dérivables.

En dérivant par rapport en a et en évaluant en 0, on obtient :

$$g' = \sum_{i=1}^n \lambda'_i(0) f_{a_i} \in F$$

Donc si $g \in F$, alors $g \in \mathcal{C}^\infty$, et toutes les dérivées sont dans F . En particulier c'est vrai pour f , donc il existe $p \leq n$, tel que $f^{(p)} \in Vect(f, f', \dots, f^{(p-1)})$. Ainsi, f est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants.

Réciproquement, si f vérifie une telle équation, ses translatés aussi, et comme l'espace des solutions est de dimension finie, l'espace engendré par ses translatés aussi.

Adhérence du développement

1. Dimension de l'espace des solutions : Le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire affirme existence et unicité d'une solution globale. Donc $\Phi : Y \in S \mapsto Y_0 \in \mathbb{R}^n$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En effet, c'est linéaire par unicité, surjectif par existence et injectif par unicité.
2. On veut montrer que $Vect(A) = F^*$. Pour ce faire, tout d'abord, $A^\circ = Vect(A)^\circ$ par double inclusion immédiate. Puis pour un sous-espace en dimension finie, $(Vect(A)^\circ)^\perp = Vect(A)$, ce qui conclut. Ceci se fait par l'inclusion $Vect(A) \subset (Vect(A)^\circ)^\perp$ puis par égalité des dimensions. L'égalité des dimensions se montre par : Soit $e_1, \dots, e_p$ une base de F , on considère $e_1^*, \dots, e_p^*$ une base duale qu'on complète, montrons que $e_{p+1}^*, \dots, e_n^*$ est une base de $F^\perp$. On sait déjà qu'elle est libre. Si $x \in F^\perp$, $x = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i = \sum_{i=p+1}^n e_i^*(x) e_i$ ce qui conclut.
3. Soit $f(x) = \sin(x)$, alors les translatés engendrent $Vect(\sin, \cos)$ qui est de dimension 2, donc $\sin$ est bien solution d'une EDLHCC.
4. La preuve montre que la dimension de l'espace des translatés est exactement le degré de l'EDL.
5. Soit $f(x) = e^{x^2}$, alors f n'est pas solution d'une EDLHCC. En effet, la dimension de l'espace des translatés est infinie par liberté de la famille des $\{x \mapsto e^{\lambda x}, \lambda \in \mathbb{R}\}$.
6. Pourquoi $Vect(A) = (A^\perp)^\circ$? On montre que pour un sev, $\dim(F) + \dim(F^\perp) = n$, et donc que $\dim(F^\perp) + \dim((F^\perp)^\circ)$, puis on a égalité des dimensions, et une inclusion suffit. Ensuite pour A quelconque, $A \subset Vect(A)$, donc $(A^\perp)^\circ \subset Vect(A)$. Réciproquement, si $y = \sum \lambda_i a_i \in Vect(A)$, alors on a bien l'inclusion réciproque.

Chapitre 21

Calcul de l'intégrale de Gauss

Référence : Carnet de voyage en Analystan

Théorème 44. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

Définissons $f : (x, t) \in (\mathbb{R}^+)^2 \mapsto \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2}$ et $h : t \in \mathbb{R}^+ \mapsto \int_0^{+\infty} f(x, t) dx$. h est bien définie car $|f(x, t)| \leq \frac{1}{1+x^2}$.

Montrons que h est continue sur $\mathbb{R}^+$:

- $x \mapsto f(x, t)$ est mesurable pour tout t .
- $t \mapsto f(x, t)$ est continue pour tout x .
- $\forall (x, t) \in (\mathbb{R}^+)^2, |f(x, t)| \leq \frac{1}{1+x^2}$.

On conclut donc par théorème de continuité sous l'intégrale.

Montrons qu'elle est en fait $C^1(\mathbb{R}_+^*)$:

- $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable pour tout t .
- $t \mapsto f(x, t)$ est C^1 pour tout x , et $\frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{x^2}{1+x^2} e^{-tx^2}$.
- $\forall a > 0$, et $\forall t > a$, $|\frac{\partial f}{\partial t}| \leq e^{-ax^2} = o(\frac{1}{x^2})$.

Ceci étant vrai pour tout $a > 0$, on obtient que h est C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus :

$$h'(t) = \int_0^{+\infty} -\frac{x^2}{1+x^2} e^{-tx^2} dx = h(t) - \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx.$$

h est donc solution de l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'(t) - y(t) = - \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx.$$

Posons $\varphi : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \sqrt{t}x$. Alors φ est bijective de $\mathbb{R}_+^*$ dans lui-même, et l'inverse étant continu, c'est un C^1 -difféomorphisme. On a donc :

$$\int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx = -\frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

L'équation satisfaite par h se réécrit alors :

$$(E) \quad y'(t) - y(t) = -\frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

On résout alors maintenant (E). La solution de l'équation homogène est $h(t) = Ce^t$, $C \in \mathbb{R}$. On trouve la solution particulière grâce à la variation de la constante.

$$C'(t) = -\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

* Donc :

$$C(t) = -\int_0^t \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = -2 \int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Les solutions de (E) sont alors :

$$S = \left\{ Ce^t - 2 \left(\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) e^t, C \in \mathbb{R} \right\}$$

Si $y \in S$, alors $y(t) \rightarrow_{t \rightarrow 0} C$, or $h(0) = \frac{\pi}{2}$, et h restreinte à $\mathbb{R}_+^*$ appartient à S et est continue donc $C = \frac{\pi}{2}$. Par théorème de convergence dominée, $h(t) \rightarrow_{t \rightarrow +\infty} 0$, donc $h(t)e^{-t} \rightarrow_{t \rightarrow +\infty} 0$. On

obtient donc $\frac{\pi}{2} = 2 \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$, ce qui donne :

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Chapitre 22

Théorème d'Ascoli

Recasages : 201,203,228. Référence : Li

Soit X un espace métrique compact et $\mathcal{F} \subset C^0(X, \mathbb{R})$, alors $\mathcal{F}$ est relativement compacte si et seulement si elle est bornée et équicontinue.

Sens direct : Soit $\mathcal{F}$ relativement compacte, en particulier pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $(f_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{F}$ telles que $\mathcal{F} \subset \bigcup_{i=1}^n B(f_i, \frac{\varepsilon}{3})$.

Soit $x_0 \in X$, chacune des fonctions est continue en x_0 , donc :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_j > 0, d(x, x_0) < \delta_j \Rightarrow d(f_j(x), f_j(x_0)) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Ainsi, soit $\delta = \min(\delta_j)$ et $x \in X$ tel que $d(x, x_0) < \delta$. Pour toute $f \in \mathcal{F}$, il existe $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $f \in B(f_j, \frac{\varepsilon}{3})$. Ainsi :

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_j(x)| + |f_j(x) - f_j(x_0)| + |f_j(x_0) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

$\mathcal{F}$ est bien équicontinue et elle est clairement bornée par $\max \|f_j\|_\infty + \varepsilon$.

Sens réciproque : supposons que $\mathcal{F}$ soit bornée équicontinue, montrons qu'elle est relativement compacte, ie que de toute suite on peut extraire une sous-suite qui converge. On sait par le théorème de Heine que $\mathcal{F}$ est en fait uniformément équicontinue. Soit $\Delta = \{(x_i)_{i \in \mathbb{N}}\}$ une partie dénombrable dense de X qui est séparable car compact et $M > 0$ une borne de f . En particulier :

$$\forall n, k \in \mathbb{N}^*, |f_n(x_k)| \leq M$$

On réalise un procédé d'extraction diagonale en utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass réel. Soit φ_1 une extractrice telle que $f_{\varphi_1(n)}(x_1) \rightarrow l_1$. Alors la suite $f_{\varphi_1(n)}(x_2)$ est toujours bornée, on peut donc en réextraire une sous-suite convergente vers l_2 avec une extractrice $\varphi_1 \circ \varphi_2$. Finalement :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, g_n(x_k) := f_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n(n)}(x_k) \rightarrow l_k.$$

On a donc pour l'instant réussi à extraire une sous-suite convergente sur Δ , montrons qu'elle est de Cauchy.

Soit $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$ le nombre associé à $\frac{\varepsilon}{3}$ dans la définition de l'uniforme équicontinuité de $\mathcal{F}$. Comme Δ est dense dans X on peut le recouvrir de boules de rayons delta et de centres x_k ,

puis en extraire un sous-recouvrement fini :

$$X \subset \bigcup_{i=1}^K B(x_i, \delta),$$

or on sait que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \exists N_k \in \mathbb{N}^*, \forall m, n \geq N_k, |g_n(x_k) - g_m(x_k)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$. On prend alors $N = \max \{N_1, \dots, N_K\}$, ainsi soit $x \in X, \exists k \leq K, x \in B(x_k, \delta)$, donc :

$$|g_n(x) - g_m(x)| \leq |g_n(x) - g_n(x_k)| + |g_n(x_k) - g_m(x_k)| + |g_m(x_k) - g_m(x)| \leq \varepsilon,$$

ce qui conclut la démonstration.

Adhérence du développement

1. A quoi sert le théorème à part pour les opérateurs compacts ? Il sert par exemple pour le théorème de Cauchy-Peano-Arzela.
2. Exemple d'opérateur compact (dans le plan).
3. Il y a un théorème plus général, on peut seulement demander que l'espace d'arrivée soit complet et les hypothèses sont $\mathcal{F}$ équicontinue et $\{f(x), f \in \mathcal{F}\}$ est relativement compact.
4. Contre-exemples : Sans l'équicontinuité $f_n(x) = \sin(nx)$ pour $X = [0, 1]$. Montrons qu'elle n'est pas relativement compacte : si une sous-suite converge uniformément, elle converge en particulier ponctuellement, donc $f_{\varphi(n)}(x_n) \rightarrow f(0) = 0$ si $x_n \rightarrow 0$. Prenons $x_n = \frac{\pi}{2n}$, alors $f_n(x_n) = 1$, ne peut pas tendre vers 0.
5. Sans la compacité : les translatés τ_n d'une fonction continue à support compact sur $\mathbb{R}$, elle est nulle à partir d'un certain rang. Donc si une extractrice converge, c'est vers la fonction nulle, mais cela contredit la convergence en norme infinie.
6. Pourquoi $\mathcal{C}^0(X, \mathbb{R})$ est complet ? Les hypothèses plus générales sont $\mathcal{C}_b^0(E, F)$ où F est complet.
7. A relativement compacte ssi de toute suite on peut extraire une sous-suite qui converge.
Si A relativement compacte, alors $A \subset \overline{A}$ donc toute suite de A admet une sous-suite convergente. Réciproquement, si toute suite de A admet une sous-suite qui converge, alors soit $(y_n)_n$ une suite de $\overline{A}$. Il existe une suite (x_n) telle que la distance entre x_n et y_n est inférieure à $\frac{1}{n}$. Alors on extrait de x_n , et donc on a extrait une sous-suite convergente de y_n .
8. Équicontinue sur un compact implique uniformément équicontinue. Si par l'absurde elle ne l'était pas, alors $\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x, y \in X, f \in F$ tels que $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$ et $|x - y| < \delta$. On prend $\delta_n = 1/n$ et on a des suites $(x_n)_n, (y_n)_n$ et $(f_n)_n$ telles que $|f_n(x_n) - f_n(y_n)| \geq \varepsilon$ et $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$. On extrait pour x_n une sous-suite convergeant vers a , alors l'extraite pour y_n converge aussi vers a . Mais en a il existe un δ tel que pour tout $z \in B(a, \delta)$ pour toute $f \in F$ on ait la continuité en a avec $\varepsilon/2$. Pour n suffisamment grand, $x_n, y_n \in B(a, \delta)$, donc $|f_n(x_n) - f_n(y_n)| \leq \varepsilon$ absurde.
9. Un compact est séparable.

En effet, on le recouvre par des boules de centres x_n et de rayon $1/n$, puis on extrait un recouvrement fini, puis on refait pareil avec $1/2n$, et la suite de tous les centres est dénombrable dense.

Chapitre 23

L'exponentielle est un homéomorphisme

Référence : Histoires hédonistes de groupes et géométrie Tome 1.

Théorème 45. L'exponentielle est un homéomorphisme entre $S_n(\mathbb{R})$ et $S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration :

L'application est déjà bien définie et continue. Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$, par le théorème spectral, il existe P orthogonale et $D = \text{diag}(\lambda_i)$ telles que $A = PDP^T$. On a donc en passant à l'exponentielle que $e^A = Pe^D P^T$, qui est bien symétrique définie positive. Elle est continue par restriction d'une application continue.

La surjectivité est facile à établir, soit $B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ se diagonalisant comme $P \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^T$, où les μ_i sont strictement positifs. Il suffit de considérer $P \text{diag}(\ln(\mu_1), \dots, \ln(\mu_n))$.

Passons à l'injectivité : Soit A, A' telles que $e^A = e^{A'}$. On note λ_i et λ'_i leurs valeurs propres. Soit Q le polynôme interpolateur tel que $Q(e^{\lambda_i}) = \lambda_i$. Cela existe bien car l'exponentielle est bijective. Alors A' commute avec $Q(e^{A'})$ car $e^{A'} \in \mathbb{C}[A]$.

$$Q(e^{A'}) = Q(e^A) = Q(P \text{diag}(e^{\lambda_i}) P^T) = P \text{diag}(\lambda_i) P^T = A.$$

Donc A' commute avec A , on peut alors les diagonaliser simultanément. On fixe R la base de diagonalisation, et cela donne $e^{\lambda_i} = e^{\lambda'_i}$, soit $\lambda_i = \lambda'_i$ et $A = A'$ par injectivité de l'exponentielle réelle.

On va montrer la continuité de l'inverse, on passe par un lemme :

Lemme 46. $\forall M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, $\|M\|_2 = \rho(M)$.

Démonstration : Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et e_i une base orthonormée de diagonalisation associée aux valeurs propres $\lambda_i > 0$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ de norme 1, alors :

$$\|Mx\|_2^2 = \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 x_i^2 \leq \rho(M)^2 \|x\|_2^2.$$

Par théorème de Pythagore. De plus si $x = e_i$ associé à $\rho(M)$, cela donne l'égalité, ce qui conclut le lemme.

Soit $(B_p)_p = (e^{A_p})_p \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, telle que $B_p \rightarrow B = e^A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, montrons que $A_p \rightarrow A$. Comme $(B_p)_p$ converge, elle est bornée pour la norme d'opérateur associée à la norme 2. Donc les valeurs propres de B sont majorées par une constante C , et en appliquant le même raisonnement à B_p^{-1} , on a que les valeurs propres de B_p sont minorées par C' strictement positif

car B_p^{-1} est symétrique définie positive. Ainsi, les valeurs propres de A_p sont dans le compact $K = [\ln(C'), \ln(C)]$.

Donc la suite $(A_p)_p$ est bornée pour la norme $||| \cdot |||_2$ et sa seule valeur d'adhérence est A . En effet, si A' est une autre valeur d'adhérence, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $A_{\varphi(p)} \rightarrow A'$, donc $B = e^A = e^{A'}$ à la limite, ce qui donne $A = A'$ par injectivité. Comme la suite est bornée et n'a qu'une valeur d'adhérence, elle converge vers cette valeur d'adhérence, ce qui conclut.

Adhérence du développement

1. $S_n(\mathbb{R})$ est un fermé de $M_n(\mathbb{R})$ car la condition $M = M^T$ est fermée.
2. On considère quitte à réindexer que les $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sont distincts et que les autres apparaissent dedans. $Q(X) = \sum_{j=1}^r \lambda_j \prod_{i=1, i \neq j}^r \frac{X - e^{\lambda_i}}{e^{\lambda_j} - e^{\lambda_i}}$. Sinon, on peut le voir : $\phi : P \in \mathbb{R}^{d-1}[X] \mapsto (P(b_i))_i \in \mathbb{R}^d$ est linéaire injective, donc bijective car dimension finie.
3. Pourquoi une suite bornée dans un compact avec une seule valeur d'adhérence converge. Sinon par l'absurde on construit une extractrice telle que tous les termes sont à distance au moins ε de la valeur d'adhérence. On peut donc extraire une sous-suite convergente de cette sous-suite par Bolzano-Weierstrass, ce qui est absurde.
4. Théorème spectral : C'est un cas particulier de la réduction des endomorphismes normaux. u admet une valeur propre réelle car il est symétrique, donc on a λ_1 associée à E_{λ_1} , $F = \text{Vect}(E_{\lambda_1})$ et F^T est stable par u , qui est toujours symétrique dessus, donc on conclut par récurrence.
5. Par la décomposition polaire, on a :

$$GL_n(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$$

Et par ce qui précède, $S_n(\mathbb{R}) \simeq S_n^{++}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$.

6. $S_n^{++}(\mathbb{R}) = \{M \in S_n(\mathbb{R}), X^T M X > 0, \forall X \neq 0\}$, cela implique que le spectre est dans $\mathbb{R}_+^*$, et c'est même équivalent.
7. Pourquoi $e^{R A R^{-1}} = R e^A R^{-1}$? C'est vrai sur les sommes partielles, puis par continuité.
8. Et pourquoi c'est continu ? Toutes les normes sont équivalentes, donc on a convergence normale sur tout compact de la série.
9. $\|M\|_2 = \rho(M)$ si M symétrique, en effet, $M = P^T D P$, donc $X^T M X = (P X)^T D (P X)$, et P est une isométrie, donc la norme de M est la même que celle de D qui est le rayon spectral.
10. Généralisation : Si M est hermitienne sur $\mathbb{C}$. Application : Cela permet de bien comprendre la structure de variété de $S_n^{++}(\mathbb{R})$.
11. Montrer que $M \in S_n^{++}(\mathbb{R}) \rightarrow M^2 \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme. On exprime Φ en fonction de $\exp$, dont on note $\log$ l'inverse. $\Phi(M) = \Phi(e^A) = e^{2A} = \exp(2 \log(M))$. C'est une composée d'homéomorphismes, c'est donc un homéomorphisme.

Chapitre 24

Surjectivité de l'exponentielle

Théorème 47. L'exponentielle est surjective de $M_n(\mathbb{C})$ dans $GL_n(\mathbb{C})$

On va procéder en trois étapes, d'abord on travaille sur $\mathbb{C}[M]$ pour montrer que c'est un morphisme de groupes, puis on montre que $\mathbb{C}[M]^\times$ est connexe et on conclut par théorème d'inversion locale.

Étape 1 :

On a tout d'abord $\mathbb{C}[M]^\times = \mathbb{C}[M] \cap GL_n(\mathbb{C})$. En effet, une inclusion est triviale. Pour le sens réciproque, par théorème de Cayley-Hamilton, l'inverse de M est un polynôme en M , donc l'inverse d'un polynôme en M est toujours un polynôme en M . Ainsi, $\exp(\mathbb{C}[M]) \subset \mathbb{C}[M]^\times$, et de plus par commutativité des polynômes en M , elle réalise un morphisme entre les deux groupes.

Étape 2 :

Montrons que $\mathbb{C}[M]^\times$ est un ouvert connexe de $\mathbb{C}[M]$. Le côté ouvert est clair car $\mathbb{C}[M]^\times = \det_{\mathbb{C}[M]}^{-1}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ et la restriction du déterminant est continue. Soient $N, M \in \mathbb{C}[M]^\times$ et posons $\Phi : z \in \mathbb{C} \mapsto \det(tM + (1-t)N)$. Cette application est un polynôme en z , non nul en $z = 0$ et $z = 1$, donc elle est non nulle. On peut trouver un chemin qui évite les racines de ce polynôme et qui évite M et N , ce qui conclut à la connexité par arcs donc la connexité.

Étape 3 :

Montrons que $\exp(\mathbb{C}[M])$ est un ouvert fermé de $\mathbb{C}[M]^\times$: On utilise le théorème d'inversion locale. La différentielle de l'exponentielle en 0 vaut l'identité, comme l'exponentielle est C^1 , il existe deux ouverts U voisinage de 0 et V voisinage de l'identité tels que l'exponentielle réalise un C^1 difféomorphisme de U sur V . Ainsi, l'image de l'exponentielle contient un voisinage de l'identité. Soit $A = \exp(B) \in \exp(\mathbb{C}[M])$ quelconque. Donc $\exp(B + U) = AV$ qui contient A car V contient l'identité. On a donc un voisinage ouvert de A dans l'image, qui est ouverte. Comme $\exp : \mathbb{C}[M] \rightarrow \mathbb{C}[M]^\times$ est un morphisme de groupe, et que l'image est un sous-groupe de $\mathbb{C}[M]^\times$, on peut quotienter $\mathbb{C}[M]^\times$ par l'image à gauche, et on obtient :

$$\mathbb{C}[M]^\times = \bigcup_{g \in \mathcal{R}} g \cdot \exp(\mathbb{C}[M]).$$

Comme l'union est disjointe :

$$\mathbb{C}[M]^\times \setminus \exp(\mathbb{C}[M]) = \bigcup_{g \in \mathcal{R}} g \cdot \exp(\mathbb{C}[M]) \setminus \exp(\mathbb{C}[M]).$$

Cette union est une union d'ouverts, donc on obtient le caractère fermé de l'image. Finalement $\exp : \mathbb{C}[M] \mapsto \mathbb{C}[M]^\times$ est surjective. Ainsi, M admet un antécédant, et ce pour tout M .

Quid de $\mathbb{R}$?

On montre que $\exp(M_n(\mathbb{R})) = \{A^2, A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.

Si $M \in M_n(\mathbb{R})$, $\exp(M) = \exp(\frac{1}{2}M)^2$, donc l'image est incluse dans les carrés. Réciproquement, si $M \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que $M = N^2$, N étant une matrice complexe, il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\exp(P(N)) = N$. Par continuité de la conjugaison et par le fait que N est réelle, $N = \exp(\overline{P}(N))$, comme $P(N)$ et $\overline{P}(N)$ commutent, on a $M = N^2 = \exp(P(N))^2 = \exp(P(N))\exp(P(N)) = \exp(P(N))\exp(\overline{P}(N)) = \exp((P + \overline{P})(N)) = \exp(2\operatorname{Re}(P(N)))$, ce qui conclut.

Adhérence du développement

1. $-I_n$ n'est pas dans l'image de l'exponentielle. En effet, $Sp(\exp(M_n(\mathbb{R}))) \subset \mathbb{R}_+^*$ mais $Sp(-I_n) = \{-1\}$.
2. L'application n'est pas injective, en effet $\exp(2i\pi I_n) = \exp(O_n) = I_n$. Elle ne l'est pas non plus dans $\mathbb{R}$ en effet, $\exp(O_2) = \exp\left(\begin{pmatrix} 0 & -2\pi \\ 2\pi & 0 \end{pmatrix}\right) = I_n$.
3. $\exp(A_n(\mathbb{R})) = SO_n(\mathbb{R})$.
4. Pourquoi un sous-espace vectoriel de dimension finie est fermé ? Il est en particulier isomorphe à $\mathbb{R}^n$ donc complet.
5. Si U est un ouvert de $GL_n(\mathbb{C})$ et $M \in GL_n(\mathbb{C})$ pourquoi MU est ouvert ? Continuité de l'application $M \mapsto M^{-1}U$. La multiplication à gauche est un homéomorphisme.
6. Montrer que connexe par arcs implique connexe.
7. Soit E connexe par arcs, si il n'est pas connexe, $E = U \cup V$ où U, V sont deux ouverts disjoints. Ainsi, soit $x \in U$, $y \in V$ il existe γ continu tel que $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. Alors $\gamma^{-1}(U), \gamma^{-1}(V)$ partitionnent $[0, 1]$ en deux ouverts disjoints, absurde.
8. $M \mapsto M^p$ est surjective dans $GL_n(\mathbb{C})$. Si $A = e^B$, alors $A = (e^{B/p})^p$.

Chapitre 25

Développement asymptotique de H_n

Référence : FGN Analyse 1

Soit $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, alors il existe une constante $\gamma > 0$ telle que $H_n - \ln(n) \rightarrow \gamma$. De plus on a :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Corollaire 48. Soit $k_n = \min \{k \in \mathbb{N}^*, H_k \geq n\}$, alors $k_n \sim e^{n-\gamma}$

Posons $u_n = H_n - \ln(n)$ et $v_n = u_n - \frac{1}{n}$, montrons qu'elles sont adjacentes. On sait déjà que :

$$- u_n - v_n \rightarrow 0$$

$$- u_n - v_n > 0$$

De plus $\forall x > -1, \ln(1+x) \leq x$, donc $u_n - u_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln(n) + \ln(n-1) = \frac{1}{n} - \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq 0$, donc elle est décroissante.

De même, $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq 0$. Ces deux suites convergent alors vers la même limite, que l'on notera γ , appelée constante d'Euler. Ainsi,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + o(1)$$

Posons alors la suite $t_n = u_n - \gamma$, alors :

$$t_n - t_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln(n-1) - \ln(n) = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2n^2}$$

Ainsi, par le théorème de sommation des équivalents, la série des t_n converge, donc :

$$t_n = - \sum_{k=n+1}^{+\infty} (t_k - t_{k-1}) \sim \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}.$$

On cherche alors un équivalent par comparaison série-intégrale : Comme la fonction est décroissante, on a :

$$\int_{n+1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$$

Ces deux intégrales sont équivalentes à $\frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$, donc $t_n \sim \frac{1}{2n}$.

On pose désormais $w_n = u_n - \gamma - \frac{1}{2n}$, $w_n \rightarrow 0$, donc en conséquence, $\sum_{k=n+1}^{+\infty} w_k - w_{k-1} = -w_n$,
 or on a :

$$w_n - w_{n-1} \sim \frac{1}{6n^3}$$

En effet :

$$\begin{aligned} w_n - w_{n-1} &= \frac{1}{n} - \ln(n) + \ln(n-1) - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-2} \\ &= \frac{1}{2n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2n} \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{2n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right). \end{aligned}$$

En utilisant le lemme précédent, on a que $w_n \sim -\frac{1}{12n^2}$, et donc cela donne l'équivalent final :

$$H_n \sim \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Corollaire 49. On a $H_n = \ln(n) + \gamma + t_n$, avec $t_n \rightarrow 0$. Ainsi, par définition, $\ln(k_n) + \gamma + t_{k_n} \geq n$ et $\ln(k_n - 1) - \gamma + t_{k_n-1} \leq n$, ce qui donne :

$$e^n e^{-\gamma - t_{k_n}} \leq k_n \leq 1 + e^n e^{-\gamma - t_{k_n-1}},$$

cela donne l'équivalent voulu $k_n \sim e^n e^{-\gamma}$.

Adhérence du développement

1. Preuve du critère des suites adjacentes : On pose la suite $w_n = v_n - u_n$, alors :

$$w_{n+1} - w_n = v_{n+1} - v_n - (u_{n+1} - u_n) \leq 0.$$

Donc, w_n est décroissante, et elle converge vers 0 par hypothèse, cela démontre que $v_n > u_n$. Ainsi, $(u_n)_n$ est croissante majorée par v_0 et $(v_n)_n$ est décroissante minorée par u_0 , cela donne la convergence et vers la même limite car la suite des différences tend vers 0.

2. Hypothèses précises de la comparaison série intégrale? Ici on utilise que f est positive continue et décroissante.
3. Que dire de γ ? On ne sait toujours pas à ce jour si elle est rationnelle ou irrationnelle. Elle vaut environ 0,57. On a un lien fort avec Γ car $\gamma = -\Gamma'(1)$.
4. Et si on veut encore un ordre de plus? On fait la même chose en posant $r_n = w_n + \frac{1}{12n^2}$ et on regarde le comportement de $r_{n+1} - r_n$.

Chapitre 26

Théorème de Fejer

Théorème de Fejer :

1. Si $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^0$, alors $\|K_n * f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et $K_n * f \rightarrow f$ uniformément.
2. Si $f \in L_{2\pi}^p$, alors $\|K_n * f\|_p \leq \|f\|_p$ et $K_n * f \rightarrow f$ au sens L^p , pour $p < +\infty$.
où K_n est le noyau de Fejer.

On utilisera le fait que les translations sont uniformément continues dans $L_{2\pi}^p$:

Lemme 50. Soit $p \in [1, +\infty[$, alors l'application $\Phi_a : f \in L_{2\pi}^p \rightarrow \tau_a f \in L_{2\pi}^p$ est uniformément continue.

On procède par densité des fonctions continues à support compact dans L^p . Soit $f \in C_{2\pi}^0$ et δ associé à son uniforme continuité pour ε . Soient a, b tels que $|a - b| \leq \delta$, alors :

$$\|\tau_b f - \tau_a f\|_p = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x - b) - f(x - a)|^p dx \right)^{1/p} \leq \frac{\varepsilon}{(2\pi)^{1/p}}.$$

Ensuite, si $g \in L^p$, alors soit $f \in C_{2\pi}^0$ telle que $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$. Alors :

$$\|\tau_b g - \tau_a g\|_p \leq \|\tau_b g - \tau_b f\|_p + \|\tau_b f - \tau_a f\|_p + \|\tau_a f - \tau_a g\|_p.$$

Ce qui conclut ce lemme.

On pose les noyaux de Dirichlet et Fejer :

$$D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{\sin(\frac{x}{2})}$$

$$K_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx) - \cos((k+1)x)}{2n \sin(\frac{x}{2})^2} = \frac{1}{n} \left(\frac{\sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \right)^2$$

On a utilisé $\cos(a) - \cos(b) = -2 \sin(\frac{a+b}{2}) \sin(\frac{a-b}{2})$.

Quand $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^0$:

Soit $I = [-\pi, \pi]$, alors comme $\frac{1}{2\pi} \int_I K_n(x) dx = 1$, $\|K_n * f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$. Soit $\pi > \delta > 0, x \in$

$\mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Alors :

$$\begin{aligned} |K_n * f(x) - f(x)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_I K_n(y) |f(x-y) - f(x)| dy \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} K_n(y) |f(x-y) - f(x)| dy + \frac{1}{2\pi} \int_{I \setminus [-\delta, \delta]} K_n(y) |f(x-y) - f(x)| dy \end{aligned}$$

On considère alors le δ de l'uniforme continuité de f , soit si $|y| < \delta$, $|f(x-y) - f(x)| \leq \varepsilon$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |K_n * f(x) - f(x)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_I K_n(y) |f(x-y) - f(x)| dy \\ &\leq \varepsilon + 2\|f\|_{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{I \setminus [-\delta, \delta]} K_n(y) dy \\ &\leq \varepsilon + \frac{\|f\|_{\infty}}{\pi n} \int_{I \setminus [-\delta, \delta]} \left(\frac{\sin(\frac{ny}{2})}{\sin(y)} \right)^2 dy \\ &\leq \varepsilon + \frac{\|f\|_{\infty}}{\pi n} \pi \frac{1}{\sin^2(\frac{\delta}{2})} \leq \varepsilon + \frac{C_{\delta}}{n}. \end{aligned}$$

Cela donne bien la convergence uniforme.

Quand $f \in L^p_{2\pi}$

On va utiliser l'inégalité de Jensen avec la mesure de probabilité $\frac{K_n}{2\pi} dt$.

$$|(K_n * f)(x)|^p = \frac{1}{2\pi} \left| \int_I f(x-t) K_n(t) dt \right|^p \leq \frac{1}{2\pi} \int_I |f(x-t)|^p K_n(t) dt$$

On intègre et par théorème de Fubini-Tonelli, on a l'inégalité demandée. Montrons la convergence :

$$\|(K_n * f) - f\|_p^p \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_I K_n(t) \int_I |f(x-t) - f(x)|^p dx dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_I K_n(t) g(-t) dt = (K_n * g)(0)$$

Où on a posé $g(t) = \|f - \tau_t f\|_p^p$. Par continuité des translations, g est continue et on conclut en appliquant l'étape 1, car $g(0) = 0$.

Adhérence du développement

1. Si on note S_n la série de Fourier tronquée, alors $K_n * f = \sigma_n f = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(f)$.
2. Preuve de l'inégalité de Jensen : Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré tel que $\mu(X) = 1$. Soit $f : X \rightarrow]a, b[$, L^1 , et φ convexe sur $]a, b[$, alors

$$\varphi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X (\varphi \circ f) d\mu$$

Comme f est convexe, les pentes sont croissantes, donc pour tous $a < s < t < u < b$,

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(s)}{t - s} \leq \frac{\varphi(u) - \varphi(t)}{u - t}$$

Posons alors $t = \int_X f d\mu$, alors $a < t < b$. Posons, $\alpha = \sup_{s \in]a, t[} \frac{\varphi(t) - \varphi(s)}{t - s}$, ainsi, $\alpha \leq$

$\frac{\varphi(u) - \varphi(t)}{u - t}$. Ce qui donne :

$$\varphi(u) \geq \varphi(t) + \alpha(u - t)$$

On pose $u = f(x)$, donc $\varphi(f(x)) - \varphi(t) \geq \alpha(f(x) - t)$. On intègre et cela conclut.

3. Il faut connaître l'énoncé plus général du théorème de Fejer : Soit $f \in L^1(\mathbb{T})$ admettant des limites finies à gauche et à droite en a . Alors :

$$K_n * f(a) = \sigma_n(f)(a) \rightarrow \frac{1}{2}(f(a_-) + f(a_+)).$$

On a une convergence au sens de Césaro.

4. Quel théorème utilise-t'on en pratique ? C'est le théorème de Dirichlet : Soit $f \in L^1(\mathbb{T})$ et $a \in \mathbb{T}$. On suppose que f admet des limites finies à gauche et à droite en a et qu'il existe $\delta > 0$ tel que :

$$\int_0^\delta \frac{|f(a+t) - f(a_+)|}{t} dt < +\infty \quad \int_0^\delta \frac{|f(a-t) - f(a_-)|}{t} dt < +\infty,$$

alors $S_n(f)(a) \rightarrow \frac{1}{2}(f(a_-) + f(a_+))$, on a cette fois une convergence ponctuelle.

5. Exercice classique : $\|D_n\|_1$ n'est pas bornée quand $n \rightarrow +\infty$. En effet, on a l'expression :

$$D_n(x) = 2 \frac{\sin(nx)}{x} + [\sin(nx)(\cot(\frac{x}{2}) - \frac{2}{x}) + \cos(nx)]$$

Le terme entre crochets est continu en 0, et on sait que le sinus cardinal n'est pas intégrable, ce qui conclut. On peut même avoir mieux avec l'équivalent $\|D_N\|_1 \sim \frac{4}{\pi^2} \log(N)$.

6. Cela prouve la densité des polynômes trigonométriques dans L^p , $p \in [1, +\infty[$, et dans $C^0(\mathbb{T})$.
7. On a donc que pour $p = 2$, le système étant orthonormé, il est total donc c'est une base hilbertienne, cela donne le résultat plus fort que $\|S_n f - f\|_2 \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.
8. Cela prouve l'injectivité de $\mathcal{F} : f \mapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$. Elle n'est pas surjective, en effet sinon par isomorphisme de Banach, $\mathcal{F}^{-1}$ serait continue, mais avec $f = D_n$, on ne peut avoir $\|f\|_1 \leq M \sup_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|$.

Chapitre 27

Algorithme du gradient à pas optimal

Recasages : 162,215,219,223,226

Théorème : Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$. Résoudre

$$Ax = b$$

est équivalent à minimiser la fonction

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$$

. De plus l'algorithme défini par :

$$x_0 \in \mathbb{R}^n, r_0 = b - Ax_0, \alpha_k = \frac{\|r_k\|^2}{\langle Ar_k, r_k \rangle}, r_{k+1} = r_k - \alpha_k Ar_k, x_{k+1} = x_k + \alpha_k r_k$$

converge vers l'unique solution du problème.

Montrons d'abord que les deux problèmes sont équivalents. Si $Ax = b$, alors on vérifie que $f(x+h) \geq f(x)$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, ce qui montre que x est un minimiseur.

Réciproquement, si x minimise f , alors le gradient de f est nul donc $Ax = b$.

Retour à la convergence de l'algorithme :

On choisit r_k de manière à ce que cela soit une direction de descente, en effet, $r_0 = -\nabla f(x_0)$. Par récurrence, $r_{k+1} = r_k - \alpha_k Ar_k = b - Ax_k - \alpha_k Ar_k = b - Ax_{k+1}$, donc c'en est bien une car c'est moins le gradient.

α_k est choisi afin de minimiser $g : \alpha \mapsto f(x_k + \alpha r_k)$, en effet :

$$g'(\alpha) = \langle \nabla f(x_k + \alpha r_k), r_k \rangle = 0$$

Ce qui donne $\alpha_k = \frac{\|r_k\|^2}{\langle Ar_k, r_k \rangle}$, de plus on vérifie que $\langle r_{k+1}, r_k \rangle = 0$ par un calcul immédiat :

$$\langle r_{k+1}, r_k \rangle = \langle r_k - \alpha_k Ar_k, r_k \rangle = 0.$$

Calculons désormais $\langle A^{-1}r_{k+1}, r_{k+1} \rangle$. On obtient en développant

$$\langle A^{-1}r_{k+1}, r_{k+1} \rangle = \langle A^{-1}r_k, r_k \rangle - \alpha_k \|r_k\|^2$$

soit :

$$\frac{\langle A^{-1}r_{k+1}, r_{k+1} \rangle}{\langle A^{-1}r_k, r_k \rangle} = 1 - \alpha_k \frac{\|r_k\|^2}{\langle A^{-1}r_k, r_k \rangle \langle Ar_k, r_k \rangle}$$

Le résultat découle alors de Kantorovitch car on obtient :

$$\frac{1}{\lambda_n} \|r_k\|^2 \leq \langle A^{-1}r_k, r_k \rangle \leq \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} \right)^{2k} \|r_0\|^2$$

Adhérence du développement

1. La quantité qui apparaît à la fin est en fait liée au conditionnement de A pour la norme 2, on obtient en effet $\left(\frac{\kappa(A) - 1}{\kappa(A) + 1} \right)^2$, plus le conditionnement est grand plus lentement cela converge et plus il est proche de 1, plus vite cela converge. Sa définition est $\kappa(A) = \|A\| \times \|A^{-1}\|$, il est toujours plus grand que 1 et il quantifie l'amplification des erreurs.
2. Pour accélérer la convergence, on peut préconditionner, le principe est de choisir C , facile à inverser telle que $\kappa(C^{-1}A) \leq \kappa(A)$, et on résout le système équivalent $C^{-1}Ax = C^{-1}b$. Attention ! Rien ne dit que $C^{-1}A$ reste symétrique définie positive, donc pour ça on prend $C \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et on fait sa factorisation de Cholesky $C = BB^T$. On résout alors $B^{-1}AB^{-T}(B^Tx) = B^{-1}b$.
3. Il y a une amélioration, qui est la méthode du gradient conjugué qui converge exactement en n itérations et qui se base sur les espaces de Krylov.
4. Lemme de Kantorovitch :

Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, de valeurs propres $0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_n$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle A^{-1}x, x \rangle \langle Ax, x \rangle \leq \frac{(\lambda_1 + \lambda_n)^2}{4\lambda_1\lambda_n} \|x\|^4$$

Pour le montrer, on décompose x dans une base de vecteurs propres et on a :

$$\begin{aligned} \sqrt{\langle A^{-1}x, x \rangle \langle Ax, x \rangle} &\leq \sqrt{\left(\sum \lambda_i x_i^2 \right) \left(\sum \frac{1}{\lambda_i} x_i^2 \right)} \\ &\leq \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_n}} \sqrt{\left(\sum \frac{\lambda_i}{\lambda_1} x_i^2 \right) \left(\sum \frac{\lambda_n}{\lambda_i} x_i^2 \right)} \\ &\leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_n}} \left(\sum \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} + \frac{\lambda_n}{\lambda_i} \right) x_i^2 \right) \end{aligned}$$

Après l'étude de la fonction $x \mapsto \frac{x}{\lambda_1} + \frac{\lambda_n}{x}$, on voit que le maximum est atteint en λ_1 et λ_n et vaut $1 + \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$. On obtient finalement l'inégalité demandée.

Chapitre 28

Algorithme du gradient à pas optimal, le retour

Théorème 51. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ elliptique, c'est-à-dire f est $\mathcal{C}^1$ et telle qu'il existe $\alpha > 0$ satisfaisant : $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \alpha \|x - y\|^2$
Alors la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par $x_0 \in \mathbb{R}^n$ et $x_{k+1} = x_k - \rho_k \nabla f(x_k)$, où ρ_k minimise la fonction $\rho \in \mathbb{R}_+ \mapsto f(x_k - \rho \nabla f(x_k))$, converge vers l'unique minimum global de f .

Démonstration. (**α -convexité**) Montrons que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$f(y) - f(x) \geq \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\alpha}{2} \|y - x\|^2$$

Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$. On note $h = y - x \in \mathbb{R}^n$. Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$, on peut appliquer un développement de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1. On obtient alors :

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &= f(x + h) - f(x) \\ &= \int_0^1 \langle \nabla f(x + th), h \rangle dt \\ &= \int_0^1 (\langle \nabla f(x), h \rangle + \langle \nabla f(x + th) - \nabla f(x), h \rangle) dt \\ &= \langle \nabla f(x), h \rangle + \int_0^1 \langle \nabla f(x + th) - \nabla f(x), h \rangle dt \end{aligned}$$

Or, comme f est elliptique, on a pour tout $t \in]0, 1[$:

$$\langle \nabla f(x + th) - \nabla f(x), h \rangle = \frac{1}{t} \langle \nabla f(x + th) - \nabla f(x), th \rangle \geq \frac{\alpha}{t} \|th\|^2 = \alpha t \|h\|^2$$

D'où par croissance de l'intégrale et comme tout est continue, on a :

$$f(y) - f(x) \geq \langle \nabla f(x), h \rangle + \alpha \|h\|^2 \int_0^1 t dt = \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\alpha}{2} \|y - x\|^2$$

□

Montrons que f admet un unique minimum global sur $\mathbb{R}^n$. Plus précisément, on montre que toute fonction elliptique admet un unique minimum global sur $\mathbb{R}^n$. A partir de l'inégalité précédente, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$f(x) - f(0) \geq \langle \nabla f(0), x \rangle + \frac{\alpha}{2} \|x\|^2$$

Or par inégalité de Cauchy-Schwarz, on a :

$$\langle \nabla f(0), x \rangle + \frac{\alpha}{2} \|x\|^2 \geq \frac{\alpha}{2} \|x\|^2 - |\langle \nabla f(0), x \rangle| \geq \frac{\alpha}{2} \|x\|^2 - \|\nabla f(0)\| \|x\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$$

On en déduit donc que $f(x) \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$. Autrement dit, f est coercive sur $\mathbb{R}^n$. Or f est également continue sur $\mathbb{R}^n$. On en déduit donc l'existence d'un minimum global pour f qui est atteint. (On se ramène à minimiser f sur un compact et on sait que f admet un minimum global et il est atteint sur tout compact). Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ minimisant la fonction f . Or toute fonction strictement convexe qui admet un minimum a un unique minimum strict. En effet, si on note x, y deux minima et qu'on les suppose distincts, on a :

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{1}{2}(f(x) + f(y)) \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

ce qui est absurde.

Montrons que la suite est bien définie, soit que ρ_k est bien défini. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $\nabla f(x_k) \neq 0$. On pose $\varphi : \rho \in \mathbb{R}_+ \mapsto f(x_k - \rho \nabla f(x_k))$. φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$. Lorsque ρ tend vers $+\infty$, on a que φ tend vers $+\infty$ car f est coercive et $\nabla f(x_k) \neq 0$. On en déduit donc que φ est coercive et donc admet un minimum car est continue. De plus, φ est strictement convexe sur $\mathbb{R}_+$ car f est strictement convexe et $\rho \mapsto x_k - \rho \nabla f(x_k)$ est affine. On en conclut donc que ce minimum est unique et on le note $\rho_k \geq 0$. Or on calcule :

$$\varphi'(\rho) = -\langle \nabla f(x_k - \rho \nabla f(x_k)), \nabla f(x_k) \rangle$$

Montrons la convergence de la suite vers $\bar{x}$. Soit $k \in \mathbb{N}$. Comme f est elliptique et que $\nabla f(\bar{x}) = 0$, on a :

$$\alpha \|x_k - \bar{x}\|^2 \leq \langle \nabla f(x_k) - \nabla f(\bar{x}), x_k - \bar{x} \rangle \leq \|\nabla f(x_k)\| \|x_k - \bar{x}\|$$

On en déduit donc que :

$$\alpha \|x_k - \bar{x}\| \leq \|\nabla f(x_k)\|$$

On s'intéresse donc à la convergence de $\nabla f(x_k)$. Déjà, s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\nabla f(x_k) = 0$, alors $x_k = \bar{x}$ et la suite est alors constante à partir de ce rang. Sinon, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\nabla f(x_k) \neq 0$. Comme ρ_k est le minimum global de φ , on a que $\varphi'(\rho_k) = 0$ et donc $\langle \nabla f(x_{k+1}), \nabla f(x_k) \rangle = 0$. On en déduit donc par α -convexité que :

$$f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \langle \nabla f(x_{k+1}), \rho_k \nabla f(x_k) \rangle + \frac{\alpha}{2} \|x_{k+1} - x_k\|^2 = \frac{\alpha}{2} \|x_{k+1} - x_k\|^2 \geq 0$$

On en déduit donc que $(f(x_k))_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante minorée (par $f(\bar{x})$) donc converge. En particulier, on obtient que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_{k+1} - x_k\| = 0$ et que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f(x_k) \in [f(\bar{x}), f(x_0)]$. Or, par coercivité de f , $K := f^{-1}([f(\bar{x}), f(x_0)])$ est un compact de $\mathbb{R}^n$. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$x_k \in K$. Or ∇f est continue sur le compact K . Elle est donc uniformément continue par le théorème de Heine. On en déduit donc que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|\nabla f(x_k) - \nabla f(x_{k+1})\| = 0$. Or pour tout $k \in N$:

$$\|\nabla f(x_k) - \nabla f(x_{k+1})\|^2 = \|\nabla f(x_k)\|^2 + \|\nabla f(x_{k+1})\|^2 \geq \|\nabla f(x_k)\|^2$$

On en déduit donc que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0$ et donc que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - \bar{x}\| = 0$. D'où le résultat souhaité.

Chapitre 29

Méthode de Newton

Théorème 52. (Méthode de Newton)

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 qui s'annule en un unique point $a \in]c, d[$. On

suppose que $f'(a) \neq 0$. On pose $F : \begin{cases} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{cases}$.

1) Il existe $\alpha > 0$ tel que sur l'intervalle $I = [a - \alpha, a + \alpha]$, F est bien définie et I est stable par F .

Soit $x_0 \in I$. On définit par récurrence la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = F(x_n)$.

2) La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a à, au moins, l'ordre 2.

3) Si $f''(a) \neq 0$, alors $(x_n - a)_{n \in \mathbb{N}}$ converge de manière quadratique vers 0.

4) Si $f'(a) = 0$ et $f''(a) \neq 0$, il y a seulement convergence linéaire a priori.

Existence de l'intervalle : Comme $f'(a) \neq 0$, il existe un intervalle sur lequel F est bien définie, de plus, $F(a) = a$, et :

$$F'(x) = 1 - \frac{f''(x)f(x)}{f'(x)^2} = \frac{f'(x)^2 - f''(x)f(x)}{f'(x)^2}.$$

Ainsi $F'(a) = 0$, donc le point fixe est superattracteur, cependant, F est seulement C^1 donc on ne peut pas conclure sur la convergence quadratique. Pour tout $x \in J$,

$$F(x) - a = x - a - \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{-f(x) + (x - a)f'(x)}{f'(x)} = \frac{f(a) - f(x) + (x - a)f'(x)}{f'(x)} = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi)}{f'(x)} (x - a)^2$$

pour $\xi \in]a, x[$ avec Taylor-Lagrange à l'ordre 2 car f est dérivable sur $[a, x]$ et deux fois dérivable sur $]a, x[$. Par compacité de J , il existe $C > 0$ tel que $\frac{1}{2} \frac{\|f''\|_{\infty, J}}{\|f'\|_{\infty, J}} = C$, donc :

$$|F(x) - a| \leq C|x - a|^2.$$

Soit $\alpha > 0$ tel que $C\alpha < 1$, et $I = [a - \alpha, a + \alpha] \subset J$, alors pour tout $x \in I$:

$$|F(x) - a| \leq C|x - a|^2 \leq C\alpha^2 < \alpha.$$

Donc I est bien stable par F .

Convergence quadratique :

On sait que $|x_{n+1} - a| = |F(x_n) - a| \leq C|x_n - a|^2$. Donc en itérant :

$$|x_n - a| \leq C^{2^n-1}|x_0 - a|^{2^n} \leq \frac{(C\alpha)^{2^n}}{C}$$

Et C a été choisi pour avoir la convergence, donc x_n converge vers a , et la convergence est au moins d'ordre 2.

Convergence exactement quadratique :

On suppose que $f''(a) \neq 0$, et que la suite $(x_n)_n$ n'est pas stationnaire à a , alors il existe une suite $\xi_n \in]a, x_n[$ telle que $\frac{x_{n+1} - a}{(x_n - a)^2} = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi_n)}{f'(\xi_n)}$. Or $|\xi_n - a| \leq |x_n - a|$ donc la suite $(\xi_n)_n$ converge vers a . De plus, f', f'' sont continues en a et $f'(a) \neq 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - a}{(x_n - a)^2} = \frac{1}{2} \frac{f''(a)}{f'(a)}$. On a l'équivalent :

$$x_{n+1} - a \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \frac{f''(a)}{f'(a)} (x_n - a)^2.$$

$f''(a) \neq 0$, donc la convergence ne peut être meilleure que quadratique.

Cas limite : Si $f'(a) = 0$, et $f''(a) \neq 0$, montrons que la convergence est linéaire. Montrons par l'absurde qu'il existe un intervalle J centré en a tel que pour tout $x \in J \setminus \{a\}$, $f'(x) \neq 0$. Sinon, il existerait une suite d'éléments $(x_n)_n$ convergeant vers a telle que $f'(x_n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Soit :

$$0 = \frac{f'(x_n) - f'(a)}{x_n - a} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} f''(a),$$

ce qui est absurde par hypothèse. F n'est plus définie en a mais reste définie et C^1 sur $J \setminus \{a\}$, on peut étendre F à J en une fonction C^1 . Si $x \in J \setminus \{a\}$:

$$F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2)}{f''(a)(x-a) + o((x-a))} = x - \frac{1}{2}(x-a) + o((x-a)) = a + \frac{1}{2}(x-a) + o(x-a).$$

On peut prolonger F en une fonction C^1 sur J en posant $F(a) = a$, et $F'(a) = \frac{1}{2}$. Comme $0 < |F'(a)| < 1$, le point fixe est attractif, donc on a convergence uniquement linéaire à priori.

Adhérence du développement

1. Peut-on quand même avoir convergence quadratique dans le dernier cas ? Si $f \in C^3$, on applique la méthode à f' par ce qui précède.
2. Écriture en dimension supérieure ? Elle s'écrit $X_{n+1} = X_n - (df(X_n)^{-1})(f(X_n))$. Application au calcul de l'inverse : On pose $F(X) = X^{-1} - A$. Alors $dF(X)(H) = -X^{-1}HX^{-1}$, donc l'inverse est $dF(X)(H)^{-1} = -XHX$. Ainsi, $X_{n+1} = X_n - (-X_k - X_kAX_k) = 2X_k - X_kAX_k$.
3. Avec l'arctangeante, on n'a plus convergence pour des x trop grands.

Chapitre 30

Inversion de Fourier

Théorème 53. Inversion de Fourier :

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, alors f est égale presque partout à la fonction continue g définie par :

$$g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{ixy} dy$$

On commence par montrer un lemme :

Lemme 54. Soit $P \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $p = \overline{\mathcal{F}}P$ soit une densité de probabilité, avec :

$$\overline{\mathcal{F}}P(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} P(y) e^{ixy} dy,$$

alors pour tout $f \in L^1(\mathbb{R})$,

$$(f * p_a)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{ixy} P(ay) dy,$$

où $p_a(t) = \frac{1}{a} p\left(\frac{t}{a}\right)$.

Démonstration du lemme :

Remarquons que la convolution est bien définie car $p \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}) \subset L^\infty(\mathbb{R})$. De plus,

$$p_a(y) = \frac{1}{a} p\left(\frac{y}{a}\right) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} P(at) e^{ity} dt,$$

alors par Fubini, on obtient :

$$\begin{aligned} (f * p_a)(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(x-y) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} P(at) e^{ity} dt \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x-y) P(at) e^{ity} dy dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} P(at) \int_{\mathbb{R}} f(u) e^{i(x-u)t} du dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(t) P(at) e^{ixt} dt. \end{aligned}$$

Il faut un deuxième lemme :

Lemme 55. Soit p une densité de probabilité et $a > 0$. Alors $\forall f \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\|f * p_a - f\|_1 \rightarrow_{a \rightarrow 0} 0.$$

Démonstration du deuxième lemme :

On commence par montrer la convergence ponctuelle lorsque $g \in C_b^0(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} g * p_a(x) - g(x) &= \int_{\mathbb{R}} p_a(y)(g(x-y) - g(x))dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} (g(x-au) - g(x))p(u)du \rightarrow_{a \rightarrow 0} 0. \end{aligned}$$

Par théorème de convergence dominée. Maintenant si $f \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f * p_a(x) - f(x)|dx &\leq \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)|dx \right) p_a(t)dt \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \|\tau_t f - f\|_1 p_a(t)dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} g(-t)p_a(t)dt \\ &= (g * p_a)(0) \rightarrow g(0) = 0. \end{aligned}$$

Prenons alors $P(y) = e^{-|y|}$, cela correspond à $p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. On a $P(ay) \in [0,1]$ et $P(ay) \rightarrow 1$ quand $a \rightarrow 0$. On a alors :

$$\begin{cases} \hat{f}(y)e^{ixt}P(ay) \rightarrow_{a \rightarrow 0} \hat{f}(y)e^{ixt} \\ |\hat{f}(y)e^{ixt}P(ay)| \leq |\hat{f}(y)|. \end{cases}$$

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée à la dernière ligne dans la preuve de lemme, ce qui donne $(f * p_a)(x) \rightarrow_{a \rightarrow 0} g(x)$, or on a

$$\lim_{a \rightarrow 0} \|f * p_a - f\| = 0,$$

donc par le corollaire du théorème de Riesz-Fischer on peut trouver une suite de nombres $(a_n)_n$ qui tendent vers 0 et telle que $(f * p_{a_n}) \rightarrow f$ presque partout. Par unicité de la limite, on a $f = g$ presque partout.

Adhérence du développement

1. La transformée de Fourier est injective de $L^1(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, en effet elle est linéaire, il suffit de voir que $\ker(\mathcal{F}) = \{0\}$, si $\mathcal{F}(f) = 0$, alors comme $0 \in L^1(\mathbb{R})$, il suffit d'écrire f grâce à la formule d'inversion, ce qui donne $f = 0$.
2. Elle n'est par contre pas surjective : Par isomorphisme de Banach, la réciproque serait continue, ce qui donnerait un $c > 0$ tel que :

$$\|\hat{f}\|_{\infty} \geq c\|f\|_1.$$

Soit $g_n = \mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-n,n]}$, si $f_n = \hat{g}_n$, on aurait alors :

$$f_n(t) = \frac{4 \sin(t) \sin(nt)}{t^2}$$

, donc $f_n \in L^1(\mathbb{R})$, et $\|f_n\|_1 \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} +\infty$, en effet en utilisant que sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin(u) \geq \frac{2}{\pi}u$, on a :

$$\|f_n\|_1 \geq 4 \int_0^{1/4} \frac{2t}{\pi} \frac{|\sin(nt)|}{t^2} dt = 8 \int_0^{n/4} \frac{|\sin(t)|}{t} dt \rightarrow +\infty.$$

Comme g_n est paire, le théorème d'inversion dit que $g_n = \frac{1}{2\pi} \hat{f}_n(-x)$, donc que $\|g_n\|_\infty = \frac{1}{2\pi} \|\hat{f}_n\|_\infty = 2$, ce qui est impossible par le théorème d'isomorphisme de Banach.

3. Contre-exemple si $\hat{f} \notin L^1(\mathbb{R})$: $\mathbf{1}_{[-1,1]}$, sa TF est le sinus cardinal, or il n'est pas L^1 et donc on n'a pas l'inversion car sinon l'indicatrice serait continue.
4. Il faut savoir montrer la propriété admise qui est : Soit p une densité de probabilité, alors pour tout $f \in L^p$, $p \in [1, +\infty[$, $f * p_a \rightarrow p_a$ pour la norme L^p . Pour la preuve on le fait d'abord sur les continues bornées puis sur les L^p en utilisant Hölder.
5. Exemple d'application pour la leçon du calcul d'intégrales : si on considère les mêmes fonctions que dans la preuve, $f(x) = e^{-|x|}$ définie sur $\mathbb{R}$, alors on a $\hat{f}(\xi) = \frac{2}{1 + \xi^2}$. Ainsi, comme $f, \hat{f} \in L^1$, on a la formule d'inversion, et :

$$e^{-|x|} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{2}{1 + \xi^2} e^{ix\xi} d\xi$$

En particulier en 0 :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1 + x^2} = \pi.$$

Chapitre 31

Projection sur un convexe fermé

Recasages :205, 208, 213, 219, 253, Référence : Li

Soit H un espace de Hilbert et C une partie convexe fermée non vide de H , alors pour tout $x \in H$, il existe un unique $y \in C$ tel que $\|y - x\| = d(x, C)$, on note $y = P_C(x)$. De plus il est caractérisé par la propriété :

$$y \in C \text{ et } \forall z \in C, \operatorname{Re}(\langle x - y, z - y \rangle) \leq 0$$

Tout se base sur la complétude et l'identité du parallélogramme. Notons $d = d(x, C)$, si $d = 0$, alors $x \in C$ car C est fermée, donc $y = x$ convient.

Si $x \notin C$, alors :

$$\forall n \geq 1, \exists z_n \in C, \|x - z_n\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$

Pour $n, p \in \mathbb{N}^*$, appliquons l'identité du parallélogramme à $u = x - z_n$ et $v = x - z_p$, on obtient :

$$4\left\|x - \frac{z_n + z_p}{2}\right\|^2 + \|z_n - z_p\|^2 = 2(\|x - z_n\|^2 + \|x - z_p\|^2)$$

C'est ici qu'on utilise la convexité de C pour minorer $\left\|x - \frac{z_n + z_p}{2}\right\|^2 \geq d^2$, donc :

$$\|z_n - z_p\|^2 \leq 2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p}\right)$$

Ainsi, la suite est de Cauchy, donc elle converge vers une limite $y \in H$. Mais C étant fermé, $y \in C$. De plus, par continuité de la norme, on obtient $\|x - y\| \leq d$, puis l'égalité car $y \in C$.

Unicité : Si $\|x - y_1\| = \|x - y_2\| = d$, alors par identité du parallélogramme, on a :

$$\|2x - (y_1 + y_2)\|^2 + \|y_1 - y_2\|^2 = 4d^2.$$

Cela donne donc :

$$4d^2 \geq 4d^2 + \|y_1 - y_2\|^2.$$

Ce qui n'est possible que si $y_1 = y_2$.

Angle obtu : En utilisant la convexité de C , on a que pour tout $t \in [0, 1]$, pour tout $z \in C$,

$tz + (1-t)y \in C$. Donc $\|x - tz - (1-t)y\|^2 \geq \|x - y\|^2$, d'où en développant :

$$t^2\|y - z\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle x - y, y - z \rangle) \geq 0$$

Ce qui est annoncé en faisant tendre t vers 0.

Réciproquement, si y vérifie cette inégalité, on a pour tout $z \in C$,

$$\|x - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle x - y, y - z \rangle) \geq \|x - y\|^2$$

Ainsi, $y = P_C(x)$ par unicité.

Adhérence du développement

1. Ce ne sont pas les hypothèses minimales, on peut se placer dans un espace préhilbertien et projeter sur une partie convexe complète.
2. Quelle est l'expression de la projection sur la boule unité fermée ?

$$P_B(x) = x\mathbf{1}_{x \in B} + \frac{x}{\|x\|}\mathbf{1}_{x \in B^c}$$

En effet, ça doit être l'identité si on est dedans, et si $z \in B$,

$$\|x - z\| \geq \|x\| - 1 = \|x - \frac{x}{\|x\|}\|$$

3. $P_C(x) \in \partial C$: Si par l'absurde on arrive dans l'intérieur de C , on peut mettre une boule autour de rayon r qui reste dans C , et en posant $y' = y + r \frac{x - y}{\|x - y\|}$, on obtient :

$$\|x - (y + r \frac{x - y}{\|x - y\|})\| < \|x - y\|$$

Ce qui est absurde, on obtient alors que P_C est involutive.

4. Montrer que P_C est 1-Lipschitzienne donc continue : soient $x_1, x_2 \in C$ et y_1, y_2 leurs projections sur C , alors en écrivant les deux caractérisations des angles obtus et en sommant on obtient :

$$\operatorname{Re}(\langle (x_1 - y_1) - (x_2 - y_2), y_2 - y_1 \rangle) \leq 0.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \|y_1 - y_2\|^2 &\leq \operatorname{Re}(\langle (y_2 - x_2) + (x_2 - x_1) + (x_1 - y_1), y_2 - y_1 \rangle) \\ &\leq \operatorname{Re}(\langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle) \leq \|x_1 - x_2\| \|y_1 - y_2\| \end{aligned}$$

Ce qui conclut.

5. Contre-exemples : Si C n'est pas convexe, on perd l'unicité, par exemple si on projette 0 sur $\mathbb{S}^1$, tous les points conviennent.
6. Si H est de dimension finie, l'existence est préservée même si C n'est pas convexe, en se restreignant à une partie bornée et par compacité.
7. Quand la norme ne dérive pas d'un produit scalaire, on peut par exemple essayer de projeter un point sur la boule unité pour la norme infinie, il n'y a pas unicité.

-
8. Si C est ouvert, il n'y a pas existence car on a vu qu'on ne peut pas arriver dans l'intérieur de C qui serait ici lui-même !
 9. Si C est un sous-espace vectoriel fermé, on a de plus que P_C est une application linéaire continue.
 10. En analyse, cela peut servir en optimisation sous contraintes convexes.

Chapitre 32

Théorème de Riesz-Fischer

Référence : Analyse fonctionnelle Brézis

Soit $p \in [1, +\infty]$, alors l'espace $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ est complet pour la norme $\|\cdot\|_p$.

Cas $p < +\infty$: Soit (F_n) une suite de Cauchy de $L^p(\mu)$ et $(f_n) \in \mathcal{L}^p(\mu)$ une suite de représentants. La suite étant de Cauchy, on peut construire une extractrice φ telle que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \|f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}\|_p \leq \frac{1}{2^k}$$

Construction :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \exists N_k, \forall m, n \geq N_k, \|f_m - f_n\|_p \leq \frac{1}{2^{k+2}}$$

On pose alors $\varphi(1) = N_1$ et $\varphi(k) = \max(N_k, N_{k-1} + 1)$ pour être sûr que c'est strictement croissant. Et cela convient. Posons alors les fonctions :

$$\begin{cases} g = \sum_{j=1}^{+\infty} |f_{\varphi(j+1)} - f_{\varphi(j)}| \\ g_k = \sum_{j=1}^k |f_{\varphi(j+1)} - f_{\varphi(j)}| \end{cases}$$

Ces deux fonctions sont mesurables, et on a $\|g_k\|_p \leq \sum_{j=1}^k \|f_{\varphi(j+1)} - f_{\varphi(j)}\|_p \leq 1$.

Appliquons le lemme de Fatou, à la suite $(g_k^p)_k$, on obtient :

$$\int_X g^p d\mu \leq \liminf \int_X g_k^p d\mu = \liminf \|g_k^p\|_p \leq 1.$$

g^p est intégrable, elle est positive donc est finie presque partout, donc g aussi. On pose alors :

$$\begin{cases} f(t) = f_{\varphi_1}(t) + \sum_{j=1}^{+\infty} f_{\varphi(j+1)}(t) - f_{\varphi(j)}(t) & \text{si } g(t) < +\infty \\ f(t) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors f est mesurable et $f(t) = \lim f_{\varphi(n)}(t)$ pour presque tout $t \in X$. Il reste maintenant à montrer que (f_n) converge vers f dans $\mathcal{L}^p(\mu)$. Soit $\varepsilon > 0$, par définition d'une suite de Cauchy et par lemme de Fatou,

$$\int_X |f - f_n|^p d\mu \leq \liminf_k \int_X |f_{\varphi(k)} - f_n|^p d\mu \leq \varepsilon^p.$$

Ainsi, $(f - f_n) \in \mathcal{L}^p$, donc $f = (f - f_n) + f_n \in \mathcal{L}^p$. Le ε étant arbitraire, on a $\|f - f_n\|_p \rightarrow 0$. En notant finalement la classe F la classe d'équivalence de f , on a bien $\|F - F_n\|_p = \|f - f_n\|_p \rightarrow 0$, ce qui conclut.

Cas $p = +\infty$: Soit $(f_n)_n$ une suite de Cauchy dans L^∞ , on choisit des représentants, que l'on notera f_n . Soient $A_k = \{x, |f_k(x)| > \|f_k\|_\infty\}$ et $B_{n,m} = \{x, |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$, et on note alors $E = \left(\bigcup_k A_k\right) \left(\bigcup_{n,m} B_{n,m}\right)$, qui est un négligeable comme union dénombrable de négligeables. Pour $x \notin E$, $(f_n(x))_n$ est une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ qui est complet, donc elle converge vers une limite notée l_x . Posons $f(x) = l_x$ si $x \in E^c$ et 0 sinon. Pour tout $x \in E^c$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$, $\forall p, q \geq N$,

$$|f_p(x) - f_q(x)| < \varepsilon.$$

On passe à la limite et on obtient que $f_n - f$ donc f appartient à L^∞ en prenant la norme infinie que $f_n \rightarrow f$ dans L^∞ .

Adhérence du développement

1. On a montré le théorème très important : de toute suite convergente dans L^p , on peut en extraire une sous-suite qui converge presque partout.
2. Pourquoi c'est utile ? Par exemple, cela prouve que L^2 est un espace de Hilbert, ce qui donne plein de théorèmes puissants.
3. Montrer que si la mesure de l'espace est finie, alors $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty$ quand $p \rightarrow +\infty$.
4. Pourquoi les $\mathcal{L}^p$ sont des espaces vectoriels ? La seule chose à montrer est la stabilité par somme, c'est une inégalité de convexité, $(f + g)^p = 2^p \left(\frac{f}{2} + \frac{g}{2}\right)^p \leq 2^p \left(\frac{1}{2}f^p + \frac{1}{2}g^p\right)$
5. Qu'est ce qu'un négligeable ? Définition du sup essentiel ?
6. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, pour $p \in 1, +\infty[$, montrer que $L^p(E)$ est séparable, et que L^∞ ne l'est pas. Pour L^∞ , on prend la famille de $1_{B(0,t)}$. Alors en norme infinie, les boules sont distantes de 1, et on a donc une famille indénombrable de boules ouvertes disjointes, la famille des $B(1_{B(0,t)}, 1/2)$, donc on n'est pas séparable.
7. Montrer que l'espace des fonctions Riemann-intégrables sur $]0, +\infty[$ n'est pas complet. On considère une suite de fonctions en escaliers qui converge vers l'indicatrice de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$.

Chapitre 33

Théorème de Riesz et équivalence des normes

Référence : Li.

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. (Riesz) Un espace vectoriel normé est de dimension finie si et seulement si sa boule unité est compacte.

Étape 1 :

Par transitivité, il suffit de montrer qu'elles sont toutes équivalentes à la norme infinie N_0 . Soit N une norme quelconque et $x \in E$. Alors :

$$N(x) = N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \leq N_0(x) \sum_{i=1}^n N(e_i).$$

Pour l'autre sens, c'est un argument de compacité qui permet de conclure. Posons l'isomorphisme $f : (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i e_i \in (E, N_0)$. Alors f est linéaire bornée donc continue. Soit $S_E = f(S)$ où S est la sphère unité de $\mathbb{R}^n$ qui est compacte car fermée bornée. Alors S_E est compacte car f est continue et c'est la sphère unité de E muni de la norme infinie. Donc S_E est compacte. La norme N est donc bornée sur cet ensemble et elle y atteint un minimum b :

$$\forall x \in S, N(x) \geq C.$$

Ainsi, si $x \in E$, $\frac{x}{N_0(x)} \in S_E$, ce qui donne :

$$\forall x \in E, N(x) \geq b N_0(x).$$

Étape 2 :

On commence par montrer le lemme de Riesz : Soit F un sous-espace vectoriel strict de E , alors $\forall 1 > \delta > 0, \exists x \in E$ tel que :

$$\begin{cases} \|x\| = 1 \\ d(x, F) \geq 1 - \delta \end{cases}$$

Soit $x_0 \in E \setminus F$, alors comme F est fermé, $d = d(x_0, F) > 0$, de plus en prenant $\delta \in]0, 1[$,

$\frac{d}{1-\delta} > d$. On peut donc trouver un $y_0 \in F$ tel que $\|x_0 - y_0\| \leq \frac{d}{1-\delta}$. Posons alors $x = \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|}$, alors il est bien de norme 1 et pour tout $y \in F$:

$$\|x - y\| = \frac{1}{\|x_0 - y_0\|} \|(x_0 - y_0) - \|x_0 - y_0\|y\| \geq \frac{1}{\|x_0 - y_0\|} d(x_0, F) \geq 1 - \delta.$$

On peut alors montrer le théorème de Riesz : prenons $\delta = \frac{1}{2}$, $x_1 \in E$ de norme 1 et F_1 le sev engendré par x_1 . Il est alors fermé car de dimension finie, et strict car E ne l'est pas, il existe donc $x_2 \in E$ tel que $\|x_2\| = 1$ et $d(x_2, F_1) \geq \frac{1}{2}$. On itère le processus et on a pour tout $k \neq l$,

$$\|x_k - x_l\| \geq \frac{1}{2}.$$

Cette suite ne peut avoir de sous-suite convergente, et elle est contenue dans la boule unité de E , qui n'est donc pas compacte.

Adhérence du développement

1. Pourquoi la norme est continue ? Elle est 1-Lipschitzienne donc continue car $|||x| - |y||| \leq \|x - y\|$.
2. C'est plus simple de projeter dans un Hilbert ? Oui c'est le théorème de projection sur un convexe fermé.
3. Dans un Hilbert, dès qu'on a une famille orthonormée infinie, on a $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour $m \neq n$, ce qui conclut aussi.
4. Un exemple de boule unité pas compacte : La boule unité pour les polynômes : on prend pour norme le sup des coefficients, et on ne peut pas extraire une sous-suite convergente de $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$, car ils sont à distance 1.
5. Un exemple de normes pas équivalentes en dimension infinie ? La norme $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$, on prend les triangles dont l'intégrale vaut 1 mais la norme infinie tend vers $+\infty$.
6. Et en dimension finie ? On peut trouver des contres-exemples sur des corps à boule unité non compacte, par exemple $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, qui est de dimension 2. On peut prendre $N(a + \sqrt{2}b) = |a + b\sqrt{2}|$ et $N'(a + \sqrt{2}b) = |a| + |b|$, elles ne sont pas équivalentes car si $u_n = (1 - \sqrt{2})^n$, $u_n \rightarrow 0$ donc $N(u_n) \rightarrow 0$. Cependant, $N'(u_n) \geq 1$, ce qui conclut.
7. Montrer qu'il n'existe pas de norme sur C^∞ rendant continu l'opérateur de dérivation. Si une telle norme existe, c'est absurde avec $f_n(x) = e^{nx}$, en effet on devrait avoir $N(f'_n) = nN(f_n) \leq CN(f_n)$, absurde.
8. Pourquoi la distance à un fermé d'un point qui n'est pas dedans est strictement positive ?
9. Exemples de compacts en dimension infinie : $\Rightarrow$ Ascoli.
10. Pourquoi l'image d'un compact par une application continue est compact ? On considère $(U_i)_i$ un recouvrement ouvert de $f(K)$, alors on peut extraire un sous-recouvrement fini des $(f^{-1}(U_i))_i$ donc de $f(K)$.
11. Pourquoi les compacts de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ sont les fermés bornés ? Les compacts sont toujours fermés bornés, et réciproquement, si A est fermée bornée. Soit $(x_n)_n \in A^\mathbb{N}$ et on note $x_n = (x_n^i)_{1 \leq i \leq n}$. La suite des premières coordonnées est bornée, on peut extraire, puis on re-extrait sur chaque coordonnée, donc c'est un compact.

-
12. Pourquoi les compacts en dimension finie sont les fermés bornés ? Toutes les normes sont équivalentes, il suffit de montrer que les fermés bornés pour $||.||_\infty$ sont compacts. C'est le cas par homéomorphisme avec $\mathbb{R}^n$, ce qui donne le résultat.
 13. Pourquoi $f(S)$ est la sphère unité de E ? f est bijective, et c'est une isométrie.

Chapitre 34

Théorème de Weierstrass

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$, alors f est limite uniforme de polynômes.

On le montre d'abord sur $[0, 1]$.

Lemme 56. Soit $S_n \sim B(n, x)$, alors $\forall f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$,

$$\mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k},$$

qu'on appelle n^e polynôme de Bernstein.

La démonstration est simplement un théorème de transfert.

On sait que $\mathbb{V}\left[\frac{S_n}{n}\right] = \frac{x(1-x)}{n}$, et en appliquant l'inégalité de Bienaimé-Tchebychev, $\forall \delta > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| > \delta\right) \leq \frac{x(1-x)}{n^2 \delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}$$

On fixe désormais un $\delta > 0$ tel que ce δ corresponde à l'uniforme continuité de f pour ε , et un $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| > \delta\right) \leq \varepsilon$. On a donc :

$$\begin{aligned} |B_n f(x) - f(x)| &\leq \mathbb{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right] \\ &\leq \mathbb{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \mathbf{1}_{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| < \delta}\right] + \mathbb{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \mathbf{1}_{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| > \delta}\right] \\ &\leq \varepsilon + 2\|f\|_{\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| > \delta\right) \\ &\leq (1 + 2\|f\|_{\infty})\varepsilon \end{aligned}$$

Ce qui prouve le théorème pour l'intervalle $[0, 1]$, maintenant on veut se ramener au cas général $[a, b]$.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, et $\varphi : t \in [0, 1] \mapsto ta + (1-t)b$. Alors par ce qui précède, on a une suite $(P_n)_n$ de polynômes qui convergent uniformément vers $f \circ \varphi$. Alors $P_n \circ \varphi^{-1}$ converge uniformément vers f , et φ^{-1} est un polynôme, ce qui conclut.

Il faudrait surement rajouter le théorème des moments car c'est un peu court.

Adhérence du développement

1. En termes de vitesse de convergence, si f est k -Lipschitzienne, on a convergence en $O(\frac{1}{\sqrt{n}})$.

En effet, $|B_n f(x) - f(x)| \leq \mathbb{E}[|f(\frac{S_n}{n}) - f(x)|] \leq L \sqrt{\mathbb{V}[\frac{S_n}{n}]} \leq \frac{L}{2\sqrt{n}}$.

2. En termes de probas on montre que si $Y_n \sim B(n, x)$, alors $\frac{Y_n}{n}$ converge en proba vers x , par la loi forte des grands nombres on a même que c'est presque sûrement.
3. Exos classiques après le développement : Et sur $\mathbb{R}$? f serait un polynôme. En effet, si $P_n \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}$ alors pour tout $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall p, q \geq N$, $\|P_p - P_q\|_\infty \leq \varepsilon$. Donc la suite $(P_n - P_N)_{n \geq N}$ est une suite de polynômes bornés, c'est une suite de constantes, donc $P_n = P_N + c_n$, $\forall n \geq N$, mais alors en injectant dans la définition d'une suite de Cauchy, on a c_n est de Cauchy, donc elle converge vers c , donc $P_n = P_N + c$ et la limite est un polynôme.
4. Théorème des moments.
5. Sur $[-1, 1]$, est ce que si f est paire, on peut l'approcher par une suite de polynômes pairs ?
Oui il suffit de prendre $\frac{P_n(x) + P_n(-x)}{2}$.
6. Sur un compact de $\mathbb{C}$, la limite serait holomorphe sur l'intérieur du compact.
7. Peut-on approcher f par des polynômes dont les monômes ont tous des degrés multiples de 5 ? Soit f continue, et $g(u) = u^5$ sur un compact $[a, b]$. Posons $\tilde{f} = f \circ g^{-1}$. Alors on a $P_n \rightarrow \tilde{f} \circ g$ uniformément, et $P_n \circ g$ est une suite de polynômes qui convient.
8. Comment on montre Bienaimé-Chebychev ? On applique Markov à $X - \mathbb{E}[X]$. En effet, $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]|^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{V}[X]}{\varepsilon^2}$.
9. Comment on montre Heine ? Si par l'absurde f n'était pas uniformément continue, alors on aurait $(x_n), (y_n)$ telles que $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$, et $d(f(x_n), f(y_n)) > \varepsilon$. Mais $x_n \in K$, on peut extraire une sous-suite qui converge vers x , mais alors $y_{\varphi(n)} \rightarrow x$ aussi, et alors cela contredit la continuité de f en x .
10. Exemple de fonction non uniformément continue sur un intervalle borné mais continue ? Il faut que l'intervalle soit ouvert, on prend $\sin(\frac{1}{x^2})$ sur $]0, 1]$.
11. Lien entre le théorème des moments et le fait que si deux variables aléatoires à valeurs dans un compact ont même moments elles ont la même loi ? En reformulant le théorème des moments, on a égalité des densités.

Chapitre 35

Indécomposabilité de la loi de Poisson

Théorème 57. Soit X, Y deux variables aléatoires telles que $Z = X + Y$ suit une loi de Poisson, alors X et Y suivent une loi de Poisson.

Lemme 58. Soit $f = u + iv$ une fonction entière, qu'on note aussi $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$, et soit $A(r) = \sup_{|z|=r} \operatorname{Re}(f(z))$. Alors :

1. Pour tout $n \geq 1$ et $r > 0$, $|a_n| \leq 2 \frac{A(r) - u(0)}{r^n}$.
2. Si $d \geq 0$ et $A(r) = O_{r \rightarrow +\infty}(r^d)$, alors f est un polynôme de degré au plus d .

Démonstration du lemme :

Comme f est entière, la série $\theta \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n r^n e^{in\theta}$ converge normalement vers f , et on a par interversion série intégrale sur le segment $[0, 2\pi]$, on obtient :

$$a_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta.$$

$$0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{in\theta} d\theta.$$

On prend le conjugué de la deuxième et on somme :

$$a_n r^n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (u(re^{i\theta}) - A(r)) e^{-in\theta} d\theta.$$

Ainsi, $|a_n| r^n \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (A(r) - u(re^{i\theta})) d\theta = 2(A(r) - u(0))$.

Montrons la deuxième assertion : La relation précédente démontre que pour tout $n > d$, $a_n = 0$, donc f est un polynôme de degré au plus d .

Théorème :

Soient $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n z^n$ et $g(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} q_n z^n$ les séries génératrices de X et Y convergeant normalement sur le disque unité. Alors par indépendance, $G_Z(z) = e^{\lambda(z-1)}$.

On peut faire le produit de Cauchy par convergence normale, et alors on obtient $p_0 q_0 = e^{-\lambda} \neq 0$, donc sont tous deux non nuls, et aussi :

$$e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = \sum_{k=0}^n p_k q_{n-k} \geq \max(p_0 q_n, p_n q_0).$$

Donc $p_n \leq \frac{\lambda^n}{e^\lambda n! q_0}$ et la série entière f a un rayon de convergence infini, donc est holomorphe sur $\mathbb{C}$, et de même pour g . Par principe du prolongement analytique, $f(z)g(z) = e^{\lambda(z-1)}$ sur tout $\mathbb{C}$.

Si $|z| = r \geq 1$, alors $|f(z)| \leq f(|z|) = f(r)$. De plus, $q_0 f(r) \leq f(r)g(r) = e^{\lambda(r-1)}$. On peut donc trouver une constante C telle que :

$$|f(z)| \leq C e^{\lambda(|z|-1)} \quad |g(z)| \leq C e^{\lambda(|z|-1)}.$$

f, g sont entières et ne s'annulent pas sur $\mathbb{C}$, donc il existe F, G des fonctions entières telles que $f = e^F$, $g = e^G$.

Ainsi, $\operatorname{Re}(F(z)) \leq \ln(C) + \lambda(|z| - 1)$, et de même pour G . On peut donc appliquer les hypothèses du lemme précédent, et F, G sont des polynômes de degré 1. Donc $f(z) = e^{az+\alpha}$, et $f(1) = 1$ donc $\alpha = -a$, ainsi, $f(z) = e^{\alpha(z-1)}$ et la fonction génératrice caractérise la loi, ce qui conclut.

Pour montrer $\alpha \in \mathbb{R}$, α vaut $f'(1)$ qui est réel car c'est l'espérance de X qui est réelle.

Adhérence du développement

1. Preuve du lemme utilisé : Soit f entière ne s'annulant pas, alors il existe F entière telle que $f = e^F$. f ne s'annule pas donc $g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$. Comme $\mathbb{C}$ est simplement connexe, g admet une primitive holomorphe notée F . Posons $h(z) = f(z)e^{-F(z)}$. Alors $h'(z) = (f'(z) - f(z)\frac{f'(z)}{f(z)})e^{F(z)} = 0$. Donc h est constante non nulle, égale à C . Ainsi, $f(z) = C e^{F(z)}$.
2. Simplement connexe signifie connexe par arcs et tout lacet est homotope à un point. En effet, $\mathbb{C}$ est convexe donc simplement connexe.
3. Et si X ou Y a une espérance infinie ? C'est impossible car $X + Y = Z$, X, Y sont positives et Z a une espérance finie.

Chapitre 36

Formule des compléments

Théorème 59. Γ vérifie pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(z) \in]0, 1[$,

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

D'après le théorème du prolongement analytique, il suffit de le montrer pour $\alpha \in]0, 1[$. Appliquons le théorème de Fubini-Tonelli pour obtenir :

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(s+t)} \left(\frac{t}{s}\right)^\alpha \frac{dt}{t} ds.$$

Posons le changement de variables : $\varphi : (s, t) \in U \mapsto (u, v) = (s + t, \frac{s}{t})$. Alors l'inverse de φ est donné par $\varphi^{-1}(u, v) = (\frac{u}{1+v}, \frac{uv}{1+v})$, et le jacobien de φ est non nul c'est donc un C^1 difféomorphisme global de $U = \{(s, t), s > 0, t > 0\}$ sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$. Le jacobien de φ est $\frac{1+v}{t}$, donc :

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{v^{-\alpha}}{(1+v)} e^{-u} du dv = \int_0^{+\infty} \frac{1}{v^\alpha(1+v)} dv.$$

Désormais, il s'agit d'un calcul d'intégrale par théorème des résidus.

Lemme 60. Pour tout $\alpha \in]0, 1[$, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{v^\alpha(1+v)} dv = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}.$

Chapitre 37

Calcul des zeta pairs

Référence : FGN Analyse 2.

$$\zeta(2k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k-1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} b_{2k}$$

Lemme 61. Soit $f(z) = \frac{z}{(e^z - 1)}$, alors f admet un DSE sur $D(0, 2\pi)$, et $\forall |z| < 2\pi$,

$$f(z) = 1 - \frac{z}{2} + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2\pi)^{2k}} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}} \right) z^{2k}$$

On voit déjà que f est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$. On va trouver le DSE de f en calculant la série de Fourier de la fonction $\varphi(x) = e^{\frac{zx}{2\pi}}$ sur $] -\pi, \pi[$. On trouve alors pour $n \in \mathbb{Z}$ et $z \notin 2i\pi\mathbb{Z}$:

$$c_n(\varphi) = \frac{(-1)^n (e^{\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}})}{z - 2i\pi n}$$

Comme φ est C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$, on peut appliquer le théorème de Dirichlet, et alors : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{2}(\varphi(\pi^-) + \varphi(\pi^+)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n (e^{\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}})}{z - 2i\pi n} e^{i\pi n} = (e^{\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}}) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{z}{z^2 + 4\pi^2 n^2}$$

On obtient donc :

$$\frac{e^{\frac{z}{2}} + e^{-\frac{z}{2}}}{2(e^{\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}})} = \frac{1}{z} + 2 \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{z}{z^2 + 4\pi^2 n^2}.$$

On fait apparaître f à gauche :

$$f(z) = 1 - \frac{z}{2} + 2 \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{z^2}{z^2 + 4\pi^2 n^2}$$

Il reste donc à développer le membre de droite en série entière, et on obtient que son DSE est $\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{z^{2k}}{(2\pi n)^{2k}} = \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k}$. On peut appliquer le théorème de Fubini car :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}^*} |u_{n,k}| \right) < +\infty$$

Ainsi, en inversant les sommes, on a bien :

$$f(z) = 1 - \frac{z}{2} + 2 \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (-1)^{k-1} \frac{1}{(2\pi)^{2k}} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^{2k}} \right) z^{2k}$$

On définit alors les nombres de Bernoulli comme l'unique suite de nombres telle que $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{b_n}{n!} z^n$, $\forall |z| < 2\pi$, on a alors $b_0 = 0, b_1 = -\frac{1}{2}, b_{2n+1} = 0$. De plus, $z = f(z)(e^z - 1)$ et ces deux fonctions sont DSE sur $D(0, 2\pi)$, elles convergent absolument sur leur disque ouvert de convergence donc on peut faire un produit de Cauchy pour obtenir :

$$\begin{aligned} z &= \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{b_n}{n!} z^n \right) \left(\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k!} z^k \right) \\ &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} z^n \right) \end{aligned}$$

Ainsi, $\forall n \geq 2, \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_k = 0$, ce qui donne :

$$b_{n-1} = -\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-2} \binom{n}{k} b_k.$$

Par unicité du DSE : $\frac{b_{2k}}{(2k)!} = \frac{(-1)^{k-1} 2}{(2\pi)^{2k}} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}}$, ce qui donne finalement :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k-1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} b_{2k}$$

Adhérence du développement

1. On peut trouver un équivalent des b_{2k} . En effet, ζ converge normalement sur $[2, +\infty[$, on peut donc écrire que $\zeta(x) \rightarrow_{x \rightarrow +\infty} 1$ par convergence uniforme. Donc :

$$|b_{2k}| \sim \frac{2(2k)!}{(2\pi)^{2k}} \sim \frac{2}{(2\pi)^{2k}} \sqrt{4\pi k} \left(\frac{2k}{e}\right)^{2k} \sim 4\sqrt{\pi k} \left(\frac{k}{\pi e}\right)^{2k}$$

On peut alors redémontrer que le rayon de convergence est bien 2π par d'Alembert.

2. Rivoal a montré en 2000 qu'il y avait une infinité de $\zeta(2k+1)$ irrationnels.
3. Les b_k sont rationnels.
4. Rayon de CV si on la définit partout là où c'est possible sur $\mathbb{C}$? Rayon de convergence? Elle serait méromorphe sur $\mathbb{C}$, les pôles seraient $2i\pi\mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
5. $\zeta(4)? \frac{\pi^4}{90}$.
6. Dans le développement, on prologne par continuité f en 0, et dans **tout** le reste, $|z| \in]0, 2\pi[$.
7. Dire que c'est un calcul pratique car algorithmique.

Chapitre 38

Lévy et Théorème central limite

Théorème 62 (Lévy). $X_n \rightarrow X$ en loi si et seulement si $\Phi_{X_n} \rightarrow \Phi_X$ simplement.

Théorème 63 (TCL). Soit $(X_i)_i$ une suite de variables aléatoires iid d'espérance $m = E[X_1]$, et de variance $\sigma^2 = Var[X_1]$, alors soit $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $\frac{S_n - nm}{\sqrt{n\sigma^2}} \rightarrow N(0, 1)$ en loi.

Lévy :

Le sens direct est immédiat car e^{itx} est une fonction continue bornée.

Réciproquement, soit $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, on pose $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) e^{-itx} dt$ sa transformée de Fourier, appartenant aux $C_0^0(\mathbb{R})$. Montrons la convergence pour les fonctions de ce type :

On a bien que $E[f(X_n)] = E[\int_{\mathbb{R}} \varphi(t) e^{-itX_n} dt] = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) E[e^{itX_n}] dt \rightarrow E[f(X)]$ par théorème de Fubini-Lebesgue puis par convergence dominée. Cependant, la transformée de Fourier n'est pas surjective dans $C_0^0(\mathbb{R})$, donc on ne peut pas conclure. Soit $f \in C^0(\mathbb{R})$, il existe $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ telle que $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$.

Or $C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset S(\mathbb{R})$, donc il existe $\varphi \in S(\mathbb{R}) \subset L^1$ telle que $g(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) e^{-itx} dt$. Par le calcul précédent, $E[g(X_n)] \rightarrow E[g(X)]$. Ainsi,

$$|E[f(X_n)] - E[f(X)]| \leq E[|(f - g)(X_n)|] + E[|g(X_n) - g(X)|] + E[|(g - f)(X)|] \leq 3\varepsilon.$$

Donc X_n converge en loi vers X .

TCL :

On peut se ramener à $m = 0$ et $\sigma^2 = 1$ avec $Y_n = \frac{X_n - m}{\sigma}$.

$$\Phi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = E[e^{i\frac{S_n}{\sqrt{n}}t}] = \prod_{i=1}^n E[e^{i\frac{X_i}{\sqrt{n}}t}] = \prod_{i=1}^n \Phi_{X_i}(\frac{t}{\sqrt{n}}) = \Phi_X(\frac{t}{\sqrt{n}})^n.$$

Or X est L^2 , donc Φ_X est C^2 , et $\Phi_X(0) = 1, \Phi_X'(0) = iE[X] = 0, \Phi_X''(0) = -E[X^2] = -1$.

Ainsi, $\Phi_X(\frac{t}{\sqrt{n}}) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o(\frac{1}{n})$.

On peut éviter le recours au logarithme complexe. Si $z, u \in \mathbb{C}$ de modules inférieurs à 1, alors

$|z^n - u^n| \leq n|z - u|$, en effet, $|z^n - u^n| = |z - u| \left| \sum_{k=0}^{n-1} z^k u^{n-1-k} \right|$. Ainsi,

$$|\Phi_X(\frac{t}{\sqrt{n}})^n - e^{-\frac{t^2}{2}}| = |\Phi_X(\frac{t}{\sqrt{n}})^n - (e^{-\frac{t^2}{2n}})^n| \leq n|\Phi_X(\frac{t}{\sqrt{n}}) - e^{-\frac{t^2}{2n}}| = o(1).$$

Ce qui conclut.

Adhérence

1. On peut montrer Stirling à l'aide du TCL en considérant S_n une somme de lois de Poisson de paramètre 1. On pose $Z_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}$ et on utilise que $\int_0^{+\infty} P(Z_n > t) dt \rightarrow \int_0^{+\infty} P(Z > t) dt$ et on conclue en faisant apparaître une somme.
2. Comment appliquer le TCL à la construction d'intervalles de confiance? Application à un exemple, intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour X_i des lois exponentielles de paramètres 1. On sait que l'espérance et la variance sont $\frac{1}{\lambda}$ et $\frac{1}{\lambda^2}$. Par la loi forte des grands nombres (L^1), $\overline{X}_n \rightarrow \frac{1}{\lambda}$ presque sûrement. On sait alors que $\frac{n(\overline{X}_n - \frac{1}{\lambda})}{\sqrt{\frac{n}{\lambda^2}}} \rightarrow_{loi} N(0, 1)$. Ainsi, $\frac{\sqrt{n}\lambda(\overline{X}_n - \frac{1}{\lambda})}{\frac{1}{\lambda}} \rightarrow N(0, 1)$. Le problème est qu'on ne peut pas isoler λ . On utilise alors que $\overline{X}_n \rightarrow \frac{1}{\lambda}$ ps donc en loi et que la limite est constante pour utiliser le lemme de Slutsky. Ainsi, $\sqrt{n}(\overline{X}_n - \frac{1}{\lambda})(\lambda \overline{X}_n) \rightarrow N(0, 1)$ par le lemme de Slutsky.

Chapitre 39

Lotka-Volterra

Étude du système de Lotka-Volterra :

$$\begin{cases} p'(t) = ap(t) - bp(t)r(t) \\ r'(t) = -cr(t) + dp(t)r(t) \end{cases}$$

Avec $p_0 = p(0), r_0 = r(0), a, b, c, d, p_0, r_0 > 0$. Ce système admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}_+$, et la solution est périodique.

Existence : Le système s'écrit sous la forme $Y' = F(Y)$, où $F((x, y)) = (ax - bxy, -cy + dxy)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$. Ainsi, par l'inégalité des accroissements finis, F est localement Lipschitzienne, donc le système admet une unique solution maximale définie sur $]T_-, T_+[$ ouvert contenant 0 par le théorème de Cauchy-Lipschitz local.

De plus, $(0, r_0 e^{-ct})$ est la solution associée à $(0, r_0)$ définie sur $\mathbb{R}$, et de même avec $(p_0 e^{at}, 0)$ pour la condition initiale $(p_0, 0)$. Ainsi, il y a des solutions sur tout l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.

Supposons (p_0, r_0) strictement positifs. Comme l'équation est autonome, les trajectoires ne peuvent se couper par théorème de Cauchy-Lipschitz, donc les solutions restent dans ce quart de plan.

Montrons par le lemme des bouts que $T_+ = +\infty$. On sait que $p'(t) \leq ap(t)$. Par le lemme de Grönwall,

$$p(t) \leq p_0 e^{at} \leq p_0 e^{aT_+} = M$$

Donc $r'(t) \leq (dM - c)r(t)$, et toujours par Grönwall,

$$r(t) \leq r_0 e^{(dM-c)t} \leq \max(1, r_0 e^{(dM-c)T_+}).$$

Donc si $T_+ < +\infty$, la solution reste bornée, donc $T_+ = +\infty$.

Protrait de phase

Pour tracer le portrait de phase du système, il faut déterminer les isoclines et le champ de vecteur.

Pour les isoclines, on a :

- Isoclines verticales (Bleu) : $p' = 0 = p(a - br)$. On obtient donc deux isoclines verticales qui sont $p = 0$ et $r = \frac{a}{b}$.

- Isoclines horizontales (Rouge) : $r' = 0 = r(-c + dp)$. On obtient donc deux isoclines verticales qui sont $p = \frac{c}{d}$ et $r = 0$.

On obtient donc deux points stationnaires, en visualisant les intersections des isoclines : en $(0, 0)$ et $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$. Étudions la stabilité des points stationnaires. La différentielle de F vaut :

$$dF(p, r) = \begin{pmatrix} a - br & -bp \\ dr & -c + dp \end{pmatrix}$$

- Au point $(0, 0)$:

$$dF(0, 0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix}$$

On a donc un col car $a > 0$ et $c < 0$.

- Au point $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$:

$$dF(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-bc}{d} \\ \frac{ad}{b} & 0 \end{pmatrix}$$

Donc la trace de la différentielle est nulle et son déterminant vaut $ac > 0$. On a donc ici un centre.

L'étude des points stationnaires ne permet donc pas de conclure directement mais donne l'intuition qu'une trajectoire périodique est possible.

(Preuve de la périodicité)

On cherche maintenant à prouver que la trajectoire (p, r) est périodique. Pour cela, on montre tout d'abord qu'il existe une quantité H conservée par notre système, appelée intégrale première, ce qui nous aidera à conclure. Donnons l'intuition de comment déterminer un tel H . En dérivant $H(p, r)$ par rapport au temps, on obtient que :

$$H(p, r)' = \partial_1 H p' + \partial_2 H r'$$

On souhaite que cette quantité soit nulle pour être constant sur les trajectoire, on souhaite donc que :

$$\begin{cases} \partial_1 H = r' = -cr + drp \\ \partial_2 H = -p' = -ap + brp \end{cases}$$

Afin de pouvoir intégrer et obtenir une expression cohérente, il faut que le terme de $\partial_1 H$ ne dépend que de p et celui de $\partial_2 H$ que de r . Ce n'est pas immédiatement le cas ici mais si on divise par pr , on obtient :

$$\begin{cases} \partial_1 H = \frac{r'}{pr} = \frac{-c}{p} + d \\ \partial_2 H = \frac{-p'}{pr} = \frac{-a}{r} + b \end{cases}$$

On pose alors :

$$H(p, r) = dp + br - c \ln(p) - a \ln(r)$$

On vérifie alors que :

$$H(p, r)' = (d - \frac{c}{p})p' + (b - \frac{a}{r})r' = \frac{r'}{pr}p' - \frac{p'}{pr}r' = 0$$

Donc pour tout $t \in [0, +\infty[$:

$$H(p(t), q(t)) = H(p_0, r_0) := C_0$$

On remarque dans notre portrait de phase que l'on a 4 zones distinctes. On les note de A à D avec A en bas à gauche puis dans le sens trigonométrique (on suit le champ de vecteur) (chaque zone contient l'isocline qui la sépare de la zone précédente). Soit $(p_0, q_0) \in A$.

- On suppose que (p, q) reste dans A . Dans cette zone, p est croissante et r est décroissante. Or p est majorée par $\frac{c}{d}$ et r est minorée par 0. On en déduit donc que (p, r) converge en $+\infty$ vers (p_∞, r_∞) . Or la limite est nécessairement un point stationnaire. Or pour tout $t \in [0, +\infty[$:

$$\frac{a}{b} > r_0 \geq r(t) \geq r_\infty \quad \text{et} \quad 0 < p_0 \leq p(t) \leq p_\infty$$

On en conclut donc que (p_∞, r_∞) ne peut pas être un point stationnaire, absurde. Donc (p, r) quitte la zone A . Il existe donc $t_1 > 0$ tel que $p(t_1) = \frac{c}{d}$ et $r(t_1) \in]0, \frac{a}{b}[$.

- Supposons que (p, q) reste dans la zone B pour tout $t \geq t_1$. Alors p est croissante et r est croissante. Or r est majorée par $\frac{a}{b}$. Donc r converge vers $r_\infty \leq \frac{a}{b}$. Supposons que p n'est pas majorée. Alors p tend vers $+\infty$. On en conclut donc que $H(p, r)$ tend également vers $+\infty$ par croissance comparée et car r converge, absurde car H est constant le long des trajectoires. Donc p est majorée et on en conclut que p converge vers p_∞ . Or p est strictement croissante au voisinage de t_1 , on en conclut donc que $p_\infty > \frac{c}{d}$. Or $r_\infty > 0$. On en conclut donc que (p_∞, r_∞) ne peut pas être un point stationnaire, absurde. Donc (p, r) quitte la zone B . Il existe donc $t_2 > t_1$ tel que $r(t_2) = \frac{a}{b}$ et $p(t_2) > \frac{c}{d}$.
- Supposons que (p, q) reste dans la zone C pour tout $t \geq t_2$. Alors p est décroissante et r est croissante. Or p est minorée par $\frac{c}{d}$. Donc r converge vers $r_\infty \geq \frac{c}{d}$. Supposons que r n'est pas majorée. Alors r tend vers $+\infty$. On en conclut donc que $H(p, r)$ tend également vers $+\infty$ par croissance comparée et car p converge, absurde car H est constant le long des trajectoires. Donc r est majorée et on en conclut que r converge vers r_∞ . Or r est strictement croissante au voisinage de t_2 , on en conclut donc que $r_\infty > \frac{a}{b}$. Or $p_\infty > 0$. On en conclut donc que (p_∞, r_∞) ne peut pas être un point stationnaire, absurde. Donc (p, r) quitte la zone C . Il existe donc $t_3 > t_2$ tel que $p(t_3) = \frac{c}{d}$ et $r(t_3) > \frac{a}{b}$.
- On suppose que (p, q) reste dans D . Dans cette zone, p est décroissante et r est décroissante. Or p est minorée par 0 et r est minorée par $\frac{a}{b}$. On en déduit donc que (p, r) converge en $+\infty$ vers (p_∞, r_∞) . Or la limite est nécessairement un point stationnaire. Or, $r_\infty > 0$ et $p_\infty < \frac{c}{d}$. On en conclut donc que (p_∞, r_∞) ne peut pas être un point stationnaire, absurde. Donc (p, r) quitte la zone D . Il existe donc $t_4 > t_3$ tel que $r(t_4) = \frac{a}{b}$ et $p(t_4) \in]0, \frac{c}{d}[$.

On est alors dans la zone A et on sait qu'il existe $t_5 > t_4$ tel que $p(t_5) = \frac{c}{d}$ et $r(t_5) \in]0, \frac{a}{b}[$.

Or $H(p(t_1), r(t_1)) = H(p(t_5), r(t_5))$. On en conclut donc comme $p(t_1) = p(t_5)$ que $f(r(t_1)) = f(r(t_5))$ où $f : x \in]0, \frac{a}{b}[\mapsto bx - a \ln(x)$. Or pour tout $x \in]0, \frac{a}{b}[$, $f'(x) = b - \frac{a}{x} < 0$. Donc f est strictement décroissante sur $]0, \frac{a}{b}[$ et en particulier, f est injective sur $]0, \frac{a}{b}[$. On en déduit donc que $r(t_1) = r(t_5)$. Donc $(p(t_1), r(t_1)) = (p(t_5), r(t_5))$. D'où par unicité du théorème de Cauchy-Lipschitz et car le système différentiel est autonome, on en déduit que (p, r) est périodique sur $[0, +\infty[$.

Bonus : Calcul des moyennes

Démonstration. Comme $r > 0$ sur $\mathbb{R}_+$, on calcule que la moyenne de p vaut :

$$\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{r'(t) + cr(t)}{dr(t)} dt = \frac{c}{d}$$

$$\text{car } \int_0^T \frac{r'(t)}{r(t)} dt = 0.$$

De même, comme $p > 0$ sur $\mathbb{R}_+$, on calcule que la moyenne de r vaut :

$$\frac{1}{T} \int_0^T r(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{ap(t) - p'(t)}{bp(t)} dt = \frac{a}{b}$$

On rajoute à l'équation des termes de pêche $0 < k_1 < a$ et $k_2 > 0$:

$$\begin{cases} p' = ap - bpr - k_1p \\ r' = -cr + dpr - k_2r \\ p(0) = p_0, r(0) = r_0 \end{cases}$$

Alors les moyennes deviennent :

$$\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{c + k_2}{d}$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T r(t) dt = \frac{a - k_1}{b}$$

Ainsi, la pêche réalisée de manière non intensive ($k_1 < a$) favorise l'apparition des proies. $\square$

1. Décrire les solutions du système linéarisé en $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$. C'est-à-dire $z' = Az$ où A est la Jacobienne de F . Montrer que $(0, 0)$ est instable et $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$ est stable. En $(0, 0)$ on a deux valeurs propres de signes opposés donc c'est instable. En l'autre point, on montre qu'on a deux négatives.